T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME VE İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ: DOĞAL AFETLER ÖRNEĞİ

Gökhan KAYA

(Yüksek Lisans Tezi)

İstanbul, 2026

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME VE İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ: DOĞAL AFETLER ÖRNEĞİ

THE EFFECT OF PROJECT-BASED LEARNING ON THE PROBLEM-SOLVING AND COMMUNICATION SKILLS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS: A NATURAL DISASTERS CONTEXT

Gökhan KAYA
(Yüksek Lisans Tezi)

Danışman
Prof. Dr. Fatma ÖNEN ÖZTÜRK

İstanbul, 2026

Tüm kullanım hakları

M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne aittir.

© 2026

ETİK BEYANI

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırladığım çalışmamda;

- Sunduğum bilgileri, dokümanları ve verileri akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- Çalışmamda yararlandığım eserlerin tamamına atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi,
- Elde ettiğim verilerde ve sonuçlarda herhangi bir değişiklik yapmadığımı bildirir, aksi bir durumda aleyhimde doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim.

30/07/2026

Gökhan KAYA

ÖNSÖZ

Bu araştırma, yalnızca akademik bir çalışmanın ürünü değil; aynı zamanda öğrenme, gelişme ve sabır gerektiren uzun bir sürecin sonucudur. Çalışmanın her aşamasında yeni bilgiler edinirken, zaman zaman karşılaşılan güçlükler, doğru yönlendirmeler ve destek sayesinde aşılmış; bu süreç hem akademik hem de kişisel açıdan benim için önemli kazanımlar sağlamıştır.

Bu süreç boyunca bilgi birikimi, deneyimi ve akademik rehberliğiyle bana yol gösteren, her zaman yapıcı yaklaşımıyla motivasyonumu korumamı sağlayan, çalışmama inanan ve desteğini her aşamada hissettiren değerli danışmanım Prof. Dr. Fatma Önen Öztürk'e en içten teşekkürlerimi sunarım. Kendisi, yalnızca bilimsel bir danışman olarak değil; anlayışı, sabrı, çözüm odaklı yaklaşımı ve öğrencisine duyduğu güven ile bu çalışmanın tamamlanmasında en önemli pay sahiplerinden biri olmuştur. Kendisiyle çalışma fırsatı bulmuş olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum.

Lisansüstü eğitimim boyunca bilgi ve deneyimlerini paylaşarak akademik gelişimime katkı sağlayan, bakış açımı geliştiren ve mesleki yolculuğumda iz bırakan tüm değerli öğretim üyelerine teşekkür ederim. Verdikleri eğitim ve yol göstericilik, bu çalışmanın şekillenmesinde önemli katkılar sağlamıştır.

Hayatımın her döneminde yanımda olan, desteklerini ve sevgilerini hiçbir zaman esirgemeyen aileme gönülden teşekkür ederim. Özellikle bu süreç boyunca sabrı, anlayışı ve her koşulda bana olan inancıyla en büyük destekçim olan sevgili eşim Elif Kaya'ya ayrıca teşekkür etmek isterim. Kendisi de bir eğitimci olarak, yaşadığım süreci en iyi anlayan kişi olmuş; motive edici yaklaşımı, desteği ve cesaretlendirici sözleriyle bu çalışmayı tamamlamamda bana güç vermiştir.

Bu çalışmanın, proje tabanlı öğrenme alanında yapılacak yeni araştırmalara ve eğitim bilimleri literatürüne katkı sağlamasını temenni ederim.

ÖZET

Bu araştırmada, Yer Bilimi dersinde doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişime ilişkin öz değerlendirmelerindeki değişimin ve uygulama deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırma, tek gruplu ön test–son test deseniyle yürütülmüştür. Çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinin Fen Bilgisi Öğretmenliği programında ikinci sınıfta öğrenim gören ve her iki ölçeğin ön test ile son test ölçümlerinde kullanılabilir verisi bulunan aynı 40 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Uygulama süreci sekiz haftalık ders akışı içinde yürütülmüştür. Sürece ilişkin deneyimleri açıklamak amacıyla çalışma tamamlandıktan sonra bu gruptan rastgele seçilen dört öğretmen adayıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Ölçek verileri Python'da bağımlı örneklemler t testiyle, görüşme verileri içerik analiziyle çözümlenmiştir.

Problem çözme ölçeği toplam puanında, mevcut puanlama düzenine göre daha olumlu problem çözme algısını gösteren anlamlı bir azalma bulunmuştur [t(39)=2,372; p=,023; dz=,375]. Problem Çözmeye Güvenme ve Kişisel Kontrol boyutlarında anlamlı değişim belirlenirken Yaklaşma–Kaçınma Stili boyutunda anlamlı fark saptanmamıştır. İletişim ölçeği toplam puanındaki artış anlamlı bulunmamış [t(39)=1,695; p=,098; dz=,268]; alt boyutlarda da anlamlı fark belirlenmemiştir. Görüşmelerde problem çözme, ortak çalışma ve öğrenmeye ilişkin olumlu deneyimlerin yanında tasarım, maliyet ve zaman yönetimi güçlükleri ortaya çıkmıştır.

Sonuçlar, problem çözmeye ilişkin öz değerlendirmelerde olumlu bir değişim bulunduğunu; iletişim öz değerlendirmelerinde ise anlamlı bir değişim gösterilemediğini ortaya koymaktadır. Dört katılımcının görüşleri, kendi süreç deneyimlerine ilişkin açıklamalar sağlamıştır. Kontrol grubu bulunmaması ve ölçümlerin öz değerlendirmeye dayanması nedeniyle değişim yalnızca uygulamaya bağlanmamıştır. Bulgular doğrultusunda başlangıç rehberliği, yapılandırılmış iletişim hedefleri, malzeme desteği ve aşamalara uygun zaman planlaması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Proje tabanlı öğrenme, fen bilgisi öğretmen adayları, problem çözme becerisi, iletişim becerisi, doğal afetler, fen eğitimi.

ABSTRACT

This study examined changes in pre-service science teachers' self-reported problem-solving and communication skills and their experiences of project-based learning activities on natural disasters in an Earth Science course.

The study employed a one-group pretest–posttest design. Participants were the same 40 second-year pre-service science teachers at a public university who had usable data on both scales at both measurement occasions. The implementation took place within an eight-week course sequence. After the implementation, semi-structured interviews were conducted with four randomly selected participants to describe their experiences of the process. Paired-samples t tests were performed in Python, and interview data were analyzed through content analysis. The interviews provided supplementary information about the implementation.

Problem-solving total scores decreased significantly, indicating more positive self-appraisals under the scoring system used [$t(39)=2.372$, $p=.023$, $dz=.375$]. Significant changes were found in Problem-Solving Confidence and Personal Control, but not in Approach–Avoidance Style. The increase in communication total scores was not statistically significant [$t(39)=1.695$, $p=.098$, $dz=.268$], and none of its subscales showed a significant difference. Interviews revealed positive experiences concerning problem solving, collaboration, and learning alongside difficulties involving design, cost, and time management.

The findings indicate more positive problem-solving self-appraisals without demonstrating a significant change in communication self-appraisals. Four participants' accounts provided descriptions of their own experiences. Because there was no control group and the measures relied on self-report, changes could not be attributed solely to the intervention. Recommendations include initial guidance, explicit communication objectives, material support, and scheduling adapted to project stages.

Keywords: Project-based learning, pre-service science teachers, problem-solving skills, communication skills, natural disasters, science education.

İÇİNDEKİLER

ETİK BEYANI.....i
ÖNSÖZ.....ii
ÖZET.....iii
ABSTRACT.....iv
1. BÖLÜM: GİRİŞ.....1
1.1 Problem Durumu.....1
1.2 Amaç.....3
1.3 Araştırmanın Önemi.....3
1.4 Araştırmanın Sınırlılıkları.....3
1.5 Araştırmanın Varsayımları.....4
1.6 Araştırma Tanımları ve Kısaltmalar.....4
2. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR.....7
2.1. Fen Eğitimi, 21. Yüzyıl Becerileri ve Türkiye'de Fen Eğitiminin Güncel Yönelimleri.....8
2.2. Problem Çözme Becerileri.....11
2.3. İletişim Becerileri.....12
2.4. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı.....14
2.5. Afet Eğitimi ve Afet Bilinci.....16
2.6. Konuyla İlgili Yapılmış Çalışmalar.....17
3. BÖLÜM: YÖNTEM.....21
3.1 Araştırma Modeli.....21
3.2 Evren ve Örneklem/Çalışma Grubu.....21
3.3 Veri Toplama Araçları.....22
3.3.1 İletişim Becerileri Ölçeği (İBDÖ).....22
3.3.2 Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ).....23
3.3.3 Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler.....25
3.4 Uygulama Süreci.....26
3.5 Verilerin Analizi.....29
4. BULGULAR VE YORUMLAR.....31
4.1 Ölçeklerden Elde Edilen Bulgular.....31
4.1.1. Problem Çözme Becerisi Ölçeğine İlişkin Bulgular.....31
4.1.2. İletişim Becerileri Ölçeğine İlişkin Bulgular.....36
4.2. Görüşmelerden Elde Edilen Bulgular.....43
4.2.1. Problem çözme deneyimlerine ilişkin görüşler.....45
4.2.2. Grup içi iletişim ve iş birliğine ilişkin görüşler.....48
4.2.3. Doğal afetler teması ve proje tabanlı öğrenme sürecine ilişkin görüş ve öneriler.....50
4.2.4. Görüşme bulgularının genel değerlendirilmesi.....53

4.3. Ölçek Sonuçları ve Görüşmelerin Genel Değerlendirilmesi.....57
5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER.....59
5.1. Sonuçlar ve Tartışma.....59
5.1.1. Problem çözmeye ilişkin sonuçlar ve tartışma.....59
5.1.2. İletişime ilişkin sonuçlar ve tartışma.....61
5.1.3. Öğrenme deneyimleri ve uygulama güçlüklerine ilişkin tartışma.....62
5.1.4. Ölçek sonuçlarının görüşmelerle tamamlayıcı olarak değerlendirilmesi.....64
5.1.5. Sonuçların yorumlanmasına ilişkin sınırlılıklar.....65
5.2. Öneriler.....66
5.2.1. Uygulayıcılara yönelik öneriler.....66
5.2.2. Araştırmacılara yönelik öneriler.....68
KAYNAKÇA.....70
EKLER.....ii
Ek 1. İletişim Becerileri Ölçeği.....73
Ek 2. Problem Çözme Becerileri Ölçeği.....75
Ek 3. Yarı yapılandırılmış görüşme formu.....78
Ek 4. Nitel içerik analizi kod kitabı.....79
T1. Problem belirleme, çözüm geliştirme ve algılanan beceri katkıları.....79
T2. Grup içi iletişim, iş birliği ve algılanan iletişim katkısı.....80
T3. Öğrenme deneyimleri, mesleki katkılar ve süreç güçlükleri.....81
T4. Öğretim sürecini geliştirmeye yönelik öneriler.....82

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 3.1 Çalışma Grubunun Temel Özellikleri.....21
Tablo 3.2. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçlarının Özellikleri.....26
Tablo 4.1 PÇBÖ Ortak Analiz Grubunun Ön Test ve Son Test Katılımcı Sayıları.....31
Tablo 4.2 PÇBÖ ve Alt Boyutlarına İlişkin Cronbach Alfa Katsayıları.....32
Tablo 4.3 Problem Çözme Becerisi Ölçeği ve Alt Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler.....32
Tablo 4.4 PÇBÖ Ön Test–Son Test Fark Puanlarına İlişkin Shapiro–Wilk Testi Sonuçları 34
Tablo 4.5. PÇBÖ Ön Test ve Son Test Puanlarının Bağımlı Örneklemler t Testi Sonuçları 35
Tablo 4.6. İBDÖ Ortak Analiz Grubunun Ön Test ve Son Test Katılımcı Sayıları.....37
Tablo 4.7. İBDÖ ve Alt Boyutlarına İlişkin Cronbach Alfa Katsayıları.....37
Tablo 4.8. İBDÖ Ön Test ve Son Test Puanlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler.....38
Tablo 4.9. İBDÖ Ön Test–Son Test Fark Puanlarına İlişkin Shapiro–Wilk Testi Sonuçları 40
Tablo 4.10. İBDÖ Ön Test ve Son Test Puanlarının Bağımlı Örneklemler t Testi Sonuçları 41
Tablo 4.11. Problem belirleme deneyimlerine ilişkin kodlar.....45
Tablo 4.12. Çözüm geliştirme sürecine ilişkin kodlar.....46
Tablo 4.13. Problem çözme sürecinde algılanan beceri katkıları.....47
Tablo 4.14. Grup içi iletişim ve ortak karar süreçlerine ilişkin kodlar.....48
Tablo 4.15. İş birliği ve iletişim katkısına ilişkin kodlar.....49
Tablo 4.16. Öğrenme ve uygulamanın olumlu yönlerine ilişkin kodlar.....50
Tablo 4.17. Uygulama sürecinin güçlüklerine ilişkin kodlar.....51
Tablo 4.18. Öğretim sürecine ilişkin düzenleme önerileri.....52
Tablo 4.19. Katılımcıların ortak ve ayrışan deneyimlerinin karşılaştırılması.....54
Tablo 4.20. Ölçek Sonuçları ve Tamamlayıcı Görüşme Bulguları.....57

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 2.1 Araştırmanın Kuramsal Çerçevesi.....8
Şekil 3.1. Uygulama ve veri toplama sürecinin akışı.....27
Şekil 3.2 Proje tabanlı öğrenme uygulama sürecinin haftalara göre genel akışı.....29
Şekil 4.1. PÇBÖ ve alt boyutlarının ön test–son test madde puan ortalamaları.....33
Şekil 4.2. İBDÖ ve alt boyutlarının ön test–son test madde puan ortalamaları.....39
Şekil 4.3. İBDÖ ve alt boyutlarında eşleşmiş ortalama farklar ve %95 güven aralıkları….42
Şekil 4.4. Nitel içerik analizinin tema–kategori–örnek kod yapısı.....44
Şekil 4.5. Beceri katkısını açıkça adlandıran katılımcı sayıları.....55

KISALTMALAR VE SEMBOLLER LİSTESİ

İBDÖ: İletişim Becerileri Ölçeği (bu tezde kullanılan kısaltma)

MEB: Millî Eğitim Bakanlığı

PÇBÖ: Problem Çözme Becerileri Ölçeği

PTÖ: Proje Tabanlı Öğrenme

OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

SS: Standart sapma

dz: Eşleştirilmiş ölçümler için standartlaştırılmış etki büyüklüğü

1. BÖLÜM: GİRİŞ

Fen eğitimi, bilimsel bilgiyi öğrenmenin yanında bu bilgiyi günlük yaşam sorunlarında kullanmayı da kapsamaktadır. MEB'in (2018) Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı bilimsel süreç, yaşam ve mühendislik-tasarım becerilerine birlikte yer vermektedir. OECD'nin (2018) Education 2030 çerçevesi de bilgi, beceri, tutum ve değerlerin farklı durumlarda birlikte kullanılmasını vurgulamaktadır. Öğretmen eğitimi açısından bu beklentiler, adayların araştırma, problem çözme ve iletişim deneyimlerinin incelenmesini anlamlı kılmaktadır.

Proje tabanlı öğrenmede öğrencilerin algıladığı yararlar ile uygulama deneyimleri farklı inceleme alanlarıdır. Guo ve arkadaşları (2020), yükseköğretimdeki araştırmalarda bu alanların farklı araçlarla değerlendirildiğini göstermektedir. Bu nedenle öğretim sürecinin incelenmesi, yalnızca olumlu öğrenme değerlendirmelerini değil, yaşanan güçlükleri ve destek gereksinimlerini de kapsayabilir.

Doğal afetler teması; bir problemin belirlenmesi, konuya ilişkin bilgilerin araştırılması ve çözüm önerilerinin tartışılması için bir ders bağlamı oluşturabilir. Bu araştırmada doğal afetler temalı proje tabanlı öğrenme süreci, fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişime ilişkin öz değerlendirmeleri ile sürece ilişkin görüşleri üzerinden ele alınmıştır.

Araştırmada problem çözme ve iletişime ilişkin ölçek puanları karşılaştırılmış, uygulama deneyimlerini açıklamak için dört öğretmen adayıyla görüşülmüştür.

1.1 Problem Durumu

Proje tabanlı öğrenmede bir problem üzerinde çalışılması, bilgi araştırılması ve kararların grup içinde tartışılması sürecin birbiriyle ilişkili yönleridir (Kokotsaki vd., 2016). Bu etkinliklerin öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişime ilişkin öz değerlendirmelerine nasıl yansıdığını incelemek, araştırmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır.

Problem çözmeye ilişkin öz değerlendirme, bireyin kendi yaklaşımını ve yeterliğini nasıl algıladığını göstermektedir. Heppner ve Petersen'in (1982) geliştirdiği envanter bu algıyı değerlendirmektedir; bağımsız bir görevde sergilenen problem çözme performansını doğrudan ölçmemektedir. Bu araştırmada da ölçek puanları, katılımcıların kendilerine ilişkin değerlendirmeleri kapsamında ele alınmıştır.

İletişim de tek bir davranışla sınırlı değildir. Korkut Owen ve Bugay (2014), üniversite öğrencileri için geliştirdikleri ölçme aracında iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim ile iletişim kurmaya istekliliği ayrı boyutlar olarak ele almıştır. Grup içinde fikir paylaşılması bu boyutlarla ilişkilendirilebilir; ancak etkinlikte bulunmak tek başına bütün boyutların geliştiğini göstermez.

Doğal afetler temalı bir ders uygulamasında iki öz değerlendirme alanını birlikte ele almak, problem çözme ve iletişim sonuçlarının ayrı ayrı incelenmesine olanak sağlamaktadır. Görüşmeler ise bu uygulamaya katılan dört kişinin problem belirleme, ortak karar ve uygulama güçlükleri hakkında anlattıklarını ortaya koymaktadır.

Bu doğrultuda araştırmada, öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim öz değerlendirmelerindeki değişim ile öğretim sürecine ilişkin görüşleri incelenmiştir.

Araştırma Problemi

Bu araştırmanın temel problemi aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

Doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişime ilişkin öz değerlendirmeleri değişmekte midir ve öğretmen adaylarının bu sürece ilişkin deneyimleri nasıldır?

Alt Problemler

Bu temel problem doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır:

1. Doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme öz değerlendirmeleri değişmekte midir?

2. Doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının iletişim öz değerlendirmeleri değişmekte midir?

3. Doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin görüşleri nasıldır?

1.2 Amaç

Bu araştırmanın amacı, doğal afetler temalı proje tabanlı öğrenme sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişime ilişkin öz değerlendirmelerindeki değişimi ve öğretim sürecine ilişkin görüşlerini incelemektir.

1.3 Araştırmanın Önemi

Araştırmanın katkısı, doğal afetler temalı bir öğretim uygulamasını fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim öz değerlendirmeleri bakımından birlikte ele almasıdır. İki alanın ayrı incelenmesi, birinde gözlenen değişimin diğerine otomatik olarak aktarılmasını önlemektedir. Bu yaklaşımın, benzer ders uygulamalarını değerlendirmek isteyen araştırmacılara hangi sonuçların hangi ölçümlere dayandırılabileceği konusunda örnek sağlaması beklenmektedir.

Uygulama açısından araştırmanın, problem belirleme, grup etkileşimi, başlangıç rehberliği, kaynak kullanımı ve zaman yönetimiyle ilgili düzenlemelere katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu katkı, dersin belirli uygulama koşulları ve katılımcıların öz değerlendirmeleriyle sınırlıdır.

Uygulama sonrasında yapılan dört görüşme, katılımcıların süreçte karşılaştıkları güçlükleri ve destek gereksinimlerini kendi ifadeleriyle açıklamaya olanak sağlamaktadır.

Problem çözme bakımından araştırma, öz değerlendirmelerdeki değişimin yanında görüşülen katılımcıların problem belirlerken ve çözüm geliştirirken hangi güçlüklerle karşılaştıklarını anlattıklarını da ele almaktadır. Bu anlatımlar, katılımcıların bakış açısından süreçteki destek gereksinimlerini tartışmaya olanak sağlamaktadır.

Araştırmanın, benzer ders uygulamalarında beceri hedefleri ile uygulama koşullarının birlikte değerlendirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Elde edilen bilgi, çalışmanın yürütüldüğü grup ve ders bağlamıyla sınırlıdır.

1.4 Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu araştırma aşağıdaki sınırlılıklar çerçevesinde yürütülmüştür:

1. Araştırma, yalnızca bir üniversitede öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adayları ile sınırlıdır.

2. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen proje tabanlı öğrenme uygulamaları sekiz hafta ile sınırlıdır.

3. Araştırma, Problem Çözme Becerileri Ölçeği, İletişim Becerileri Ölçeği ve ses kaydı alınarak gerçekleştirilen birebir görüşmelerden elde edilen verilerle sınırlıdır.

4. Araştırmadan elde edilen bulgular, araştırmanın yürütüldüğü örneklem grubunun özellikleriyle sınırlı olup farklı üniversitelere veya farklı öğrenci gruplarına doğrudan genellenemeyebilir.

1.5 Araştırmanın Varsayımları

Bu çalışmanın yürütülmesi için aşağıdaki varsayımlar kabul edilmiştir:

1. Ön test ve son test uygulamaları sırasında, öğrencilerin birbirlerinden etkilenmeden bağımsız bir şekilde değerlendirme yapabilecekleri bir ortamın oluşturulduğu varsayılmaktadır.

2. Öğrencilerin ön test ve son test uygulamaları sırasında moral ve motivasyon düzeylerinin birbirine yakın olduğu kabul edilmektedir.

3. Katılımcıların tüm ölçek ve testleri kendi istekleriyle, samimi ve dürüst bir biçimde cevapladıkları ve çalışmaya aktif olarak katıldıkları kabul edilmektedir.

4. Kullanılan ölçme araçlarının, araştırmada ele alınan problem çözme ve iletişim becerilerini geçerli ve güvenilir biçimde ölçtüğü varsayılmaktadır.

1.6 Araştırma Tanımları ve Kısaltmalar

Doğal Afet: Doğal afetler, doğa olaylarının (örneğin, depremler, sel, fırtınalar) insanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratması sonucu ortaya çıkan felaketlerdir. Bu afetler, can ve mal kaybına, çevresel zararlara ve toplumsal yıkımlara yol açabilir.

Proje Tabanlı Öğrenme: Öğrencilerin anlamlı bir problem veya görev üzerinde araştırma yaparak ürün geliştirdikleri, öğrenci katılımına dayalı bir öğrenme yaklaşımıdır (Guo vd., 2020).

Problem Çözme: Bu araştırmada problem belirleme, bilgi araştırma, çözüm seçeneklerini değerlendirme ve tasarım güçlükleriyle başa çıkma deneyimleri bağlamında

ele alınmıştır. Nicel sonuçlar, kullanılan ölçeğin puanlama düzeni çerçevesinde algılanan problem çözme yeterliğini göstermektedir.

İletişim Becerileri: Araştırmada iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim ile iletişim kurmaya isteklilik boyutları üzerinden ele alınmıştır (Korkut Owen ve Bugay, 2014).

21. Yüzyıl Becerileri: Bu tezde, bilgiyi farklı durumlarda kullanma, problem çözme, iletişim ve iş birliğiyle ilişkili bilişsel ve sosyal becerileri ifade etmektedir. OECD'nin (2018) çerçevesi bu becerileri bilgi, tutum ve değerlerle birlikte ele almaktadır.

Fen Okuryazarlığı: Bu tezde, bilimsel bilgiyi ve süreçleri günlük yaşamla ilişkilendirme, araştırma ve karar verme bağlamında kullanılmıştır. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı bu yönelime ilişkin resmî dayanağı oluşturmaktadır (MEB, 2018).

Yapılandırmacı Yaklaşım: Öğrencinin bilgiyi pasif olarak almak yerine, aktif olarak yapılandırdığı ve öğrenme sürecinde deneyimlerinden yararlandığı öğretim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda öğrenme, bireyin önceki bilgileri ile yeni bilgileri ilişkilendirmesi yoluyla gerçekleşmektedir.

Afet Bilinci: Bireylerin afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru ve bilinçli davranışlar sergileyebilmeleri için gerekli bilgi, farkındalık ve tutumlara sahip olmalarıdır. Bu bilinç, bireylerin riskleri önceden fark etmelerini ve afet durumlarında uygun kararlar alabilmelerini sağlamaktadır.

Gerçek Yaşam Temelli Öğrenme: Bu tezde, öğrenme etkinliklerinin günlük yaşamla ilişkili bir problem veya konu bağlamında ele alınmasını ifade etmek için kullanılmıştır. Bu ifade, öğrenmenin kalıcılığının ayrıca ölçüldüğü anlamına gelmemektedir.

Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ): Bu araştırmada problem çözmeye ilişkin öz değerlendirmeleri toplamak için kullanılan araçtır. Mevcut analizde düşük ortalama puan daha olumlu problem çözme algısı olarak yorumlanmıştır. Kullanılan aracın kaynakları ve analizdeki alt boyutları yöntem bölümünde açıklanmıştır.

İletişim Becerileri Ölçeği (tezde İBDÖ): Korkut Owen ve Bugay (2014) tarafından üniversite öğrencileri için geliştirilen 25 maddeli, dört faktörlü ölçektir. Bu araştırmada yüksek puanlar daha olumlu iletişim öz değerlendirmesini göstermektedir.

Bu bölümde, araştırma kapsamında kullanılan temel kavramlara ilişkin tanımlara ve metin içerisinde kullanılan kısaltmalara yer verilmiştir.

Araştırmada Kullanılan Kısaltmalar:

PTÖ: Proje Tabanlı Öğrenme

PÇB: Problem Çözme Becerileri

PÇBÖ: Problem Çözme Becerileri Ölçeği

İBDÖ: İletişim Becerileri Ölçeği

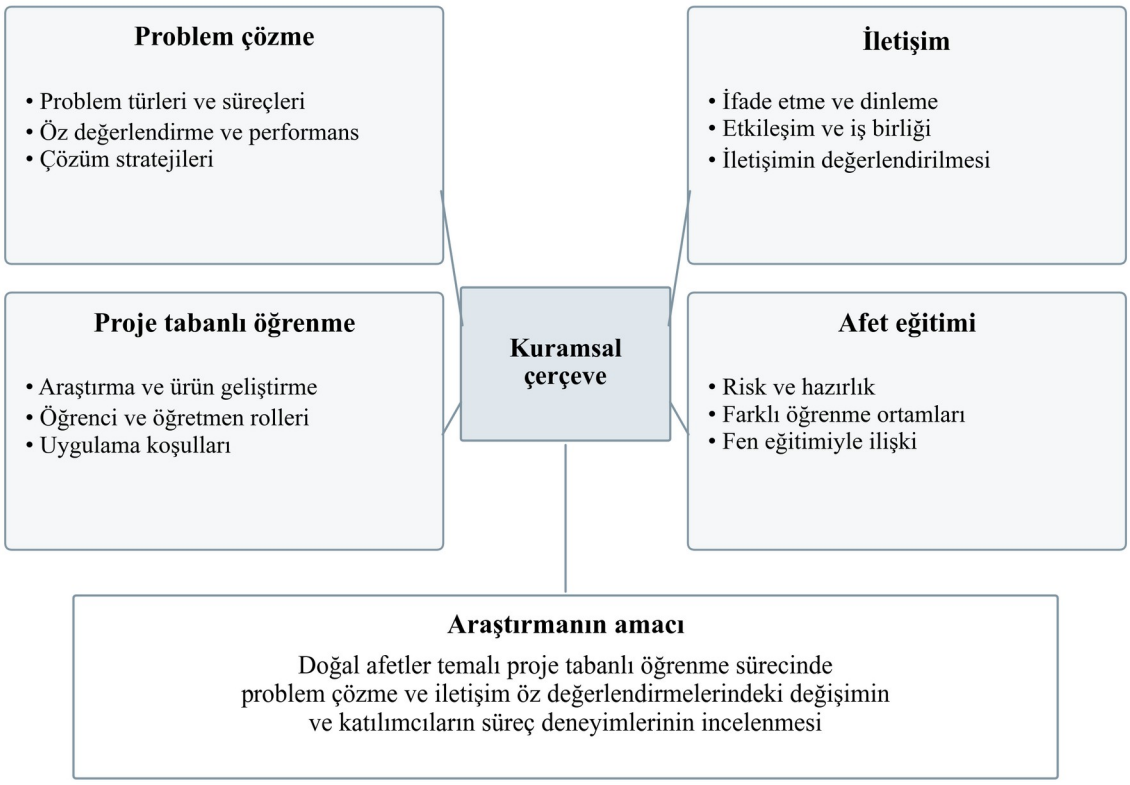
2. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Bu bölüm, araştırmanın kuramsal dayanaklarını ve ilgili alan yazınını sistematik bir biçimde ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Bölümde araştırmanın kuramsal temelini oluşturan problem çözme becerileri, iletişim becerileri, proje tabanlı öğrenme (PTÖ) ile afet eğitimi ve afet bilinci konuları ele alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle söz konusu kavramlara ilişkin kuramsal açıklamalara yer verilmiş, ardından bu değişkenler arasındaki ilişkiler alan yazını doğrultusunda değerlendirilmiştir. Son bölümde ise araştırma konusu ile ilişkili ulusal ve uluslararası çalışmalara yer verilerek mevcut araştırmanın alanyazındaki yeri ortaya konulmuştur.

Araştırmanın kavramsal çerçevesinde problem çözme ve iletişim, öğretmen adaylarının öz değerlendirmeleriyle incelenen iki beceri alanıdır. Proje tabanlı öğrenme, araştırma yapma, grup içinde tartışma ve ürün geliştirme etkinliklerini bir araya getiren öğretim yaklaşımıdır (Guo vd., 2020; Kokotsaki vd., 2016). Doğal afetler teması ise bu etkinliklerin yürütüldüğü ders bağlamını oluşturmaktadır. Böylece kuramsal çerçeve, öğretim yaklaşımı ile ölçülen beceri alanları ve uygulama bağlamı arasındaki ilişki üzerinden kurulmuştur.

Türkiye'de fen öğretiminin resmî çerçevesi, Millî Eğitim Bakanlığının (MEB, 2018) Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı ile güncel Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni (MEB, 2025) üzerinden ele alınmıştır. Bu belgeler farklı yıllara ve kapsamlara aittir. Program hedefleri, bir öğretim yaklaşımının etkililiğine ilişkin araştırma sonuçlarıyla aynı kanıt türü olarak kullanılmamıştır.

Güncel ortak metindeki beceri anlayışı ile proje tabanlı öğrenmenin araştırma ve ürün geliştirme özellikleri arasında ilişki kurulabileceği düşünülmektedir (MEB, 2025; Guo vd., 2020). Bu ilişki, resmî modelin bütünüyle tek bir öğretim yaklaşımına dayandığı anlamına gelmemektedir.



Şekil 2.1 Araştırmanın Kuramsal Çerçevesi

Şekil 2.1'de araştırmanın kuramsal çerçevesini oluşturan dört temel tema ve bu temalar arasındaki ilişkiler gösterilmektedir. Problem çözme ve iletişim becerileri araştırmanın temel beceri alanlarını oluştururken, proje tabanlı öğrenme bu becerilerin geliştirilmesine yönelik pedagojik yaklaşımı temsil etmektedir. Afet eğitimi ve afet bilinci ise araştırmaya gerçek yaşam temelli bir bağlam kazandırarak kuramsal çerçevenin tamamlayıcı bir temasını oluşturmaktadır.

2.1. Fen Eğitimi, 21. Yüzyıl Becerileri ve Türkiye'de Fen Eğitiminin Güncel Yönelimleri

Fen eğitiminin amaçları, doğa olaylarına ilişkin kavramların öğrenilmesinin yanında bilimsel bilgiye nasıl ulaşıldığının anlaşılmasını da kapsamaktadır. Millî Eğitim Bakanlığının (MEB, 2018) Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı; bilimsel süreç becerilerini kullanma, insan ile çevre arasındaki ilişkileri kavrama ve günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk üstlenme amaçlarını birlikte ele almaktadır. Bu çerçevede bilgi, araştırma ve uygulama birbirinden kopuk hedefler olarak değil, öğrenme yaşantılarının ilişkili yönleri olarak değerlendirilebilir.

Öğretim programındaki yönelimler ile bu yönelimlerin uygulamada gerçekleşmesi birbirinden ayrılmalıdır. Bir programın araştırma, sorgulama veya tasarımı hedeflemesi, bütün sınıflarda aynı öğretim sürecinin yürütüldüğü anlamına gelmez. MEB'in (2018) programı, öğretimin planlanmasına ilişkin resmî bir dayanak sunmaktadır; belirli bir öğretim yaklaşımının etkisini göstermek için ise ayrıca araştırma bulgularına ihtiyaç vardır.

Güncel yeterlik tartışmalarında bilgi ile becerilerin birlikte kullanılması öne çıkmaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, 2018), Education 2030 çerçevesinde yeterliği bilgi, beceri, tutum ve değerlerin karmaşık gereksinimlere karşı birlikte harekete geçirilmesiyle açıklamaktadır. Bilişsel ve üstbilişsel becerilerin yanı sıra sosyal-duygusal ve uygulamaya yönelik beceriler de bu kapsamda ele alınmaktadır. Böylece yalnızca neyin bilindiği değil, bilginin farklı koşullarda nasıl kullanıldığı da önem kazanmaktadır.

Fen öğretimindeki disiplinler arası çalışmalar, farklı bilgi alanlarının bir problem üzerinde ilişkilendirilmesine imkân verebilir. MEB'in (2018) programında fen, mühendislik ve girişimcilik uygulamalarına yer verilmesi bu yönelimin somut bir örneğidir. Bu uygulamalarda günlük yaşamdan bir ihtiyacın veya problemin belirlenmesi, çözüm için fikir geliştirilmesi ve bir ürün ya da tasarım üzerinde çalışılması beklenmektedir. Ancak bu beklentiler, bütün etkinliklerin aynı düzeyde öğrenme sağlayacağı biçiminde yorumlanmamalıdır.

Proje tabanlı öğrenmenin öğrenme çıktılarıyla ilişkisine dair araştırmalar, genel bir yarar ifadesinden daha ayrıntılı değerlendirmeyi gerektirmektedir. Zhang ve Ma (2023), deneysel ve yarı deneysel araştırmaları birleştiren meta-analizlerinde akademik başarı, düşünme becerileri ve duyuşsal tutumlar açısından olumlu ortalama sonuçlar bildirmiştir. Bununla birlikte sonuçların ders alanı, eğitim kademesi, grup büyüklüğü ve uygulama süresi gibi koşullara göre farklılaştığı görülmüştür. Bu bulgu, belirli koşullardaki ortalama bir eğilimi göstermekte; her uygulamada motivasyonun, tutumun veya bütün becerilerin mutlaka gelişeceği anlamına gelmemektedir.

Gerçek yaşamla ilişkili görevler, proje tabanlı öğrenmenin tanımlanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Guo ve arkadaşları (2020), yükseköğretimdeki uygulamaları ele alan derlemelerinde anlamlı projeler ve gerçek yaşamla ilişkili ürünlerin oluşturulmasını yaklaşımın ayırt edici özellikleri arasında açıklamıştır. Çevresel sorunlar ve doğal afetler, bu

tür görevlerin oluşturulabileceği bağlamlar olarak düşünülebilir. Bununla birlikte gerçek yaşam bağlantısının bulunması tek başına öğrenmenin kalıcı olduğunu kanıtlamaz; kalıcılığa ilişkin bir sonuca ulaşmak için gecikmeli ölçüm gibi uygun kanıtlara ihtiyaç vardır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin resmî sitede erişilen 2025 tarihli Öğretim Programları Ortak Metni, güncel beceri çerçevesine ilişkin bir diğer dayanak oluşturmaktadır (MEB, 2025). Ortak metinde kavramsal beceriler, alan becerileri, eğilimler ve programlar arası bileşenler birlikte düzenlenmiştir. Bu belge, güncel program anlayışını açıklamak amacıyla ele alınmaktadır; araştırmada yürütülen dersin bu sürüme göre tasarlandığı veya modelin etkililiğinin sınandığı ileri sürülmemektedir.

Ortak metin, problem çözmeyi üst düzey düşünme becerileri arasında tanımlamakta; iletişim ve iş birliğini de sosyal-duygusal öğrenme kapsamında ele almaktadır (MEB, 2025). Bu düzenleme, bilişsel süreçler ile kişiler arası etkileşimin aynı eğitim çerçevesinde ilişkilendirilebildiğini göstermektedir. Bu becerilerin birlikte anılması, aralarında otomatik bir gelişim ilişkisi bulunduğunun veya tek bir etkinlikle aynı ölçüde değiştiklerinin kanıtı olarak değerlendirilmemelidir.

Öğretmen eğitimi açısından program belgeleri, adayların gelecekteki öğretim görevlerinde karşılaşabilecekleri beklentileri görünür kılmaktadır. Buna karşılık ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanmış bir program, üniversite öğrencilerinin mesleki yeterliklerini doğrudan ölçen bir araç değildir. Bu nedenle MEB'in (2018, 2025) belgeleri öğretim hedeflerinin bağlamını açıklamak için; öğretmen adaylarına ilişkin ampirik sonuçlar ise ilgili araştırmaların kendi örneklem ve ölçüm sınırları içinde kullanılmalıdır.

Bu çerçevede fen eğitimi, bilimsel bilgiyi kullanma ile araştırma, problem çözme ve etkileşim süreçlerinin ilişkilendirilebildiği bir alan olarak ele alınabilir. Resmî programların hedefleri ile araştırmalarda gözlenen sonuçların ayrı değerlendirilmesi, kuramsal çerçevenin daha açık kurulmasını sağlar. OECD (2018) ve MEB'in (2018, 2025) belgeleri hedef ve yeterlik düzeyinde; Guo ve arkadaşları (2020) ile Zhang ve Ma (2023) ise uygulamalar ve ölçülen çıktılar düzeyinde birbirini tamamlayan, ancak aynı türden olmayan dayanaklar sunmaktadır.

2.2. Problem Çözme Becerileri

Problem çözme, karşılaşılan bir güçlüğün özelliklerini anlama, kullanılabilecek bilgiyi değerlendirme ve çözüm seçenekleri üzerinde düşünmeyle ilişkilidir. Jonassen (2000), problemlerin yapılandırılmışlık, alana özgülük ve karmaşıklık bakımından farklılaşabildiğini açıklamaktadır. Bu ayrım, bir problem türünde kullanılan stratejinin her problemde aynı biçimde işe yarayacağı varsayımını sınırlar. Dolayısıyla problem çözme öğretiminde problemin niteliği ile ihtiyaç duyulan desteğin birlikte ele alınması gerekir.

Problem çözme sürecini tek ve değişmez bir aşama dizisine indirgemek yerine, kullanılan çerçevenin açıklanması önemlidir. Örneğin MEB'in (2025) ortak metninde problem çözme; problemi yapılandırma ve özetleme, bilgi veya gözlemden hareketle tahminde bulunma, çözüm önerileri üzerinde akıl yürütme ve sonucu değerlendirme bileşenleriyle açıklanmaktadır. Bu bileşenler, belirli bir resmî çerçevenin süreç açıklamasıdır; bütün problem çözme kuramlarının aynı sıralamayı benimsediği anlamına gelmez.

Problem çözmenin kişiler arası yönü de bulunmaktadır. Weiyi ve arkadaşları (2025), üniversite öğrencilerine yönelik sosyal problem çözme müdahalelerini ele aldıkları kapsam belirleme derlemesinde 14 araştırmayı incelemiştir. Derlemede, bilgi ve tutumlarla birlikte kişiler arası iletişim ve duygu düzenleme gibi becerilerin de eğitim içeriğinde yer aldığı görülmektedir. Bu çerçeve, grup içinde karşılaşılan sorunların yalnız teknik çözüm aramaktan ibaret olmadığını düşündürmektedir. Bununla birlikte sosyal problem çözme programları, bu araştırmadaki proje uygulamasıyla aynı müdahale türü değildir.

Öğrencinin hangi bilgiye ihtiyaç duyduğunu fark etmesi, kullandığı stratejiyi gözden geçirmesi ve gerektiğinde yaklaşımını değiştirmesi üstbilişsel süreçlerle ilişkilendirilebilir. OECD (2018), öğrenmeyi öğrenme ve öz düzenlemeyi bilişsel ve üstbilişsel beceriler kapsamında ele almaktadır. Guo ve arkadaşları (2020) da proje tabanlı öğrenme araştırmalarında bilişsel stratejilerin farklı araçlarla incelendiğini göstermektedir. Bu kaynaklar, problem çözmede süreçlerin izlenmesini tartışmak için dayanak sunmakta; her problem çözme etkinliğinde öz düzenlemenin kendiliğinden geliştiğini kanıtlamamaktadır.

Üniversite öğrencilerinde problem çözmeyi geliştirmeye yönelik uygulamalar, içerikleri ve yürütülme biçimleri bakımından farklılaşmaktadır. Weiyi ve arkadaşları (2025), inceledikleri çalışmaların kuramsal çerçeveleri, süreleri, katılımcı grupları ve uygulama

biçimleri arasında çeşitlilik bulunduğunu belirtmektedir. Bu çeşitlilik nedeniyle bir programda elde edilen sonucun başka bir öğretim uygulamasına doğrudan aktarılması güçtür. Problem çözmeye ilişkin bulgular, kullanılan aracın kapsamı ve uygulama koşulları dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Problem çözmede kullanılan stratejiler ile kişinin kendi yeterliğine ilişkin değerlendirmesi farklı inceleme alanlarıdır. Heppner ve Petersen'in (1982) envanteri öz değerlendirmeye odaklanırken, Guo ve arkadaşlarının (2020) yükseköğretim derlemesinde öz bildirimler ve dışarıdan değerlendirilen öğrenme çıktıları farklı ölçüm yolları olarak yer almaktadır. Öğretmen adaylarının ölçek puanlarının yorumlanmasında bu ayrım önem taşımaktadır.

Türkiye'deki fen öğretimi bağlamında MEB'in (2018) programı bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri ve mühendislik-tasarım becerilerini birlikte ele almaktadır. Güncel ortak metin ise problem çözmeyi üst düzey düşünme becerileri içinde açıkça tanımlamaktadır (MEB, 2025). İki belgenin bu özellikleri, problem çözmenin öğretim hedefleri içindeki yerini açıklamaya yardımcı olur; farklı yıllara ait belgelerin tek bir sürüm gibi sunulmasından kaçınılmalıdır.

Problem çözmeye ilişkin araştırmalar birlikte ele alındığında problemin niteliği, uygulamanın içeriği ve değerlendirilen çıktının aynı olmadığı görülmektedir (Jonassen, 2000; Guo vd., 2020; Weiyi vd., 2025). Bu araştırmada doğal afetler temalı proje süreci, öğretmen adaylarının problem çözme öz değerlendirmeleri ve süreçte karşılaştıkları güçlükler çerçevesinde incelenmiştir.

2.3. İletişim Becerileri

İletişim, bireylerin mesajlarını iletmeleri ve karşılarındaki kişinin anlatmak istediğini anlamlandırmalarıyla ilişkili bir süreçtir. İletişim kurmak, karşılıklı anlaşmanın her durumda gerçekleştiği anlamına gelmemektedir. Korkut Owen ve Bugay (2014), etkili iletişimde bireylerin birbirlerini anlaması, saygı göstermesi ve anlaşıldıklarını hissedebilmesi üzerinde durmaktadır.

Mesajların içeriği yalnızca sözcüklerden oluşmaz. Ses tonu, duraksama, yüz ifadesi ve bedenin yönelimi gibi sözel olmayan ipuçları da mesajın anlaşılmasına katılabilir. Sözel ve

sözel olmayan mesajların birlikte değerlendirilmesi, iletişimin yalnızca konuşma miktarıyla ele alınmaması gerektiğini göstermektedir (Korkut Owen ve Bugay, 2014).

Dinleme, karşıdaki kişinin sözlerini duymanın yanında anlatılanın anlamını ve duygusal içeriğini kavramaya çalışma boyutunu da içermektedir. Etkili tepki verme ise uygun soru sorma, özetleme ve geri bildirim gibi farklı davranışlarla ilişkilendirilebilir. Bu becerilerin kapsamına ilişkin yaklaşımların farklılaşabildiği, Korkut Owen ve Bugay'ın (2014) kuramsal açıklamalarında belirtilmektedir.

İletişimde saygı, bireysel farklılıklara duyarlılık ve karşıdakini konuşmaya zorlamama gibi ilkeler de önem taşımaktadır. Bu nedenle iletişim becerilerinin yalnızca kişinin kendini ifade etmesi üzerinden değil, karşılıklı etkileşimin niteliği üzerinden ele alınması gerekir. Korkut Owen ve Bugay (2014), iletişim ilkeleri ile dinleme ve tepki verme davranışlarını birlikte tartışmaktadır.

Amin ve arkadaşları (2022), biyoloji öğretmen adaylarının iletişimini 65 öğrenciyle yürüttükleri betimsel araştırmada doğrudan gözlemle incelemiştir. Soru sorma, sorulara yanıt verme, grup içinde etkileşim kurma, düşünceleri sözlü açıklama ve sunumlara tepki verme gibi davranışlar değerlendirilmiştir. Araştırmacılar kendi örneklemlerinde iletişim göstergeleri açısından sınırlılıklar bildirmiştir. Bu sonuçlar, öğretmen adaylarının iletişiminin tek bir genel izlenim yerine belirli davranışlar üzerinden ele alınabileceğini göstermektedir; Türkiye'deki bütün öğretmen adayları için aynı düzeyi göstermemektedir.

Üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilen ölçek geliştirme çalışmasında Korkut Owen ve Bugay (2014), iletişim davranışlarını dört faktör altında toplamıştır: iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim, iletişim kurmaya isteklilik. Bu çalışma, iletişimin birden fazla davranış alanıyla ölçülebileceğine ilişkin bir örnektir; herhangi bir öğretim yaklaşımının bu alanları geliştirdiğine ilişkin etkililik kanıtı değildir.

İletişimin değerlendirilmesinde kullanılan veri kaynağı, ulaşılan sonucun kapsamını belirlemektedir. Korkut Owen ve Bugay'ın (2014) ölçeği kişinin kendi iletişim davranışlarına ilişkin değerlendirmesini almaktadır. Amin ve arkadaşları (2022) ise öğretmen adaylarının iletişimini sınıf içindeki davranışları gözleyerek incelemiştir. Bu iki yaklaşım, öz değerlendirme ile gözlenen davranışın iletişim hakkında farklı bilgi sunduğunu

göstermektedir. Bu araştırmada ölçek puanları öz değerlendirme; görüşmeler ise grup içindeki deneyimlerin anlatımı olarak ele alınmıştır.

Güncel eğitim çerçeveleri iletişimi diğer becerilerle ilişkili biçimde ele almaktadır. MEB'in (2025) ortak metninde iletişim ve iş birliği sosyal-duygusal öğrenme alanında yer alırken, OECD'nin (2018) çerçevesinde sosyal ve duygusal beceriler bilişsel becerilerle birlikte açıklanmaktadır. Bu hedeflerin öğretmen eğitiminde ele alınması, adayların fikirlerini ifade etme ve başkalarının görüşlerini anlama deneyimlerinin incelenmesine dayanak oluşturmaktadır.

2.4. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı

Proje tabanlı öğrenme (PTÖ), öğrenenlerin anlamlı bir soru veya problem üzerinde araştırma yürüttükleri ve bu süreci bir ürünle somutlaştırdıkları öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Guo ve arkadaşları (2020), yükseköğretimdeki uygulamaların değerlendirilmesinde ürün oluşturulmasını ayırt edici bir özellik olarak ele almaktadır. Dolayısıyla herhangi bir ödevin veya grup etkinliğinin proje tabanlı öğrenme olarak adlandırılması yeterli değildir; araştırmanın, öğrenme hedeflerinin ve ürün geliştirme sürecinin birbiriyle ilişkisi açıklanmalıdır.

Kokotsaki ve arkadaşları (2016), yaklaşımın özerklik, araştırma, hedef belirleme, iş birliği, iletişim ve yansıtma özelliklerini vurgulamaktadır. Bu özellikler, öğrencilerin sürecin farklı aşamalarında sorumluluk almasına işaret eder. Öğretmenin rolü ortadan kalkmamakta; öğrenenin çalışmasını yönlendiren destek ve geri bildirim önemini korumaktadır. Bu nedenle öğrenci merkezlilik, öğretim sürecinin planlanmadan öğrencilere bırakılması biçiminde anlaşılmamalıdır.

Fen eğitimiyle ilişkili projelerde bir sorunun bilimsel açıdan incelenmesi, bilgi ve veri toplanması, farklı açıklamaların değerlendirilmesi ve bir çözüm önerisinin geliştirilmesi söz konusu olabilir. MEB'in (2018) fen, mühendislik ve girişimcilik uygulamalarına ilişkin açıklamaları bu tür görevlerin öğretim programındaki yerini göstermektedir. Projede yürütülen işlemlerin hangi bilimsel süreç becerileriyle ilişkilendirildiği, yalnızca etkinliğin adına bakılarak değil, öğrencilerin gerçekleştirdiği işlemler üzerinden açıklanmalıdır.

Grup projeleri, bilgi ve sorumluluk paylaşımının yanında görüş ayrılıklarını yönetmeyi de gerektirebilir. Guo ve arkadaşları (2020), proje tabanlı öğrenme araştırmalarında hem

öğrenme kazanımlarına ilişkin algıların hem de süreç deneyimlerinin incelendiğini belirtmektedir. Bir grubun ürününü tamamlaması, bütün üyelerin aynı ölçüde katıldığı veya iletişimde güçlük yaşanmadığı anlamına gelmez. Bu nedenle grup sürecinin niteliği, ürünün ortaya çıkmasından ayrı olarak değerlendirilebilir.

Gerçek yaşam bağlantısı, öğrencilerin bir ürünün hangi ihtiyaca cevap vereceğini tartışmasına imkân sağlayabilir. Guo ve arkadaşlarının (2020) derlemesinde ürünler fiziksel nesneler, belgeler ve çoklu ortam içerikleri gibi farklı biçimlerde ele alınmıştır. Bu çeşitlilik, proje çıktısının tek bir biçime indirgenemeyeceğini göstermektedir. Ürünün niteliği, öğrenme sürecindeki katılım ve kavramsal öğrenme farklı değerlendirme ölçütleri gerektirebilir.

Zhang ve Ma'nın (2023) meta-analizi, proje tabanlı öğrenmenin akademik başarı, düşünme becerileri ve duyuşsal tutumlar açısından olumlu ortalama sonuçlarla ilişkili olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte derlemedeki uygulamalar farklı eğitim kademeleri ve ders alanlarını kapsamaktadır. Bu nedenle genel sonuç, belirli bir üniversite grubundaki iletişim öz değerlendirmesinin de anlamlı biçimde artacağını önceden belirleyen bir kanıt değildir. Meta-analizde bildirilen sonuçların hangi öğrenme alanına ve ölçüm türüne ait olduğu korunmalıdır.

MEB'in (2018) Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda günlük yaşamla ilişkili bir ihtiyacın veya problemin belirlenmesi ve buna yönelik tasarım geliştirilmesi öngörülmektedir. Bu beklenti ile proje tabanlı öğrenmenin araştırma ve ürün geliştirme özellikleri arasında ilişki kurulabilir. Bununla birlikte program belgesinde bir uygulamanın önerilmesi, o uygulamanın etkililiğinin ampirik olarak kanıtlandığı anlamına gelmemektedir.

Güncel ortak metinde becerilerin, eğilimlerin ve değerlerin birlikte ele alınması; ürün geliştirmeye dayalı öğrenme yaşantılarının farklı amaçlarla ilişkilendirilmesine imkân vermektedir (MEB, 2025). Bu bağlantı kuramsal bir uygunluk olarak değerlendirilebilir. Proje tabanlı öğrenme ile resmî modelin bütünü eş anlamlı değildir ve belirli bir proje uygulaması bütün modelin sınandığı bir araştırma olarak sunulmamalıdır.

Yükseköğretimdeki araştırmaları inceleyen Guo ve arkadaşları (2020), ölçme araçlarının ve veri analizlerinin her çalışmada yeterince açık raporlanmadığını, öğrenme süreci ile ürün niteliğinin daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu saptama,

yaklaşımın yalnızca olumlu öğrenci görüşleriyle değerlendirilmesinin sınırlı kalabileceğini göstermektedir. Öz bildirim, gözlem, performans ve ürün değerlendirmeleri araştırma amacına uygun biçimde seçilmelidir.

PTÖ'nün uygulanma koşulları da dikkate alınmalıdır. Kokotsaki ve arkadaşları (2016), öğretmenin sağladığı destek, grup süreçlerinin niteliği ve değerlendirme ile öğretim arasındaki uyumu kolaylaştırıcı etmenler arasında belirtmektedir. Zhang ve Ma (2023) ise uygulama süresi ve grup büyüklüğü gibi özelliklere göre sonuçların farklılaşabildiğini göstermektedir. Bu nedenle yaklaşımın değeri, tek başına adından hareketle değil; nasıl planlandığı, yürütüldüğü ve değerlendirildiği üzerinden tartışılmalıdır.

2.5. Afet Eğitimi ve Afet Bilinci

Bu bölümde afet eğitimi ve afet bilincinin fen öğretimiyle ilişkisi, öğretmen adaylarının bu alandaki rolü ve güncel eğitim yaklaşımları içindeki yeri kuramsal çerçevede ele alınmaktadır.

Afet eğitimi, tehlikelerin ve risklerin anlaşılması ile hazırlık süreçlerine ilişkin farklı öğrenme etkinliklerini kapsayan bir alandır. Kitagawa (2021), afet eğitimini yalnızca okul içi bilgi aktarımı olarak değil, farklı zamanlarda ve ortamlarda gerçekleşen öğrenme süreçleri üzerinden kavramsallaştırmaktadır. Bu bakış, afet öncesinde hazırlık amacıyla yürütülen eğitim ile afet sırasında veya sonrasında eğitimin sürdürülmesi sorunlarını birbirinden ayırmayı gerektirir.

Kitagawa (2021), afet eğitimini üç yönden tartışmaktadır: olağan zamanlar ile olağan dışı zamanlar arasındaki ayrım, formal-yaygın-informal öğrenme biçimleri ve alanın yaşam boyu öğrenme ile kamusal pedagoji içindeki konumu. Bu sınıflama, afet eğitiminin tek bir ders veya yaş grubuyla sınırlandırılamayacağını göstermektedir. Bununla birlikte alanın genişliği, her eğitim etkinliğinin aynı amaç ve yöntemlerle değerlendirilebileceği anlamına gelmez.

Afetlere ilişkin bilgi edinmek, hazırlık davranışı göstermek ve toplumsal katılımda bulunmak birbiriyle ilişkili fakat farklı sonuç alanlarıdır. Kitagawa'nın (2021) kavramsal tartışması, eğitim etkinliklerinin kim tarafından ve hangi bağlamda yürütüldüğünün önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle yalnızca farkındalık bildiriminden hareketle kalıcı davranış değişimi veya toplumsal dayanıklılık oluştuğu sonucuna ulaşılmamalıdır.

Güncel ortak metindeki sosyal-duygusal beceriler ve değerler, afet eğitimi etkinliklerinin sorumluluk ve iş birliğiyle ilişkilendirilmesi için bir eğitim bağlamı sunmaktadır (MEB, 2025). Bu ilişki, farklı hedeflerin birlikte düşünülebileceği biçiminde ele alınmalıdır. Programdaki hedeflerin varlığı, belirli bir afet eğitimi uygulamasında bu hedeflerin tümünün gerçekleştiğini gösteren bir ölçüm değildir.

Öğretmen adaylarının afetlerle ilişkili bir öğretim etkinliğinde çalışması, hem konunun bilimsel içeriğini hem de bu içeriğin başkalarına nasıl aktarılacağını düşünmelerine fırsat verebilir. Bu, öğretim tasarımı bakımından bir olanak olarak değerlendirilmektedir. Böyle bir olanağın mesleki yeterliğe veya sınıf içi davranışa dönüşüp dönüşmediği, ayrıca incelenmesi gereken bir sorudur; yalnızca etkinliğe katılma bilgisi bu sonuca ulaşmak için yeterli değildir (Guo vd., 2020; Kitagawa, 2021).

Fen öğretiminde afetler; doğa olayları, insan-çevre ilişkileri ve risklerin açıklanması gibi konularla ilişkilendirilebilir. MEB'in (2018) programında insan ile çevre arasındaki ilişkilere ve günlük yaşam problemlerine yer verilmesi, bu bağların kurulabileceği bir çerçeve sunmaktadır. Afetlerin gerçek yaşam açısından önemli olması, kullanılan öğretim yönteminin etkililiğini tek başına belirlemez; amaçlar, içerik ve değerlendirme ölçütleri birlikte açıklanmalıdır.

Afet temalı bir projede ortak ürün hazırlama, farklı görüşleri tartışma ve çözümü gerekçelendirme gibi işlemler planlanabilir. Bu işlemler PTÖ'nün iş birliği ve araştırma özellikleriyle ilişkilendirilebilir (Kokotsaki vd., 2016; Guo vd., 2020). Ancak afet bilgisi, problem çözme öz değerlendirmesi ve iletişim davranışları aynı değişken değildir. Bir alanda elde edilen bulgu diğer alanlardaki değişimin doğrudan kanıtı olarak kullanılmamalıdır.

Sonuç olarak afet eğitiminin fen eğitimiyle ilişkilendirilmesi, bilimsel içerik ile günlük yaşam sorunlarının birlikte ele alınmasına imkân verebilir. Kitagawa'nın (2021) vurguladığı farklı öğrenme ortamları ve katılım biçimleri bu alanın kapsamını genişletmektedir. Öğretim uygulamalarını değerlendirirken bilgi, deneyim, algı ve davranış düzeylerinin ayrı tutulması; elde edilen kanıtın kapsamına uygun sonuçlara ulaşılmasını sağlar.

2.6. Konuyla İlgili Yapılmış Çalışmalar

Bu bölümde proje tabanlı öğrenme, afet eğitimi ve iletişim ölçümüyle ilişkili çalışmalara yer verilmiştir. Araştırmaların uygulama, örneklem ve ölçüm alanları

bakımından mevcut çalışmayla ortak ve farklı yönleri ele alınmıştır. Bu karşılaştırma, bütün alan yazını kapsayan sistematik bir tarama veya benzer çalışmaların bulunmadığına ilişkin bir kanıt olarak sunulmamıştır.

Ulusal Çalışmalar

Ulusal çalışmalar ele alınırken proje tabanlı öğrenmeye, afet eğitimine ve öğretmen adaylarının farklı öğrenme deneyimlerine odaklanan araştırmalar birbirinden ayrılmıştır. Farklı bir konu veya öğretim yaklaşımında elde edilen sonuçlar, mevcut doğal afetler uygulamasının problem çözme ve iletişim sonuçlarını doğrudan doğrulayan kanıtlar olarak kullanılmamıştır.

Bilgin, Karakuyu ve Ay (2015), Türkiye'de bir üniversitenin Sınıf Öğretmenliği programında Fen Öğretimi dersini alan öğrencilerle proje tabanlı öğrenmeyi incelemiştir. Araştırmada proje tabanlı öğrenme uygulanan grup ile geleneksel öğretim uygulanan grup karşılaştırılmış; fen öğretimine ilişkin başarı, öz yeterlik inançları ve öğrenci görüşleri ele alınmıştır. Yazarlar başarı ve öz yeterlik açısından proje tabanlı öğrenme grubu lehine sonuçlar bildirmiştir. Öğretmen eğitimi ve proje süreci bakımından ilgili olan bu çalışmanın öz yeterlik ölçümü, problem çözme öz değerlendirmesi veya iletişim becerisiyle aynı değişken değildir.

Korkut Owen ve Bugay (2014), üniversite öğrencilerine yönelik İletişim Becerileri Ölçeği'nin geliştirme çalışmasında 25 maddeli dört faktörlü bir yapı raporlamıştır. Araştırma, mevcut çalışmada kullanılan iletişim ölçümünün kapsamına ve kaynaklandırılmasına dayanak oluşturmaktadır. Bir ölçek geliştirme çalışması olması nedeniyle proje tabanlı öğrenmenin iletişim üzerindeki etkisini sınayan bir araştırma olarak ele alınmamıştır.

Bu araştırmalar farklı değişken ve bağlamlara ilişkin bilgi sağlamaktadır. Mevcut çalışmada ise doğal afetler teması içinde problem çözme ve iletişim puanları ile dört öğretmen adayının süreç deneyimleri birlikte incelenmiştir. Araştırmalar arasındaki benzerlikler yorumlama için kullanılmış, farklı örneklemler ve farklı ölçme araçlarından elde edilen sonuçlar birbirinin yerine geçirilmemiştir.

Uluslararası Çalışmalar

Uluslararası çalışmalar kapsamında proje tabanlı öğrenmeye ilişkin derlemeler ile afet eğitimine ilişkin araştırmalar ayrı olarak ele alınmıştır. Bu çalışmalar araştırmanın bağlamını tartışmak için kullanılmış; öğretim yaklaşımının her örneklemde aynı sonucu doğuracağı varsayılmamıştır.

Amin ve arkadaşlarının (2022) çalışması, öğretmen adaylarının iletişim davranışlarına ilişkin gözleme dayalı bir örnek sunmaktadır. Biyoloji eğitimi öğrencileriyle yürütülen araştırmada sözlü iletişim ve sınıf içi etkileşim davranışları incelenmiştir. Bu çalışma, iletişim öz değerlendirmesi alan bu tezden ölçüm yolu bakımından farklıdır; iletişim sonuçları karşılaştırılırken kullanılan aracın kapsamının dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

Guo ve arkadaşları (2020), yükseköğretimde proje tabanlı öğrenmeye ilişkin 76 ampirik araştırmayı incelemiştir. Öğrenme çıktıları bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alanlar ile ürün performansı bakımından sınıflandırılmıştır. Araştırmalarda öz bildirim araçlarıyla dışarıdan değerlendirilen sonuçların birlikte yer aldığı görülmüştür. Derleme, farklı veri türlerinin tek bir genel başarı ifadesi altında birleştirilmemesi ve öğrenme süreci ile ürün değerlendirmesinin daha ayrıntılı raporlanması bakımından yol göstericidir.

Zhang ve Ma (2023), proje tabanlı öğrenme ile geleneksel öğretimi karşılaştıran 66 deneysel veya yarı deneysel çalışmayı meta-analizle incelemiştir. Akademik başarı, düşünme becerileri ve duyuşsal tutumlar açısından olumlu ortalama sonuçlar bildirilmiştir. Araştırmada ders alanı, eğitim kademesi, grup büyüklüğü ve uygulama süresi gibi koşullara göre sonuçların farklılaştığı da belirtilmiştir. Bu nedenle bulgular, her bağlamda ve her ölçme aracında aynı değişimin bekleneceği biçiminde yorumlanmamalıdır.

Kokotsaki ve arkadaşlarının (2016) derlemesi, proje tabanlı öğrenmenin özellikleri ile uygulanmasını kolaylaştıran koşulları ele almaktadır. Araştırmacılar, incelenen çalışmaların çoğunda rastgele atamanın bulunmaması nedeniyle olumlu sonuçlarla öğretim yaklaşımı arasında kesin nedensel bağ kurulamayacağına dikkat çekmiştir. Bu vurgu, öğretim uygulamalarında gözlenen değişimlerin araştırma deseninin sınırları içinde tartışılması açısından önem taşımaktadır.

Şeyihoğlu ve arkadaşları (2021), disiplinler arası afet eğitimi programını fen, sınıf ve sosyal bilgiler alanlarından 36 öğretmenle incelemiştir. Makalenin özetinde afet okuryazarlığında anlamlı artış ve program etkinliklerine ilişkin olumlu öğretmen görüşleri

bildirilmiştir. Bu çalışma, öğretmen adaylarından farklı bir katılımcı grubuna ve afet okuryazarlığına odaklanmaktadır; bu nedenle sonuçları mevcut araştırmadaki problem çözme veya iletişim puanlarının doğrudan karşılığı değildir.

Kitagawa (2021), afet eğitimini eğitim bilimleriyle ilişkilendiren kavramsal çalışmasında olağan ve olağan dışı dönemler, farklı öğrenme biçimleri ve kamusal pedagoji üzerinden üç açıklama çerçevesi önermiştir. Çalışma bir öğretim müdahalesinin etkisini ölçen deneysel araştırma değildir. Mevcut araştırmayla ilişkisi, afet eğitiminin kapsamını ve farklı eğitim bağlamları içindeki yerini açıklamasıdır.

İncelenen uluslararası çalışmalar proje tabanlı öğrenme ve afet eğitimi için farklı tartışma alanları sunmaktadır. Mevcut araştırmanın bu alanlarla bağlantısı, doğal afetler temalı bir öğretim uygulamasında problem çözme ve iletişim öz değerlendirmeleri ile katılımcı deneyimlerini birlikte incelemesidir. Sonuçların yönü ve kapsamı, araştırmanın kendi verileri ve sınırlılıkları üzerinden değerlendirilmiştir.

3. BÖLÜM: YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, uygulama süreci ve verilerin analizi açıklanmıştır.

3.1 Araştırma Modeli

Araştırmada, doğal afetler temalı proje tabanlı öğrenme sürecinde öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim ölçeği puanlarındaki değişimi incelemek için tek gruplu ön test–son test deseni kullanılmıştır. Aynı grubun uygulama öncesi ve sonrası ölçümleri karşılaştırılmıştır. Kontrol grubu bulunmadığından gözlenen değişimlerin yalnızca uygulamadan kaynaklandığı sonucuna ulaşılamaz.

Uygulama tamamlandıktan ve ölçek sonuçları incelendikten sonra, sürece ilişkin deneyimlerini öğrenmek amacıyla rastgele seçilen dört öğretmen adayıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşülen kişiler ölçek puanlarına göre seçilmemiştir. Görüşme bulguları, öğretim sürecini betimleyen tamamlayıcı bilgiler olarak kullanılmıştır.

3.2 Evren ve Örneklem/Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubu, bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında ikinci sınıfta öğrenim gören 40 öğretmen adayından oluşmaktadır. Uygulama, Yer Bilimi dersinin yürütüldüğü kolay ulaşılabilir sınıf ortamında gerçekleştirilmiştir (Büyüköztürk vd., 2018). Analizlere, PÇBÖ ve İBDÖ'nün ön test ve son test ölçümlerinin tamamında kullanılabilir kaydı bulunan aynı katılımcılar alınmıştır.

Çalışma grubunun temel özellikleri Tablo 3.1'de sunulmuştur.

Tablo 3.1 Çalışma Grubunun Temel Özellikleri

Değişken	Kategori	f	%
Sınıf Düzeyi	2. sınıf	40	100
Cinsiyet	Kadın	33	82.5
	Erkek	7	17.5
Toplam		40	100

Tablo 3.1'deki ortak çalışma grubu 33 kadın ve 7 erkek olmak üzere 40 ikinci sınıf öğretmen adayından oluşmaktadır. Cinsiyet bilgileri ölçek formlarında sorulmamış, araştırmacı tarafından katılımcı bilgileri üzerinden teyit edilmiştir. Her iki ölçeğin ön test ve son test ölçümlerinde aynı 40 kişi yer almaktadır.

Katılımcılar öğrenci numaraları üzerinden dört veri dosyası arasında eşleştirilmiş, ad kayıtlarının uyumu da kontrol edilmiştir. Herhangi bir ölçümde kullanılabilir kaydı bulunmayan kişiler ortak analiz grubuna alınmamıştır. Böylece PÇBÖ ön test, PÇBÖ son test, İBDÖ ön test ve İBDÖ son test analizlerinde aynı 40 kişi yer almıştır. Görüşmelerdeki dört katılımcı K1–K4 kodlarıyla gösterilmiştir.

3.3 Veri Toplama Araçları

Araştırmada İletişim Becerileri Ölçeği, Problem Çözme Becerileri Ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.

3.3.1 İletişim Becerileri Ölçeği (İBDÖ)

Araştırmada Korkut Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen İletişim Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Kaynakta İBÖ olarak kısaltılan ölçek, mevcut analiz dosyalarıyla ilişkiyi korumak üzere bu tezde İBDÖ kısaltmasıyla gösterilmiştir. Ölçek üniversite öğrencileri için geliştirilmiş, 25 maddeli ve dört faktörlü bir yapıda raporlanmıştır.

Ölçek, iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim ile iletişim kurmaya isteklilik boyutlarını kapsamaktadır. Elde edilen puanlar katılımcıların kendi iletişim davranışlarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtmaktadır (Korkut Owen ve Bugay, 2014).

İBDÖ, 25 maddeden oluşmakta olup 5'li Likert tipinde derecelendirilmektedir. Katılımcılar her bir maddeyi "Hiçbir zaman (1)" ile "Her zaman (5)" arasında puanlamaktadır. Ölçekten elde edilen yüksek puanlar, bireyin iletişim becerilerinin daha gelişmiş olduğunu göstermektedir. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamakta olup, bu durum veri analiz sürecinde puanlamanın doğrudan yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Ölçek dört alt boyuttan oluşmaktadır ve her bir boyut iletişim becerilerinin farklı yönlerini temsil etmektedir:

İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler (10 madde): Bireyin iletişim sürecinde saygı, dikkat, uygun mesafe, söz sırası ve karşılıklı anlayış gibi temel iletişim ilkelerine ne ölçüde sahip olduğunu değerlendirmektedir.

Kendini İfade Etme (4 madde): Bireyin duygu ve düşüncelerini açık, anlaşılır ve etkili biçimde ifade edebilme düzeyini ölçmektedir.

Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim (6 madde): Dinleme sürecinde dikkat, anlama, geri bildirim verme ve beden dili gibi sözel olmayan iletişim unsurlarının kullanımını kapsamaktadır.

İletişim Kurmaya İsteklilik (5 madde): Bireyin iletişim başlatma, sürdürme ve sosyal etkileşime katılma konusundaki gönüllülüğünü ve motivasyonunu değerlendirmektedir.

Ölçeğin geliştirme çalışmasında toplam Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .88 olarak rapor edilmiştir. Alt boyutlara ilişkin güvenirlik katsayıları ise .64 ile .79 arasında değişmektedir. Bu değerler, ölçeğin kabul edilebilir ve yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir.

Ortak 40 katılımcı için hesaplanan İBDÖ toplam Cronbach alfa katsayısı ön testte ,864, son testte ,865'tir. Ölçüm zamanları ayrı değerlendirilmiştir. Bazı alt boyutlarda daha düşük iç tutarlılık elde edilmesi, alt boyut sonuçlarının ihtiyatla yorumlanmasını gerektirmektedir. Ölçek maddeleri Ek 1'de sunulmuştur.

3.3.2 Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ)

Araştırmada, öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini belirlemek amacıyla Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen ve Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından Türkçeye uyarlanan Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ) kullanılmıştır. Ölçek, bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemlere yönelik kendi problem çözme becerilerine ilişkin algılarını değerlendirmeyi amaçlayan öz-bildirim temelli bir ölçme aracıdır. Bu kapsamda ölçek, bireyin gerçek problem çözme performansını değil, problem çözme sürecine ilişkin kendini değerlendirme biçimini ve problem çözme yeterliğine ilişkin algısını ölçmektedir (Heppner ve Petersen, 1982; Şahin, Şahin ve Heppner, 1993).

PÇBÖ toplam 35 maddeden oluşmakta olup 6'lı Likert tipinde derecelendirilmektedir. Katılımcılar her bir maddeyi "Hep böyle davranırım (1)" ile "Hiç böyle davranmam (6)"

arasında puanlamaktadır. Ölçekte yer alan maddeler; problem çözme sürecinde planlı hareket etme, alternatif çözüm yolları üretme, sistematik düşünme, karar verme, öz güven ve kontrol algısı gibi farklı bilişsel ve davranışsal boyutları kapsamaktadır.

Analizde ters yönde kodlanan maddelere 7 − ham puan dönüşümü uygulanmıştır. Bulgular bölümündeki toplam ve alt boyut puanları madde ortalamaları olarak raporlanmıştır. Bu çalışmanın mevcut puanlama düzeninde düşük puanlar daha olumlu problem çözme algısı olarak yorumlanmıştır.

PÇBÖ, bu araştırma kapsamında üç alt boyut üzerinden ele alınmıştır. Bu alt boyutlar şunlardır:

Problem Çözmeye Güvenme (11 madde): Bireyin problem çözme sürecine ilişkin öz güvenini ve kendini yeterli hissetme düzeyini ifade etmektedir.

Yaklaşma-Kaçınma Stili (16 madde): Bireyin problem durumlarına aktif biçimde yaklaşma ya da problemden kaçınma eğilimini yansıtmaktadır.

Kişisel Kontrol (5 madde): Bireyin problem çözme sürecini planlama, izleme ve kontrol etme becerilerine ilişkin algısını kapsamaktadır.

Bu alt boyut yapısı, bireyin problem çözme sürecine yalnızca bilişsel açıdan değil; aynı zamanda duyuşsal ve davranışsal eğilimler açısından da yaklaşılmasına olanak tanımaktadır.

Ortak 40 katılımcı için PÇBÖ toplam Cronbach alfa katsayısı ön testte ,917, son testte ,904 olarak hesaplanmıştır. Problem Çözmeye Güvenme için katsayılar sırasıyla ,817 ve ,851; Yaklaşma–Kaçınma Stili için ,836 ve ,835; Kişisel Kontrol için ,581 ve ,655'tir. Özellikle Kişisel Kontrol boyutundaki sınırlı iç tutarlılık, bu boyuta ilişkin sonuçların ihtiyatla yorumlanmasını gerektirmektedir.

PÇBÖ, katılımcıların problem çözme becerilerindeki değişimi belirlemek amacıyla uygulama öncesinde ön test, proje tabanlı öğrenme süreci sonrasında ise son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler, öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinde meydana gelen değişimin nicel olarak incelenmesi amacıyla analiz edilmiştir. Ölçeğe ait tüm maddeler Ek 2'de sunulmuştur.

3.3.3 Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler

Öğretmen adaylarının öğretim sürecine yönelik görüşleri yarı yapılandırılmış görüşmelerle alınmıştır. Form; problem belirleme ve çözme, grup içi iletişim, öğrenme deneyimleri, uygulamanın olumlu ve olumsuz yönleri ile düzenleme önerilerini ele alan yedi ana sorudan ve bu sorulara bağlı alt sorulardan oluşmaktadır.

Görüşme formu, araştırmanın amacı ve alt problemleri doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Yedi ana sorudan ve ayrıntılı alt sorulardan oluşan taslak, danışman Prof. Dr. Fatma Önen Öztürk'ün uzman görüşüne sunulmuştur. Alan uzmanı fen bilimleri eğitimi alanında çalışmakta; bilimin doğası, bilimsel okuryazarlık ve fen eğitiminde görsel öğrenme alanlarında yayınları bulunmaktadır. Sorular dil, anlaşılırlık ve araştırmanın amacına uygunluk açısından değerlendirilmiştir. Uzman görüşü doğrultusunda soruların kapsamı ve anlatımı gözden geçirilerek forma son hâli verilmiştir.

Ön taslakta problem belirleme, ekip içi iletişim ve çözüm sürecine ilişkin çok sayıda ayrıntılı alt soru yer almaktadır. Son formda bu sorular daha açık ve kısa ifadelerle düzenlenmiş; öğrenmeye katkı, sürecin olumlu ve olumsuz yönleri ile öğretim sürecine ilişkin öneriler ayrı ana sorular altında ele alınmıştır. Düzenlemeler sonucunda yedi ana soruluk görüşme formu elde edilmiştir.

Görüşmeler çalışma tamamlandıktan sonra rastgele seçilen dört öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların kimliklerini gizlemek amacıyla her birine K1, K2, K3 ve K4 kodlarından biri verilmiştir. Bu kodlar katılımcıların puan sırasını veya başarı düzeyini göstermemektedir.

Görüşmelerin ses kayıtları kelimesi kelimesine yazıya aktarılmıştır. Görüşme formu Ek 3'te sunulmuştur.

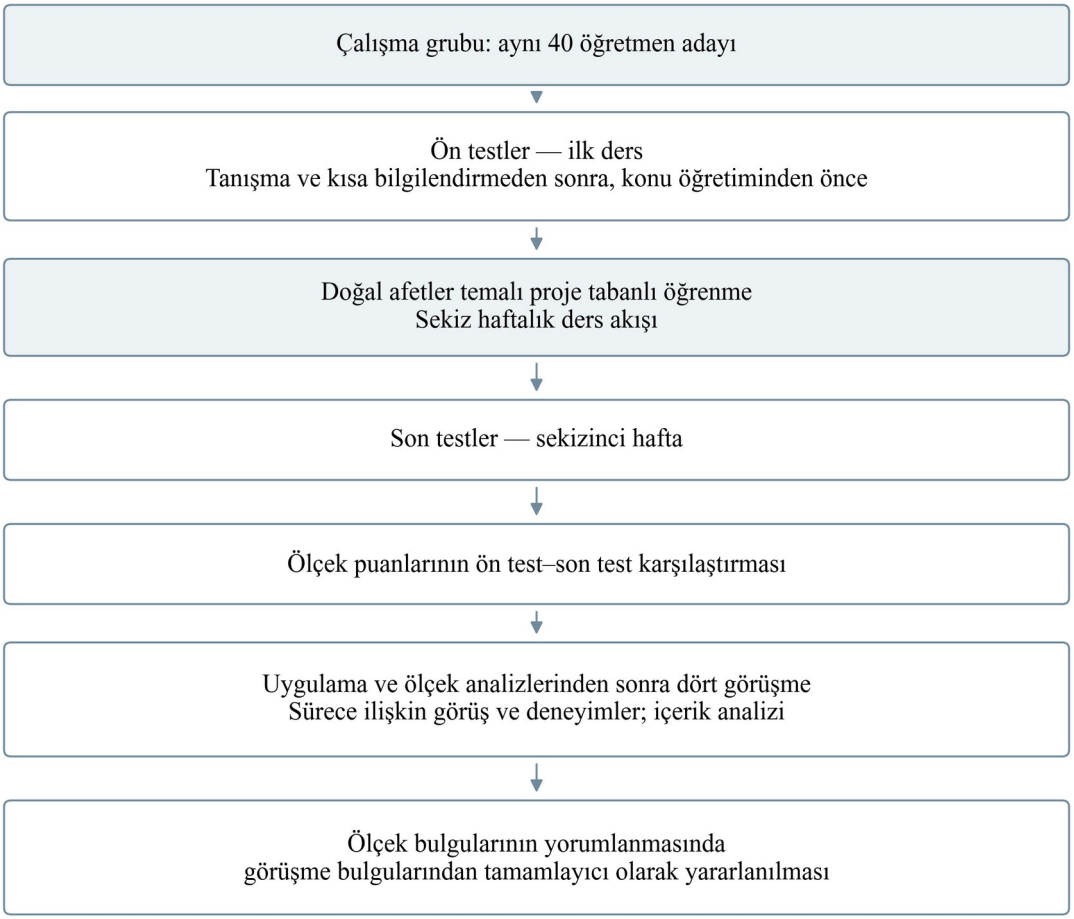
Araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve bu araçlara ilişkin temel özellikler Tablo 3.2'de özetlenmiştir.

Tablo 3.2. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçlarının Özellikleri

Araç	Tür	Kapsam	Puanlama	Alt Boyut	Kullanım Amacı
İletişim Becerileri Ölçeği (İBDÖ)	Nicel	25 madde	5'li Likert (1–5)	4 alt boyut	Öğretmen adaylarının iletişim becerilerini belirlemek
Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ)	Nicel	35 madde	6'lı Likert (1–6)	3 alt boyut	Öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini belirlemek
Yarı yapılandırılmış görüşme formu	Nitel	7 açık uçlu soru	Açık uçlu	Tematik	Proje tabanlı öğrenme sürecine ilişkin katılımcı görüşlerini derinlemesine incelemek

3.4 Uygulama Süreci

Proje tabanlı öğrenme uygulaması, Fen Bilgisi Öğretmenliği programının ikinci sınıfındaki Yer Bilimi dersi kapsamında sekiz hafta boyunca yürütülmüştür. Öğretmen adayları doğal afetlerle ilişkili problemler üzerinde çalışmış, çözüm önerileri geliştirerek proje ve materyal hazırlamıştır. Uygulama ve veri toplama sırası Şekil 3.1'de, haftalık akış ise Şekil 3.2'de sunulmuştur.



Şekil 3.1. Uygulama ve veri toplama sürecinin akışı

Not. Araştırmanın gerçekleşen işlem sırası esas alınarak araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Oklar işlem sırasını göstermekte, nedensellik ifade etmemektedir.

Şekil 3.1'de ön testlerden son testlere uzanan uygulama sırası ve uygulama sonrasındaki görüşmeler gösterilmiştir. Görüşmeler, sürece ilişkin deneyimleri açıklamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Uygulamanın ilk dersinde öğretmen adaylarıyla tanışılmış ve sürece ilişkin kısa bir bilgilendirme yapılmıştır. Her iki ölçeğin ön testleri, konu öğretimine ve proje çalışmalarına başlamadan uygulanmıştır. Ardından proje tabanlı öğrenme yaklaşımının temel özellikleri, sürecin aşamaları ve öğretmen adaylarından beklenenler açıklanmış; doğal afetler temasına giriş yapılmıştır. İkinci haftada doğal afetler konusunun öğretimine devam edilerek proje fikirlerinin geliştirilmesine yönelik ortak bir bilgi zemini oluşturulması amaçlanmıştır.

Üçüncü hafta, uygulama sürecinin üretim boyutuna geçildiği aşama olmuştur. Bu haftada öğretmen adaylarından doğal afetler teması kapsamında günlük yaşamla ilişkili problem durumları belirlemeleri ve bu problemlere yönelik ilk proje taslaklarını oluşturmaları istenmiştir. Belirlenen proje konuları sınıf ortamında tek tek sunulmuş, her sunum sonrasında sınıf içi değerlendirme yapılmış ve öğretim elemanı tarafından geri bildirim verilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda bazı proje fikirleri kapsam, uygulanabilirlik ve içerik bakımından yeniden gözden geçirilmiş; böylece proje konuları daha açık, daha odaklı ve çalışılabilir bir yapıya kavuşturulmuştur.

Dördüncü haftada gruplara bağımsız çalışma zamanı verilmiş ve proje ile materyal geliştirme süreci başlatılmıştır. Bu aşamada öğretmen adayları belirledikleri problem durumlarına yönelik çözüm yolları üzerinde çalışmış, proje içeriklerini şekillendirmiş ve kullanacakları materyalleri tasarlamaya başlamıştır. Gerektiğinde öğretim elemanı sürece rehberlik etmiş, grupların karşılaştıkları güçlükler doğrultusunda yönlendirici açıklamalarda bulunmuştur.

Beşinci haftada öğretmen adayları hazırladıkları proje ve materyal taslaklarını yeniden sunmuştur. Bu sunumlarda hem çalışma koşulları hem de ürünlerin hangi ilkeler doğrultusunda geliştirileceği üzerinde durulmuş; öğretim elemanı ve sınıf arkadaşları tarafından verilen geri bildirimler doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması istenmiştir. Altıncı haftada gruplar proje ve materyallerini geliştirmeyi sürdürmüş, ihtiyaç duyulan gruplarla bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiş ve alınan geri bildirimler doğrultusunda revizyonlar yapılmıştır. Böylece süreç yalnızca ürün ortaya koymaya değil, ürünün adım adım iyileştirilmesine dayalı bir öğrenme yaşantısına dönüşmüştür.

Yedinci haftada materyaller büyük ölçüde tamamlanmış, sınıf ortamında son kontroller yapılmış ve eksik görülen yönler giderilmeye çalışılmıştır. Sekizinci ve son haftada ise projelerin son hâli gözden geçirilmiş, son değerlendirmeler yapılmış ve araştırmanın son test uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu yönüyle uygulama süreci, öğretmen adaylarının doğal afetler temasını merkeze alarak gerçek yaşam problemleri üzerinde düşünmelerine, bu problemlere yönelik çözüm önerileri geliştirmelerine, proje ve materyal tasarlamalarına ve iş birliğine dayalı biçimde somut ürünler ortaya koymalarına olanak sağlamıştır.



Şekil 3.2 Proje tabanlı öğrenme uygulama sürecinin haftalara göre genel akışı

Şekil 3.2'de ön testlerin ilk dersin başlangıcında alınmasından son testlere uzanan sekiz haftalık uygulama akışı gösterilmiştir.

3.5 Verilerin Analizi

Bu bölümde araştırma verilerinin analizi sunulmuştur.

Ölçek verileri Python programlama dili kullanılarak analiz edilmiştir. İstatistiksel işlemlerde SciPy kütüphanesinden yararlanılmıştır (Virtanen vd., 2020). İki ölçeğin ön test

ve son test kayıtları öğrenci numaraları üzerinden eşleştirilmiş; dört ölçümün tamamında kullanılabilir verisi bulunan aynı 40 öğretmen adayı analize alınmıştır. Eksik yanıtlar için puan atanmamıştır.

Ölçek puanları ortalama ve standart sapma ile özetlenmiştir. Ön test–son test farklarının dağılımı Shapiro–Wilk testiyle incelenmiştir. Karşılaştırmalarda bağımlı örneklemler t testi kullanılmış; testler çift yönlü yürütülerek anlamlılık düzeyi ,05 alınmıştır. Normal dağılımdan anlamlı sapma gösteren farklar için Wilcoxon işaretli sıralar testiyle ek kontrol yapılmıştır. Etki büyüklüğü Cohen'in dz katsayısıyla değerlendirilmiştir (Lakens, 2013). Ölçeklerin iç tutarlılığı ön test ve son test için ayrı ayrı Cronbach alfa katsayısıyla incelenmiştir. Alt boyut karşılaştırmaları ikincil bulgular olarak ele alınmış; çoklu karşılaştırma düzeltmesi uygulanmadığı belirtilmiştir.

Görüşme verileri içerik analiziyle incelenmiştir (Hsieh ve Shannon, 2005). Ses kayıtlarından elde edilen kelimesi kelimesine dökümler okunmuş, araştırma sorularıyla ilgili anlamlı ifadeler kodlanmıştır. Benzer anlam taşıyan kodlar kategoriler ve temalar altında toplanmıştır. Problem belirleme ve çözüm geliştirme, grup içi iletişim, öğrenme deneyimleri, süreç güçlükleri ve öneriler bu başlıklar altında düzenlenmiştir.

Kodlama sırasında farklı anlamlar aynı kodda birleştirilmemiştir. Örneğin, çözüm bulunamayınca problemi değiştirmek ile aynı problem için farklı çözüm yolları denemek ayrı kodlarla gösterilmiştir. Tablolardaki f değeri, ilgili görüşü belirten farklı katılımcı sayısıdır; aynı kişinin aynı görüşü yinelemesi bu sayıyı artırmamıştır. Bulgular K1–K4 kodlarıyla verilen doğrudan alıntılarla açıklanmış; kodların tanımları Ek 4'te sunulmuştur.

Danışmanın bir katılımcıya ilişkin çözümleme notları, ilgili kodlarla karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Bu inceleme bütün görüşmeleri kapsayan bağımsız ikinci kodlayıcı çalışması olmadığından kodlayıcılar arası uyum katsayısı hesaplanmamıştır.

4. BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bölümde araştırmanın üç alt problemine ilişkin bulgular sunulmuştur. Problem çözme puanlarındaki değişim 4.1.1'de, iletişim puanlarındaki değişim 4.1.2'de; öğretim sürecine ilişkin görüşler 4.2'de ele alınmıştır. Ölçek sonuçları ve görüşmelerin genel değerlendirmesi 4.3'te verilmiştir.

4.1 Ölçeklerden Elde Edilen Bulgular

Bu bölümde problem çözme ve iletişim ölçeklerinin ön test ve son test sonuçları sunulmuştur.

4.1.1. Problem Çözme Becerisi Ölçeğine İlişkin Bulgular

Bu bölümde Problem Çözme Becerileri Ölçeği'nden elde edilen nicel bulgular sunulmuştur. Ön test ve son test kayıtları katılımcı bazında eşleştirilmiş, her iki ölçümü bulunan katılımcılar üzerinden analiz yapılmıştır. Katılım ve eşleştirme bilgileri, güvenirlik katsayıları, tanımlayıcı istatistikler, normallik testleri ve ön test–son test karşılaştırmaları sırasıyla verilmiştir.

Katılımcı Sayıları ve Veri Eşleştirme Süreci

PÇBÖ karşılaştırmalarında ortak çalışma grubundaki aynı 40 öğretmen adayının ön test ve son test verileri kullanılmıştır. Tablo 4.1'deki sayılar bu analiz grubuna aittir. Öğrenci numarası üzerinden yapılan eşleştirme sonucunda ön ve son ölçümlerde kişi sayısı ve kişi kümesi aynıdır.

Tablo 4.1 PÇBÖ Ortak Analiz Grubunun Ön Test ve Son Test Katılımcı Sayıları

Ölçüm	Ortak gruptaki katılımcı sayısı
Ön Test	40
Son Test	40
Eşleşen ortak katılımcı	40

Tablo 4.1'de PÇBÖ ön test, son test ve eşleşen ortak katılımcı sayısı 40 olarak verilmiştir. Karşılaştırmalar dört ölçümün tamamında kullanılabilir verisi bulunan aynı katılımcılar üzerinden yürütülmüştür.

PÇBÖ'nün Güvenirlik Bulguları

PÇBÖ toplam ve alt boyutlarının Cronbach alfa katsayıları, ortak 40 katılımcının ön test ve son test ölçümleri için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Sonuçlar Tablo 4.2'de sunulmuştur.

Tablo 4.2 PÇBÖ ve Alt Boyutlarına İlişkin Cronbach Alfa Katsayıları

Alt Boyut	Madde Sayısı	Ön Test α	Son Test α
Problem Çözmeye Güvenme	11	0.817	0.851
Yaklaşma-Kaçınma Stili	16	0.836	0.835
Kişisel Kontrol	5	0.581	0.655
PÇBÖ Toplam	35	0.917	0.904

Tablo 4.2'de PÇBÖ toplam Cronbach alfa katsayısı ön testte .917, son testte .904'tür. Problem Çözmeye Güvenme ve Yaklaşma–Kaçınma Stili boyutlarında katsayılar .817 ile .851 arasında değişmektedir. Kişisel Kontrol için ön testte .581, son testte .655 elde edilmiştir. Bu boyuttaki daha düşük iç tutarlılık nedeniyle alt boyut bulguları ihtiyatla yorumlanmıştır.

Tanımlayıcı İstatistikler

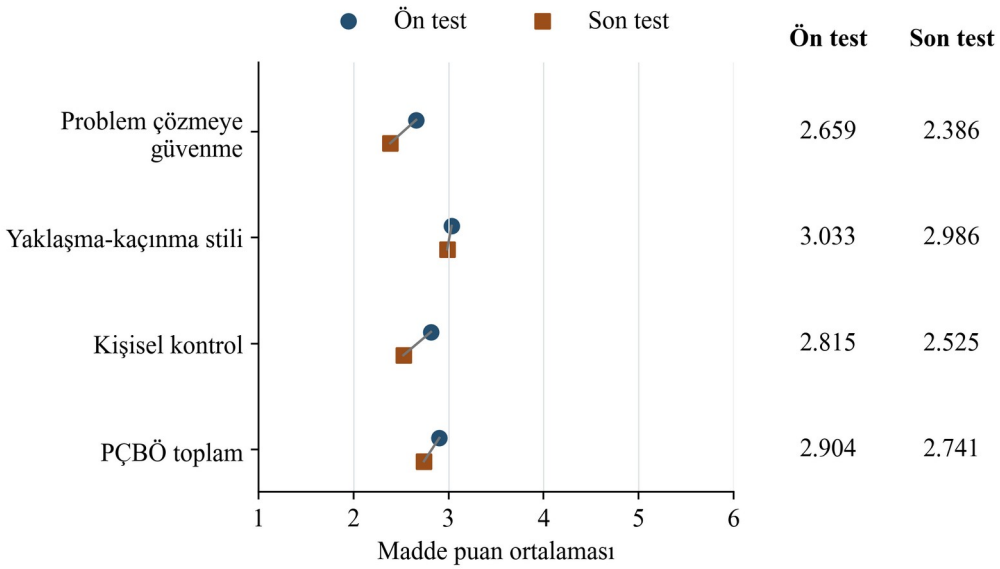
PÇBÖ ve alt boyutlarına ilişkin ön test ve son test puanlarının ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri Tablo 4.3'te verilmiştir. PÇBÖ'de düşük puan daha olumlu problem çözme becerisine işaret ettiğinden, ortalamalardaki azalma son test lehine gelişim olarak değerlendirilmiştir.

Tablo 4.3 Problem Çözme Becerisi Ölçeği ve Alt Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Alt Boyut	**Ölçüm**	**N**	**Ortalama**	**SS**	**Min**	**Max**
Problem Çözmeye Güvenme	Ön Test	40	2.659	0.637	1.45	4.45
Problem Çözmeye Güvenme	Son Test	40	2.386	0.608	1.55	4.45
Yaklaşma-Kaçınma Stili	Ön Test	40	3.033	0.629	1.75	4.25
Yaklaşma-Kaçınma Stili	Son Test	40	2.986	0.613	1.62	4.06
Kişisel Kontrol	Ön Test	40	2.815	0.668	1.40	4.40
Kişisel Kontrol	Son Test	40	2.525	0.683	1.20	4.40
PÇBÖ Toplam	Ön Test	40	2.904	0.577	1.83	4.17
PÇBÖ Toplam	Son Test	40	2.741	0.520	1.71	3.94

Tablo 4.3 incelendiğinde, Problem Çözme Becerisi Ölçeği toplam puan ortalamasının ön testte 2.904, son testte ise 2.741 olduğu görülmektedir. Alt boyutlar incelendiğinde Problem Çözmeye Güvenme puan ortalamasının 2.659'dan 2.386'ya, Kişisel Kontrol puan ortalamasının ise 2.815'ten 2.525'e düştüğü görülmektedir. Buna karşın Yaklaşma-Kaçınma Stili alt boyutunda ön test (3.033) ve son test (2.986) ortalamaları arasında daha sınırlı bir farklılık bulunmaktadır. Ayrıca tüm alt boyutlarda standart sapma değerlerinin birbirine yakın olması, ön test ve son test puanlarının benzer bir dağılım gösterdiğine işaret etmektedir.

PÇBÖ ve alt boyutlarının ön test–son test madde puan ortalamaları Şekil 4.1'de karşılaştırılmıştır.



Şekil 4.1. PÇBÖ ve alt boyutlarının ön test–son test madde puan ortalamaları

Not. N=40. Noktalar ön test ve son test verileri eşleşen katılımcıların madde puan ortalamalarını göstermektedir. Ölçek ekseni 1–6 arasındadır. Grafik, Tablo 4.3'teki mevcut puanlama ve alt boyut yapısı esas alınarak hazırlanmıştır. Bu analizde düşük puanlar daha olumlu problem çözme algısını ifade etmektedir. Bağlantılar grup ortalamalarını karşılaştırmaktadır; bireysel değişimleri göstermemektedir.

Şekil 4.1'de tüm alt boyutlarda son test ortalamalarının ön test ortalamalarından daha düşük olduğu görülmektedir. Toplam puan ortalaması 2.904'ten 2.741'e düşmüştür. En büyük ortalama azalma Kişisel Kontrol alt boyutunda, en küçük azalma ise Yaklaşma-Kaçınma Stili alt boyutunda gözlenmiştir. Bu betimsel görünümün istatistiksel değerlendirmesi Tablo 4.5'teki karşılaştırma sonuçlarıyla birlikte ele alınmalıdır.

Tanımlayıcı istatistikler, Problem Çözmeye Güvenme, Kişisel Kontrol ve toplam ölçek puanlarında ön testten son teste doğru bir değişim eğilimi bulunduğunu göstermektedir. Ancak bu değişimin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına ilişkin değerlendirme, bağımlı örneklemler t testi sonuçları kapsamında ele alınmıştır.

Normallik Varsayımına İlişkin Bulgular

PÇBÖ toplam ve alt boyutlarının son test − ön test fark puanları Shapiro–Wilk testiyle incelenmiştir. Bulgular Tablo 4.4'te sunulmuştur.

Tablo 4.4 PÇBÖ Ön Test–Son Test Fark Puanlarına İlişkin Shapiro–Wilk Testi Sonuçları

Alt Boyut	N	Ort. fark	Fark SS	Shapiro–Wilk W	p
Problem Çözmeye Güvenme	40	-0.273	0.444	0.962	= .194
Yaklaşma-Kaçınma Stili	40	-0.047	0.536	0.977	= .574
Kişisel Kontrol	40	-0.290	0.703	0.981	= .733
PÇBÖ Toplam	40	-0.162	0.432	0.902	= .002

Tablo 4.4'te fark puanlarının dağılımı verilmiştir. Problem Çözmeye Güvenme, Yaklaşma–Kaçınma Stili ve Kişisel Kontrol boyutlarında test anlamlı değildir. Toplam puan farklarında normal dağılımdan anlamlı sapma bulunmuştur (W=,902; p=,002). Ana t testiyle birlikte yapılan Wilcoxon duyarlılık incelemesinde toplam puan farkı anlamlı kalmıştır (yaklaşık p=,003). Bu ek sonuç, t testinin yerine geçirilmeden yorumlanmıştır. Tablodaki farklar son test − ön test yönünde hesaplanmıştır.

Ön test-Son test Karşılaştırmalarına İlişkin Bulgular

Öğretmen adaylarının ön test ve son test puanları arasındaki farklılığı belirlemek amacıyla bağımlı örneklemler için t testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 4.5'te sunulmuştur.

Tablo 4.5. PÇBÖ Ön Test ve Son Test Puanlarının Bağımlı Örneklemler t Testi Sonuçları

Alt Boyut	Ön x̄	Ön SS	Son x̄	Son SS	N	sd	t	p	Cohen's d
Problem Çözmeye Güvenme	2.659	0.637	2.386	0.608	40	39	3.885	< .001	0.614
Yaklaşma-Kaçınma Stili	3.033	0.629	2.986	0.613	40	39	0.553	= .584	0.087
Kişisel Kontrol	2.815	0.668	2.525	0.683	40	39	2.609	= .013	0.412
PÇBÖ Toplam	2.904	0.577	2.741	0.520	40	39	2.372	= .023	0.375

Tablo 4.5'e göre Problem Çözmeye Güvenme alt boyutunda ön test ve son test puanları arasında son test lehine anlamlı bir farklılık bulunmaktadır [t(39)=3.885, p < .001, d=0.614]. Bu bulgu, uygulama sonrasında katılımcıların problem çözmeye güven algılarında olumlu yönde bir değişim olduğunu göstermektedir. Etki büyüklüğü değeri bu farklılığın orta düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır.

Kişisel Kontrol alt boyutunda da ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur [t(39)=2.609, p = .013, d=0.412]. Son test puanlarının daha düşük olması, bu alt boyutta da son test lehine gelişim olduğunu göstermektedir.

Yaklaşma-Kaçınma Stili alt boyutunda ise ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır [t(39)=0.553, p = .584, d=0.087]. Bu sonuç, uygulama sürecinin bu alt boyutta belirgin bir değişim oluşturmadığını göstermektedir.

Ölçeğin toplam puanında ön test ile son test arasında anlamlı fark bulunmuştur [t(39)=2.372, p=.023, d=0.375]. Mevcut puanlama düzeninde düşük puan daha olumlu problem çözme algısını gösterdiğinden, ortalamanın 2.904'ten 2.741'e düşmesi olumlu yönde bir öz değerlendirme değişimine işaret etmektedir. Kontrol grubu bulunmadığından bu değişim yalnızca uygulamaya bağlanmamıştır.

Bulguların Genel Değerlendirilmesi

PÇBÖ'ye ilişkin bulgular birlikte değerlendirildiğinde, uygulama sonrasında öğretmen adaylarının algılanan problem çözme becerilerinde genel olarak olumlu yönde bir değişim gözlendiği belirlenmiştir. Ölçek toplam puanında ön testten son teste doğru meydana gelen

azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. PÇBÖ'de düşük puanların daha olumlu problem çözme algısına işaret ettiği dikkate alındığında, bu sonuç öğretmen adaylarının uygulama sonrasında kendilerini problem çözme bakımından daha yeterli algıladıklarını göstermektedir. Bununla birlikte toplam puana ilişkin etki büyüklüğünün küçük düzeyde olması, gözlenen değişimin istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte sınırlı bir büyüklüğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Alt boyutlara ilişkin bulgular incelendiğinde, en belirgin değişimin Problem Çözmeye Güvenme alt boyutunda gerçekleştiği görülmektedir. Bu boyutta ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiş ve elde edilen etki büyüklüğünün orta düzeyde olduğu görülmüştür. Bu bulgu, uygulama sonrasında öğretmen adaylarının problem durumları karşısında kendi yeterliklerine ilişkin algılarında olumlu yönde bir değişim meydana geldiğine işaret etmektedir. Kişisel Kontrol alt boyutunda da son test lehine anlamlı bir farklılık bulunmuş, ancak bu farklılığa ilişkin etki büyüklüğü Problem Çözmeye Güvenme alt boyutuna kıyasla daha düşük düzeyde kalmıştır.

Yaklaşma-Kaçınma Stili alt boyutunda ise ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Ayrıca bu alt boyuta ilişkin etki büyüklüğünün oldukça düşük olması, ön test ve son test puanlarının birbirine yakın olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla uygulama sonrasında problem çözme becerisinin bütün boyutlarında aynı düzeyde bir değişim gerçekleşmediği; gözlenen değişimin özellikle Problem Çözmeye Güvenme ve Kişisel Kontrol alt boyutlarında yoğunlaştığı söylenebilir.

4.1.2. İletişim Becerileri Ölçeğine İlişkin Bulgular

Bu bölümde İletişim Becerileri Ölçeği'nden elde edilen nicel bulgular sunulmuştur. Analizler, ön test ve son test verileri eşleşen katılımcılar üzerinden yürütülmüştür. Katılım ve eşleştirme bilgilerini güvenirlik katsayıları, tanımlayıcı istatistikler, normallik testleri ve ön test–son test karşılaştırmaları izlemektedir.

Katılımcı Sayıları ve Veri Eşleştirme Süreci

İBDÖ karşılaştırmalarında PÇBÖ ile aynı 40 öğretmen adayının ön test ve son test verileri kullanılmıştır. Öğrenci numaraları dört ölçümde ortak olan kişiler esas alınmış; iletişim ölçeğinde kendi içinde eşleşmesine karşın PÇBÖ ölçümlerinden birinde

kullanılabilir kaydı bulunmayan kişiler bu ortak gruba alınmamıştır. Böylece iki ölçekte de aynı kişiler ve aynı ön test–son test sayıları korunmuştur.

Tablo 4.6. İBDÖ Ortak Analiz Grubunun Ön Test ve Son Test Katılımcı Sayıları

Ölçüm	Ortak gruptaki katılımcı sayısı
Ön Test	40
Son Test	40
Eşleşen ortak katılımcı	40

Tablo 4.6'da ortak analiz grubuna ilişkin ön test, son test ve eşleşen katılımcı sayıları gösterilmiştir. Üç sayı da 40'tır; iki ölçekte karşılaştırılan katılımcılar aynı kişilerdir.

Güvenirlik Bulguları

İBDÖ toplam ve alt boyutlarının Cronbach alfa katsayıları ortak 40 katılımcının ön test ve son test verileri için ayrı ayrı hesaplanmış ve Tablo 4.7'de sunulmuştur.

Tablo 4.7. İBDÖ ve Alt Boyutlarına İlişkin Cronbach Alfa Katsayıları

Alt Boyut	Madde Sayısı	Ön Test α	Son Test α
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	10	0.686	0.653
Kendini İfade Etme	4	0.713	0.757
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	6	0.663	0.619
İletişim Kurmaya İsteklilik	5	0.618	0.525
İBDÖ Toplam	25	0.864	0.865

Tablo 4.7'de İBDÖ toplam Cronbach alfa katsayısı ön testte .864, son testte .865'tir. Alt boyut katsayıları ön testte .618–.713, son testte .525–.757 arasında değişmektedir. Özellikle bazı alt boyutlardaki sınırlı iç tutarlılık, bu boyutlara ilişkin karşılaştırmaların ihtiyatla değerlendirilmesini gerektirmektedir.

Tanımlayıcı İstatistiklere İlişkin Bulgular

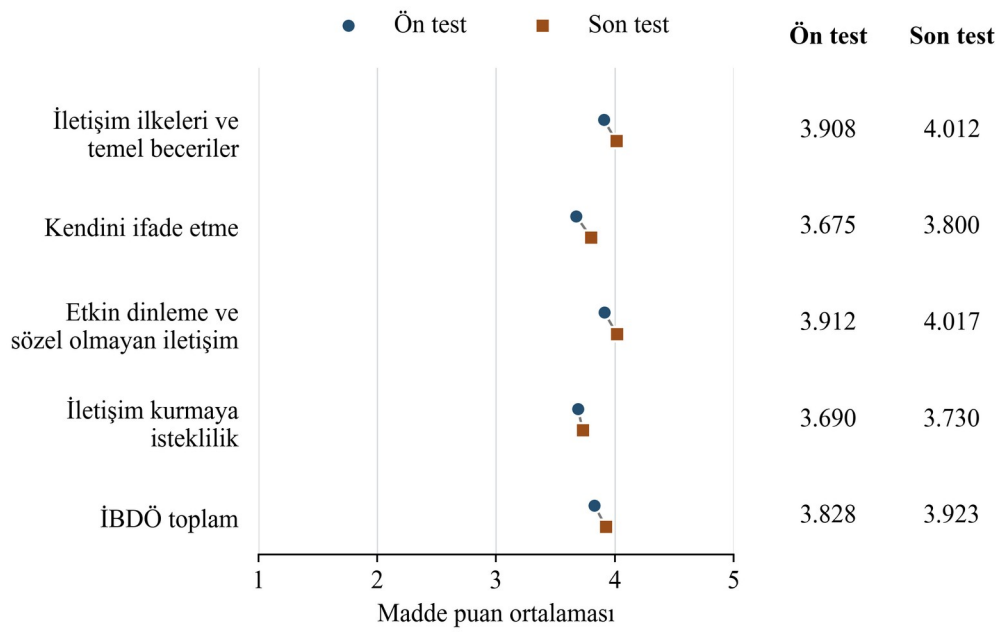
İletişim Becerileri Ölçeği (İBDÖ) ve alt boyutlarına ilişkin ön test ve son test puanlarının ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri Tablo 4.8'de sunulmuştur. İBDÖ'de yüksek puanlar iletişim becerilerinin daha yüksek düzeyde algılandığını ifade ettiğinden, ortalama puanlardaki artış son test lehine bir değişim eğilimi olarak değerlendirilmiştir.

Tablo 4.8. İBDÖ Ön Test ve Son Test Puanlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Alt Boyut	Ölçüm	N	Ortalama	SS	Min	Max
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	Ön Test	40	3.908	0.405	3.20	4.60
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	Son Test	40	4.012	0.341	3.00	4.70
Kendini İfade Etme	Ön Test	40	3.675	0.631	2.00	5.00
Kendini İfade Etme	Son Test	40	3.800	0.641	2.25	5.00
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	Ön Test	40	3.912	0.451	2.83	4.83
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	Son Test	40	4.017	0.404	2.83	4.83
İletişim Kurmaya İsteklilik	Ön Test	40	3.690	0.522	2.00	4.60
İletişim Kurmaya İsteklilik	Son Test	40	3.730	0.497	2.60	4.60
İBDÖ Toplam	Ön Test	40	3.828	0.387	3.00	4.48
İBDÖ Toplam	Son Test	40	3.923	0.364	3.00	4.48

Tablo 4.8'de ortak 40 katılımcının İBDÖ toplam puan ortalaması ön testte 3.828, son testte 3.923'tür. Alt boyutlarda İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler 3.908'den 4.012'ye, Kendini İfade Etme 3.675'ten 3.800'e, Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim 3.912'den 4.017'ye ve İletişim Kurmaya İsteklilik 3.690'dan 3.730'a değişmiştir. En yüksek ortalama artış Kendini İfade Etme boyutundadır. Tanımlayıcı artışlar, tek başına istatistiksel olarak anlamlı değişim olarak yorumlanmamıştır.

Ön test ve son test madde puan ortalamalarının alt boyutlar ve ölçek toplamı bakımından karşılaştırılması Şekil 4.2'de gösterilmiştir.



Şekil 4.2. İBDÖ ve alt boyutlarının ön test–son test madde puan ortalamaları

Not. N=40. Noktalar eşleşen katılımcılara ait grup ortalamalarını göstermektedir. Ölçek ekseni 1–5 arasındadır. Yüksek puan, iletişim becerilerine ilişkin daha olumlu öz değerlendirmeyi ifade eder. Bağlantı çizgileri bireysel değişimleri değil, grup ortalamaları arasındaki farkı göstermektedir.

Şekil 4.2'de tüm alt boyutlarda son test ortalamalarının ön test ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, grafikteki ortalama artışları tek başına istatistiksel anlamlılık göstergesi değildir; bu değişimler Tablo 4.10'da sunulan karşılaştırma sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Normallik Varsayımına İlişkin Bulgular

İBDÖ toplam ve alt boyutlarının son test − ön test fark puanları Shapiro–Wilk testiyle incelenmiştir. Eşleştirilmiş ölçümlerin varsayım değerlendirmesine ilişkin sonuçlar Tablo 4.9'da sunulmuştur.

Tablo 4.9. İBDÖ Ön Test–Son Test Fark Puanlarına İlişkin Shapiro–Wilk Testi Sonuçları

Alt Boyut	N	Ort. fark	Fark SS	Shapiro–Wilk W	p
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	40	0.105	0.425	0.960	= .171
Kendini İfade Etme	40	0.125	0.648	0.839	< .001
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	40	0.104	0.415	0.949	= .068
İletişim Kurmaya İsteklilik	40	0.040	0.348	0.906	= .003
İBDÖ Toplam	40	0.095	0.355	0.964	= .232

Tablo 4.9'da toplam puan, İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler ile Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim farklarında normal dağılımdan anlamlı sapma saptanmamıştır. Kendini İfade Etme farklarında p<,001, İletişim Kurmaya İsteklilik farklarında p=,003'tür. Toplam puan farklarının Shapiro–Wilk sonucu anlamlı değildir (p=,232). Anlamlı olmayan normallik testi, dağılımın kesin olarak normal olduğunun kanıtı sayılmamıştır. Tablodaki farklar son test − ön test yönünde hesaplanmıştır.

Ana t testi sonuçları izleyen tabloda verilmiştir. Farkları normal dağılımdan sapan Kendini İfade Etme ve İletişim Kurmaya İsteklilik boyutlarında Wilcoxon duyarlılık incelemesi de anlamlı fark göstermemiştir (yaklaşık p=,469 ve p=,644). Ek incelemeler, alt boyutların sınırlı iç tutarlılıkları ve çoklu karşılaştırma durumu dikkate alınarak yorumlanmıştır.

Ön Test-Son Test Karşılaştırmalarına İlişkin Bulgular

Öğretmen adaylarının İletişim Becerileri Ölçeği toplam puanı ile alt boyutlarına ilişkin ön test ve son test puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımlı örneklemler t testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4.10'da sunulmuştur.

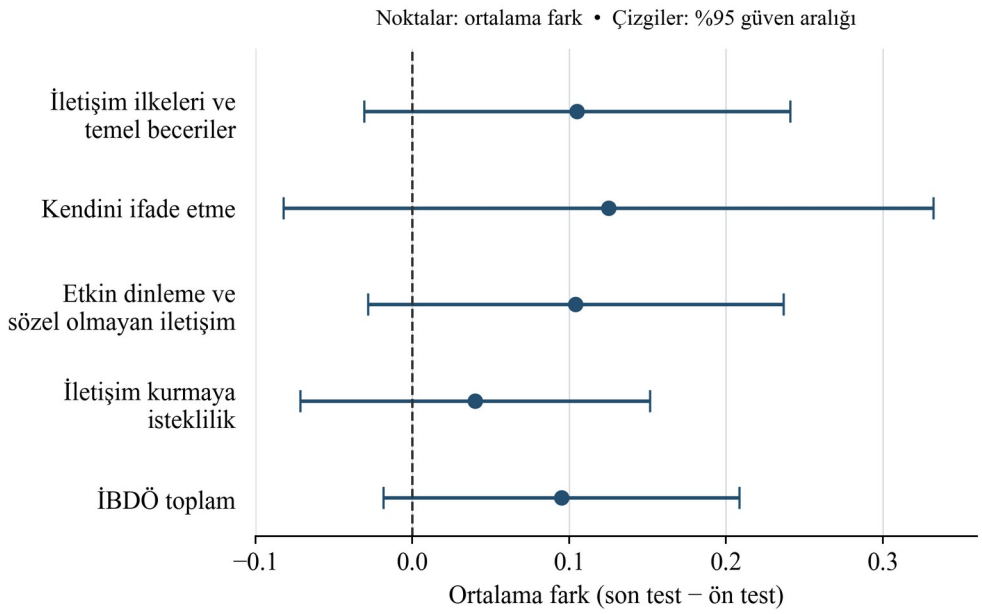
Tablo 4.10. İBDÖ Ön Test ve Son Test Puanlarının Bağımlı Örneklemler t Testi Sonuçları

Alt Boyut	Ön $\bar{x}$	Ön SS	Son $\bar{x}$	Son SS	N	sd	t	p	Cohen's d_z
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	3.908	0.405	4.012	0.341	40	39	1.563	= .126	0.247
Kendini İfade Etme	3.675	0.631	3.800	0.641	40	39	1.220	= .230	0.193
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	3.912	0.451	4.017	0.404	40	39	1.589	= .120	0.251
İletişim Kurmaya İsteklilik	3.690	0.522	3.730	0.497	40	39	0.726	= .472	0.115
İBDÖ Toplam	3.828	0.387	3.923	0.364	40	39	1.695	= .098	0.268

Tablo 4.10 incelendiğinde, İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler, Kendini İfade Etme, Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim ve İletişim Kurmaya İsteklilik alt boyutlarının hiçbirinde ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir ($p > .05$). Her ne kadar tüm alt boyutlarda son test puan ortalamalarının ön test puan ortalamalarından daha yüksek olduğu gözlense de, bu artışlar istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmamıştır.

İBDÖ toplam puanında ön test (ortalama=3.828; SS=.387) ile son test (ortalama=3.923; SS=.364) arasında anlamlı fark bulunmamıştır [t(39)=1.695, p=.098, d_z=.268]. Puan artışı tanımlayıcı düzeyde kalmış; uygulamanın iletişimi anlamlı biçimde geliştirdiği sonucu çıkarılmamıştır.

Ön test–son test farklarının büyüklüğünü ve bu farklara ilişkin belirsizliği göstermek amacıyla eşleşmiş ortalama farklar ve %95 güven aralıkları Şekil 4.3'de sunulmuştur.



Şekil 4.3. İBDÖ ve alt boyutlarında eşleşmiş ortalama farklar ve %95 güven aralıkları

Not. N=40. Farklar son test − ön test yönünde hesaplanmıştır. Noktalar ortalama farkları, yatay çizgiler kişi içi farklardan t dağılımıyla hesaplanan %95 güven aralıklarını göstermektedir. Dikey kesikli çizgi sıfır farkı belirtmektedir. Güven aralıklarına çoklu karşılaştırma düzeltmesi uygulanmamıştır.

Şekil 4.3'te toplam puan ve tüm alt boyutlar için %95 güven aralıklarının sıfırı içerdiği görülmektedir. Toplam puandaki ortalama fark son test − ön test yönünde 0.095, %95 güven aralığı −0.018 ile 0.208 arasındadır. Bu görünüm Tablo 4.10'daki anlamlı olmayan sonuçla uyumludur; değişimin kesinlikle sıfır olduğu anlamına gelmemektedir.

Bulguların Genel Değerlendirilmesi

İletişim Becerileri Ölçeği'nden elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde, proje tabanlı öğrenme uygulaması sonrasında öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin puanlarında genel olarak artış eğilimi olduğu görülmektedir. Ölçek toplam puanı ile tüm alt boyutlarda son test puan ortalamaları ön test puan ortalamalarından daha yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte, gerek ölçek toplam puanında gerekse alt boyutlarda gözlenen bu artışlar istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmamıştır.

Alt boyutlara ilişkin sonuçlar incelendiğinde, en yüksek ortalama artışının Kendini İfade Etme alt boyutunda gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler, Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim ile İletişim Kurmaya İsteklilik alt boyutlarında da son test puanlarının ön test puanlarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak tüm alt boyutlarda elde edilen etki büyüklüklerinin düşük düzeyde olması ve ön test-son test karşılaştırmalarında anlamlı farklılıkların bulunmaması, uygulama sonrasında gözlenen puan artışlarının mevcut örneklemde istatistiksel olarak desteklenmediğini göstermektedir.

İBDÖ toplam puanı açısından değerlendirildiğinde de benzer bir sonuç elde edilmiştir. Ön testten son teste doğru puan ortalamasında artış gözlenmesine karşın, bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Dolayısıyla bu araştırmada elde edilen bulgular, proje tabanlı öğrenme uygulamasının öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin puanlarında olumlu yönde bir değişim eğilimine işaret etmekle birlikte, söz konusu değişimin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde gerçekleşmediğini ortaya koymaktadır.

4.2. Görüşmelerden Elde Edilen Bulgular

Bu bölümde, doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecine katılan dört öğretmen adayıyla gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen bulgular sunulmuştur. Görüşme verileri; problem belirleme ve çözme deneyimleri, grup içi iletişim ve iş birliği, öğrenme deneyimleri ve süreç güçlükleri ile öğretim sürecinin düzenlenmesine ilişkin öneriler kapsamında çözümlenmiştir. Katılımcıların kimlikleri K1, K2, K3 ve K4 kodlarıyla gizlenmiştir.

Sunulan frekanslar, ilgili görüşü dile getiren farklı katılımcı sayısını göstermektedir. Aynı kişinin bir görüşü birden fazla soruda belirtmesi ilgili kodda bir kez sayılmıştır. Yanıtlar birden fazla anlam içerebildiğinden bir katılımcı birden çok kodda yer alabilmektedir. Kodların frekansları birbirine eklenerek toplam katılımcı sayısı hesaplanmamıştır. Bulgular görüşülen dört kişinin deneyim ve değerlendirmelerini yansıtmakta; bütün çalışma grubuna genellenmemektedir.

Görüşme formundaki 1, 3 ve 5-a başlıkları problem çözme deneyimleri ve algılanan beceri katkılarını; 2 ve 5-b başlıkları iletişim ve grup etkileşimini; 4, 6 ve 7 başlıkları ise öğrenme, süreç değerlendirmesi ve önerileri ele almaktadır. Bu başlıklar kesin sınırlar olarak kullanılmamış, aynı konunun başka bir yanıtta yer alması da dikkate alınmıştır.

İçerik analizinin tema, kategori ve örnek kod yapısı Şekil 4.4'te gösterilmiştir. Şema, ayrıntılı kod kitabının görsel özetidir.



Şekil 4.4. Nitel içerik analizinin tema–kategori–örnek kod yapısı

Not. Dört tema ve her temadaki kategoriler gösterilmiştir; madde işaretli satırlar seçilmiş kod örnekleridir. Şema 53 kodun tamamını listelemez. Kodların tam tanımları kod kitabında, frekansları ilgili bulgu tablolarındadır. Çizgiler sınıflama yapısını göstermekte, nedensel ilişki veya önem sırası ifade etmemektedir.

4.2.1. Problem çözme deneyimlerine ilişkin görüşler

4.2.1.1. Problem belirleme deneyimleri

Problem belirleme süreci tüm katılımcılar tarafından aynı biçimde deneyimlenmemiştir. K1, K3 ve K4 bu aşamada zorlandıklarını belirtirken K2 kısa bir araştırmayla uygun problemlere ulaşabildiğini ifade etmiştir. Zorlanma anlatılarında özellikle özgün bir fikir bulma ve bulunan problemi uygulanabilir bir projeye dönüştürebilme üzerinde durulmuştur.

Tablo 4.11. Problem belirleme deneyimlerine ilişkin kodlar

Kod / kategori	f	Katılımcılar
P01 — Problem belirlemede zorlanma	3	K1, K3, K4
P02 — Problem belirlemede zorlanmama	1	K2
P03 — Özgünlük arayışının güçlük oluşturması	2	K1, K3
P04 — Uygulanabilir ve çözülebilir problem seçme güçlüğü	2	K1, K4

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

"Özellikle yaratıcı ve özgün bir problem bulmak bizim için zorlayıcıydı." (K1, Soru 1-a)

"Zorlanmadık. Konumuz doğal afetler olduğu için kısa bir araştırma süreci bizim için yeterli oldu." (K2, Soru 1-a)

"Bazı fikirler bulduk ama ya çok genel kaldı ya da çözümünü bizim yapabileceğimiz şekilde somutlaştıramadık." (K4, Soru 1-a)

K1 ve K3'ün özgünlük vurgusu, problem seçiminin yalnızca bir afet türü belirlemekten ibaret görülmediğini göstermektedir. K1 ve K4 ayrıca seçilecek probleme kendi olanaklarıyla çözüm üretebilmeyi önemsemiştir. K2'nin zorlanmadığını belirtmesi ise ortak uygulama koşullarına rağmen başlangıç deneyimlerinin farklılaşabildiğini ortaya koymaktadır.

4.2.1.2. Çözüm geliştirme ve güçlüklerle başa çıkma

Katılımcıların açıklamalarında problem ve çözümü birlikte düşünme, bilgi araştırma, tasarım sırasında ortaya çıkan sorunları giderme ve farklı çözüm yollarını değerlendirme öne çıkmıştır. Bu görüşler Tablo 4.12'de sunulmuştur.

Tablo 4.12. Çözüm geliştirme sürecine ilişkin kodlar

Kod / kategori	f	Katılımcılar
P05 — Problem ve çözümü birlikte ele alma	3	K1, K2, K3
P06 — Aşamalı araştırma–değerlendirme–uygulama	1	K4
P18 — Problem için bilgi araştırma	4	K1, K2, K3, K4
P07 — Tasarım ve uygulama güçlüğü	4	K1, K2, K3, K4
P17 — Teorik problem–çözüm uyumu	2	K2, K3
P08 — Çözüm üretilemeyen problemi değiştirme	1	K1
P09 — Çözümü sorgulama ve revize etme	1	K4
P10 — Alternatif deneme ve sürdürme	3	K2, K3, K4
P15 — Bilgiyi seçme ve değerlendirme	1	K4
P16 — Uzmanlara başvurma	1	K2

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

K1, K2 ve K3 problem belirleme ile çözümün teorik tasarımını birlikte yürüttüklerini belirtmiştir. K4 ise araştırma, seçenekleri tartışma, yapılabilirliği değerlendirme, karar verme ve uygulama aşamalarını daha sıralı anlatmıştır. K2 ve K3 teorik problem–çözüm uyumunda belirgin güçlük yaşamadıklarını, buna karşılık tasarım ve uygulamada zorlandıklarını açıklamıştır. K1'in materyal geliştirme sırasında karşılaşılan engellere ilişkin ifadesiyle birlikte ele alındığında dört görüşmede de uygulama/tasarım güçlüklerine yer verildiği görülmektedir.

"Çözüm üretemediğimiz durumlarda problemi değiştirdik." (K1, Soru 3-b)

"Böyle zamanlarda sorundan vazgeçmek yerine grup olarak üzerine gitmeye çalıştık." (K3, Soru 3-b)

"Böyle durumlarda çözümü geliştirmeye veya değiştirmeye çalıştık." (K4, Soru 3-b)

K1'in çözüm bulunamadığında problemi değiştirmesi ile K2, K3 ve K4'ün farklı yollar deneyerek süreci sürdürmesi aynı strateji olarak birleştirilmemiştir. K4'ün çözümün

probleme yeterince yanıt verip vermediğini sorgulaması da problemi bırakmaktan ayrı değerlendirilmiştir. Bu ayrım, problem çözmenin katılımcılar arasında tek bir ilerleme çizgisi izlemediğini göstermektedir.

"Kaynak taraması yaptık, uzmanlara başvurduk ve farklı bilgiler edinmeye çalıştık." (K2, Soru 5-a)

"Araştırma yaparken de her bulduğumuz bilgiyi kullanamayacağımızı gördük ve işimize yarayan bilgileri seçmeye çalıştık." (K4, Soru 5-a)

Araştırma yapma dört görüşmede bulunmakla birlikte araştırma kaynaklarının kullanımı aynı ayrıntıda anlatılmamıştır. K2 uzmanlara başvurmaya, K4 ise bulunan bilgilerin işe yarayanlarını seçmeye ayrıca değinmiştir. Bu ifadeler, katılımcıların yalnızca başlangıçtaki probleme değil, projeyi gerçekleştirirken ortaya çıkan yeni sorunlara da çözüm aradıklarını göstermektedir.

4.2.1.3. Algılanan beceri katkıları

Tablo 4.13. Problem çözme sürecinde algılanan beceri katkıları

Kod / kategori	f	Katılımcılar
P11 — Problem çözme becerisine katkı algısı	4	K1, K2, K3, K4
P12 — Yaratıcı düşünmeye katkı algısı	3	K1, K3, K4
P13 — Araştırma becerisine katkı algısı	3	K2, K3, K4
P14 — Analitik düşünmeye katkı algısı	1	K3

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

Dört katılımcı problem çözme becerilerine katkı algısı bildirmiştir. Yaratıcı düşünmeye ilişkin katkı K1, K3 ve K4; araştırma becerisine ilişkin katkı K2, K3 ve K4 tarafından açıkça adlandırılmıştır. Analitik düşünme ifadesi ise K3'ün yanıtında yer almıştır. Araştırma etkinliği anlatılan her durumda araştırma becerisinin geliştiği varsayılmamıştır; örneğin K1 araştırma yapmanın önemini anlatırken gelişim yargısını özellikle yaratıcı düşünme ve problem çözme üzerinde kurmuştur.

"Araştırma, yaratıcı düşünme, analitik düşünme ve problem çözme becerilerimizin gelişmesine katkı sağladığını düşünüyorum." (K3, Soru 5-a)

Bu bulgular katılımcıların kendi deneyimlerine dayalı gelişim değerlendirmeleridir. Görüşmelerden hareketle becerilerde nesnel olarak ne kadar değişim olduğu hesaplanmamış ve bu ifadeler nicel ölçümlerin yerine kullanılmamıştır.

4.2.2. Grup içi iletişim ve iş birliğine ilişkin görüşler

4.2.2.1. İfade ortamı ve görüş ayrılıklarının yönetimi

Tablo 4.14. Grup içi iletişim ve ortak karar süreçlerine ilişkin kodlar

Kod / kategori	f	Katılımcılar
C01 — Fikirlerini rahatça ifade etme	4	K1, K2, K3, K4
C02 — Tanışıklık ve kendi seçtiği grupla iletişim kolaylığı	4	K1, K2, K3, K4
C05 — Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar	4	K1, K2, K3, K4
C06 — Oylama	1	K1
C07 — Gerekçelendirme ve ikna	2	K3, K4
C08 — Dinleme ve uzlaşma	2	K2, K4
C09 — Eleştiriye alternatif öneri ekleme	1	K3

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

Dört katılımcı da kendi fikirlerini rahatça dile getirebildiklerini ve grup arkadaşlarını önceden tanımanın ya da gruplarını kendilerinin oluşturmasının iletişimi kolaylaştırdığını belirtmiştir. Bu bulgu, uygulama sırasında yaşanan iletişim ortamını betimlemektedir; iletişimin uygulama öncesine göre mutlaka geliştiğini gösteren bir ifade olarak kodlanmamıştır. Görüşmeye katılan kişilerin seçimi ile proje gruplarının oluşumu farklı süreçlerdir.

"Grup arkadaşlarımızı kendimiz seçtiğimiz için bu konuda herhangi bir sorun yaşamadık." (K1, Soru 2-a)

"Gerektiğinde oylama yaparak karar verdik." (K1, Soru 2-b)

"Bu nedenle eleştirdiğim bir konuda mümkün olduğunca alternatif bir öneri de sunmaya çalıştım." (K3, Soru 2-b)

"Bence burada birbirimizi dinlemek önemliydi. Herkes sadece kendi fikrinde ısrar etseydi ilerleyemezdik." (K4, Soru 2-b)

Görüş ayrılıklarının yönetiminde karşılıklı görüş paylaşımı bütün görüşmelerde yer alırken kullanılan somut yollar değişmiştir. K1 oylamayı, K3 eleştirdiği fikre alternatif sunmayı, K4 ise gerekçeleri dinleyip gerektiğinde kendi önerisinden vazgeçmeyi vurgulamıştır. K2'nin anlatımında herkesin söz hakkı olması ve birbirinin görüşlerini dinledikten sonra ortak noktaya ulaşma öne çıkmıştır. Böylece uzlaşma, yalnızca görüş ayrılığının yokluğu olarak değil, farklı görüşlerin ele alındığı bir süreç olarak betimlenmiştir.

4.2.2.2. İş birliği ve algılanan iletişim katkısı

Tablo 4.15. İş birliği ve iletişim katkısına ilişkin kodlar

Kod / kategori	f	Katılımcılar
C03 — Fikir ve alternatif çeşitliliği	4	K1, K2, K3, K4
C04 — Yardımlaşma	2	K1, K4
C10 — İletişim becerisine katkı algısı	3	K2, K3, K4
C11 — Görev paylaşımı ve koordinasyon	1	K4
C12 — Beceri katkısının büyüklüğünde belirsizlik	1	K2

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

Fikir ve alternatif çeşitliliğinin grup çalışmasına katkısı dört katılımcının anlatımında yer almıştır. Yardımlaşma K1 ve K4'ün, görev paylaşımı ve parçaları bir araya getirme ise K4'ün yanıtında açıkça belirtilmiştir. İletişim becerisine katkı algısı K2, K3 ve K4'ün yanıtlarında bulunmaktadır. K3 bu katkıyı kendi çekingenliğiyle ilişkilendirerek açıklamıştır:

"Normalde daha sessiz ve çekingen biriyim." (K3, Soru 5-b)

"Bu süreç sayesinde iletişim becerilerimin güçlendiğini görebiliyorum." (K3, Soru 5-b)

"Görev paylaşımı yapmak, birbirimizi dinlemek ve yaptığımız şeyleri bir araya getirmek gerekiyordu." (K4, Soru 5-b)

Grup sürecinin katkıları bütün yanıtlar için aynı kesinlikte yorumlanmamıştır. K2 farklı kişilerle iletişim kurma ve alternatiflere ulaşma katkılarını belirtirken belirli bir becerinin ne ölçüde geliştiği konusunda kesin yargıda bulunmamıştır:

"Ancak bunun belirli bir becerimi ne ölçüde geliştirdiği konusunda kesin bir şey söyleyemiyorum." (K2, Soru 5-b)

K1'in 5-b yanıtında ise katkı, belirli bir becerinin gelişimini adlandırmaktan çok fikir çeşitliliği, yardımlaşma ve ortak kararın süreci kolaylaştırması üzerinden anlatılmıştır:

"Bence katkı sağladı. Grup içerisinde farklı fikirlerin ortaya çıkması ve birlikte çözüm aramamız süreci kolaylaştırdı." (K1, Soru 5-b)

Bu nedenle K1'in ilgili yanıtı kayıp ya da boş veri olarak değerlendirilmemiş, fakat buradan doğrudan iletişim becerisinde gelişim sonucu çıkarılmamıştır. İletişim ortamının olumlu bulunması ile kişinin iletişim becerisinin geliştiğini söylemesi arasındaki ayrım analiz boyunca korunmuştur.

4.2.3. Doğal afetler teması ve proje tabanlı öğrenme sürecine ilişkin görüş ve öneriler

4.2.3.1. Öğrenme deneyimleri ve olumlu değerlendirmeler

Tablo 4.16. Öğrenme ve uygulamanın olumlu yönlerine ilişkin kodlar

Kod / kategori	f	Katılımcılar
L01 — Afet konusunu öğrenmeye katkı algısı	4	K1, K2, K3, K4
L02 — Kalıcı öğrenme algısı	4	K1, K2, K3, K4
L03 — Araştırarak öğrenme	4	K1, K2, K3, K4
L04 — Uygulayarak ve ürünle öğrenme	4	K1, K2, K3, K4
L05 — Diğer grupların sunumlarından öğrenme	2	K2, K4
L06 — Aktif katılım	1	K4
L07 — Öğretmenliğe hazırlık	1	K1
L08 — Pratik yapma fırsatı	1	K1

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

Dört katılımcı doğal afetlerin projeler aracılığıyla ele alınmasının öğrenmelerine katkı sağladığını düşünmektedir. Kalıcılık algısı, bilgiyi kendilerinin araştırması ve araştırılan bilgiyi uygulamada ya da üründe kullanma bu değerlendirmelerin ortak yönleridir. Diğer grupların proje ve sunumlarından öğrenme K2 ve K4 tarafından ayrıca belirtilmiştir.

"Bu nedenle öğrenmenin kesinlikle daha kalıcı hâle geldiğini düşünüyorum." (K1, Soru 4)

"Burada kendimiz araştırma yaptığımız ve öğrendiğimiz bilgileri projede kullanmak zorunda olduğumuz için daha fazla aklımda kaldı." (K4, Soru 4)

"Böylece sadece kendi çalıştığımız afet konusunda değil, hemen hemen bütün doğal afetlerle ilgili fikir sahibi olduk." (K2, Soru 4)

K4 dinlemek yerine araştırma, tartışma ve ürün geliştirme yoluyla derse daha aktif katıldığını belirtmiştir. K1'in değerlendirmesinde ise pratik yapma fırsatı ve öğretmenliğe hazırlık öne çıkmaktadır:

"Öğretmenliğe hazırlayan bir öğretim yöntemi olduğunu düşünüyorum." (K1, Soru 6)

Buradaki kalıcılık, katılımcıların algıladıkları öğrenme niteliğini ifade etmektedir. Görüşme verisiyle gecikmeli öğrenme performansı ölçülmediğinden bulgular, kalıcı öğrenmenin nesnel olarak kanıtlandığı biçiminde sunulmamıştır.

4.2.3.2. Süreçte yaşanan güçlükler

Tablo 4.17. Uygulama sürecinin güçlüklerine ilişkin kodlar

Kod / kategori	f	Katılımcılar
L09 — Yoruculuk ve güçlük	2	K1, K3
L10 — Maddi maliyet ve olanak kısıtı	3	K1, K2, K4
L11 — Uzun sürme ve zaman yükü	1	K4
L12 — Bekleme ve zaman kaybı	2	K2, K3
L13 — Serbest zamanın verimsiz kullanılması	1	K1
L14 — Grupların farklı hızlarda ilerlemesi	2	K2, K4

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

Olumlu değerlendirmelerin yanında yoruculuk, maddi olanaklar ve ders zamanının kullanımıyla ilgili güçlükler bulunmaktadır. K1 ve K3 süreci yorucu bulmuş; K1, K2 ve K4 maliyet veya sınırlı bütçeden söz etmiştir. K4 özellikle tasarım ve uygulamanın beklediğinden uzun sürdüğünü belirtmiştir. K2 ve K3'ün yanıtlarında bekleme ve zaman kaybı; K2 ve K4'ün yanıtlarında grupların farklı hızlarda ilerlemesi yer almıştır. Bu kodlar

birbirinin yerine kullanılmamıştır; uzun sürme, bekleme ve grupların eş zamanlı ilerleyememesi farklı boyutlardır.

"Ayrıca hazırlanan projeler ekonomik açıdan bizim için maliyetli olabiliyor." (K1, Soru 6)

"Olumsuz yönü ise sürecin zaman zaman zor ve yorucu olmasıydı." (K3, Soru 6)

"Özellikle tasarım ve uygulama aşaması düşündüğümüzden daha uzun sürdü." (K4, Soru 6)

"Onların geride kalması bazen bizim de beklememize ve sürecimizin gecikmesine neden oldu." (K2, Soru 6)

K1 ders içindeki serbest zamanın kimi zaman boş geçirildiğini, K2 ve K3 ise bazı aşamalarda grup ya da öğretim elemanını beklemenin süreci aksattığını anlatmıştır. Böylece zamanla ilgili eleştiriler yalnızca uygulamanın toplam süresiyle sınırlı kalmamış, verilen sürenin nasıl kullanıldığına da yönelmiştir.

4.2.3.3. Öğretim sürecini düzenlemeye yönelik öneriler

Tablo 4.18. Öğretim sürecine ilişkin düzenleme önerileri

Kod / kategori	f	Katılımcılar
R01 — Daha fazla süre	1	K1
R02 — Serbest zamanı planlama	1	K1
R03 — Problem belirlemede yönlendirme	2	K2, K4
R04 — Başlangıç örneklerini artırma	2	K2, K4
R05 — Bütçe ve malzeme desteği	1	K2
R06 — Bekleme sürelerini azaltma	1	K3
R07 — Aşamaya uygun farklı görevler	1	K4
R08 — Küçük grup büyüklüğü	1	K2
R09 — Özerk problem seçimini koruma	1	K4

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

Düzenleme önerileri süre yönetimi, başlangıç rehberliği, kaynak desteği ve grup yapısı çevresinde toplanmıştır. K1 daha fazla süreyle birlikte serbest zamanın daha planlı kullanılmasını istemiştir. K2 ve K4 uygun problem/proje örneklerinin artırılmasını ve

başlangıçta daha fazla yönlendirme yapılmasını önermiştir. K2 bütçe ve malzeme konusunda düzenlemeye, ayrıca grup çalışmasıyla ilgili değerlendirmesinde küçük grupların uygunluğuna değinmiştir. K3 grupların bekleme sürelerini azaltacak düzenlemeleri, K4 ise aşamaya göre farklı görevler verilmesini önermiştir.

"Bu nedenle verilen zamanın daha planlı ve verimli kullanılmasını sağlayacak bir düzenleme yapılabilir." (K1, Soru 7)

"Bu nedenle proje sürecinde kullanılabilecek malzemeler veya bütçe konusunda da bazı düzenlemeler yapılabilir." (K2, Soru 7)

"Direkt problem verilmesini istemezdim çünkü o zaman çalışmanın amacı değişirdi ama nasıl bir problemin proje için uygun olduğu konusunda birkaç farklı örnek görmek işimizi kolaylaştırabilirdi." (K4, Soru 7)

"Ders içinde gruplara aşamalarına göre farklı görevler verilmesi süreci daha verimli hale getirebilirdi." (K4, Soru 7)

Öneriler, öğretim elemanının bütün problemi ve çözümü hazır vermesi talebi olarak yorumlanmamıştır. K4'ün açıklaması, başlangıçta örnek ve rehberlik istemesine rağmen kendi problemini seçme olanağının korunmasını önemsediğini göstermektedir. Benzer biçimde K1'in serbest zamana yönelik eleştirisi de bu zamanı bütünüyle kaldırma talebi olarak değil, daha planlı ve verimli kullanma önerisi olarak ele alınmıştır.

4.2.4. Görüşme bulgularının genel değerlendirilmesi

Katılımcıların ortak ve ayrışan deneyimleri Tablo 4.19'da birlikte sunulmuştur. Bu matris, önceki tabloların frekanslarından farklı olarak her katılımcının deneyimini kendi bağlamında karşılaştırmaktadır.

Tablo 4.19. Katılımcıların ortak ve ayrışan deneyimlerinin karşılaştırılması

Boyut	K1	K2	K3	K4
Problem belirleme	Zorlandı; özgünlük ve çözülebilirlik (1-a).	Zorlanmadı; kısa araştırma yeterli oldu (1-a).	Zorlandı; özgün problem/proje arayışı (1-a).	Zorlandı; yapılabilir proje seçimi (1-a).
Çözüm güçlüğüne yaklaşım	Çözüm üretemeyince problemi değiştirdi (3-b).	Tasarım güçlüğünde farklı yollar denedi (3-b).	Tasarım güçlüğünde vazgeçmeyip farklı yollar denedi (3-b).	Çözümün probleme yanıtını sorgulayıp revize etti (3-b).
Fikir ifade etme ortamı	Rahat ifade; kendi seçtiği grup (2-a).	Rahat ifade; kendi seçtiği grup (2-a).	Rahat ifade; kendi seçtiği grup (2-a).	Rahat ifade; önceden tanışıklık (2-a).
İletişim becerisine katkı	Özgül beceri adı yerine grup sürecini kolaylaştırma anlatımı (5-b).	İletişime katkı belirtti (5-a); belirli beceri katkısının büyüklüğünde temkinli (5-b).	Çekingenliğine rağmen iletişim becerisinde güçlenme bildirdi (5-b).	İletişim ve birlikte çalışmaya katkı bildirdi (5-b).
Öğrenme algısı	Araştırma, uygulama, ürün ve kalıcılık (4).	Araştırma/ uygulama, kalıcılık ve diğer sunumlardan öğrenme (4).	Araştırarak/ uygulayarak daha kalıcı öğrenme (4).	Projede bilgiyi kullanma, kalıcılık ve diğer sunumlardan öğrenme (4).
Başlıca güçlükler	Yoruculuk/maliyet (6); serbest zamanın verimsiz kullanımı (7).	Bekleme ve farklı ilerleme hızları (6); bütçe kısıtı (7).	Yoruculuk (6); öğretim elemanını/grupları bekleme (7).	Uzun süren tasarım ve maliyet (6); farklı ilerleme hızları (7).
Düzenleme önerileri	Daha fazla süre ve planlı serbest zaman (7).	Başlangıç örnekleri, bütçe/malzeme desteği (7); küçük gruplar (1-b).	Bekleme sürelerini azaltıp ders zamanını verimli kullanma (7).	Örnek ve rehberlik, özerkliği koruma, aşamaya uygun farklı görevler (7).

Not. Hücreler alıntı değil, döküme dayalı kısa analitik özetlerdir; parantezlerde kaynak soru başlığı verilmiştir. Katılımcı kodları başarı veya gelişim düzeyi göstermez. Bir deneyimin burada öne çıkarılmaması, yaşanmadığını kanıtlamaz. Yeni puan veya katılımcı verisi üretilmemiştir.

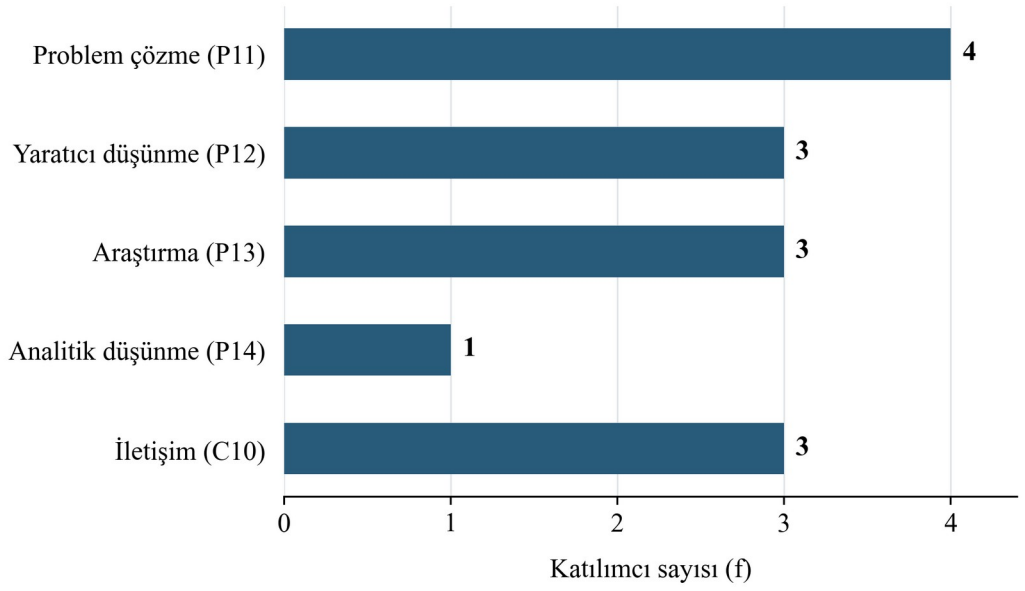
Görüşme bulguları, dört öğretmen adayının proje sürecini araştırma, problem çözme, fikir paylaşımı ve uygulayarak öğrenme fırsatlarıyla ilişkilendirdiğini göstermektedir. Bununla birlikte başlangıçta problem belirleme deneyimi, güçlük karşısındaki stratejiler ve beceri katkısına ilişkin ifadelerin kesinliği katılımcılar arasında farklılaşmıştır. Problem belirlemede zorlanmayan bir katılımcının bulunması, çözüm bulunamayınca problemi değiştirmenin yalnızca K1'in anlatımında yer alması ve K2'nin belirli beceri katkısının büyüklüğü konusunda temkinli kalması bu farklılıkların örnekleridir.

Görüşmelerde öğrenmeye ve bazı becerilere yönelik olumlu katkı algıları yer alsa da yoruculuk, maliyet, bekleme ve zamanın verimsiz kullanılması da deneyimin parçasıdır. Düzenleme önerileri bu güçlüklerle ilişkilidir; örneklerle başlangıç desteği, kaynak olanakları ve grupların ilerleyişine uygun ders yönetimi ön plana çıkmıştır. Bulgular, dört

kişinin öznel deneyimlerini ve algılarını yansıtmaktadır. Görüşmelerden tüm katılımcıların bütün becerilerinde aynı düzeyde gelişme olduğu veya bu değişimin yalnızca uygulamadan kaynaklandığı sonucu çıkarılmamıştır.

Görüşmelerde iletişime ilişkin olumlu deneyimlerin anlatılması, iletişim ölçeğinde anlamlı fark saptanmamış olması sonucunu değiştirmemektedir. Görüşmeler süreci, ölçekler ise öz değerlendirme puanlarındaki değişimi açıklamaktadır. Bu sonuçlar izleyen bölümde genel olarak değerlendirilmiş, literatürle karşılaştırılmaları sonuç ve tartışma bölümünde ele alınmıştır.

Katılımcıların açıkça adlandırdığı beceri katkıları, ilgili kodlar temelinde Şekil 4.5'te birlikte gösterilmiştir. Bu gösterim, Tablo 4.13 ve Tablo 4.15'te farklı başlıklar altında yer alan beceri katkısı ifadelerini aynı görselde özetlemektedir.



Şekil 4.5. Beceri katkısını açıkça adlandıran katılımcı sayıları

Not. N=4. Her çubuk ilgili kodu dile getiren farklı katılımcı sayısını göstermektedir. Bir kişi birden fazla beceri katkısı belirtebilir; çubuklar toplanarak kişi sayısı elde edilmez. Gösterim becerilerin önem sırasını, gelişim miktarını veya istatistiksel anlamlılığı ifade etmemektedir. Kodlar mevcut içerik analizinden alınmış, yeni katılımcı verisi veya puan üretilmemiştir.

Dört katılımcı problem çözme becerisine katkı algısı bildirmiştir. Yaratıcı düşünme ve araştırma becerileri üçer, analitik düşünme bir, iletişim becerisi ise üç katılımcı tarafından

gelişim/katkı bağlamında açıkça adlandırılmıştır. K1'in grup çalışmasına ilişkin süreç değerlendirmesi iletişim becerisinde gelişim olarak otomatik kodlanmamış; K2'nin belirli beceri katkısının büyüklüğüne ilişkin temkinli ifadesi korunmuştur. Bu sayılar, dört görüşmedeki anlatımların kapsamını özetlemektedir.

4.3. Ölçek Sonuçları ve Görüşmelerin Genel Değerlendirilmesi

Bu bölümde 40 öğretmen adayının ölçek sonuçları ile bu gruptan görüşmeye katılan dört kişinin deneyimleri, araştırmanın problem alanları doğrultusunda özetlenmiştir. Tablo 4.20, ölçek sonuçlarının yanında görüşmelerin sürece ilişkin hangi bilgileri sağladığını göstermektedir. Bireysel puan değişimleriyle görüşme kodları arasında ilişki analizi yapılmamıştır.

Tablo 4.20. Ölçek Sonuçları ve Tamamlayıcı Görüşme Bulguları

Bulgu alanı	Nicel bulgu	Nitel karşılık	Birlikte okuma	Yorum sınırı
Problem çözme toplam puanı	Mevcut analizde N=40; ön 2.904, son 2.741; t(39)=2.372, p=.023, d_z=.375. Bu puanlamada düşük puan daha olumlu algıdır.	Dört görüşmede problem çözmeye katkı algısı vardır (P11). K1 problemi değiştirmeyi; K2, K3 ve K4 alternatif/çözüm üzerinde çalışmayı anlatır.	Genel yön bakımından uyum; deneyimlerde çeşitlilik.	Görüşmeler puan değişiminin nedeni veya bağımsız doğrulaması değildir. Dört görüşmeciyle 40 kişilik eşleşmiş örneklem arasında bireysel puan eşleştirmesi yapılmadı.
Problem çözmede alt boyutlar	Mevcut analizde Güvenme: p<.001; Kişisel Kontrol: p=.013; Yaklaşma–Kaçınma: p=.584. Düzeltilmemiş p değerleri.	K1 çözüm bulamayınca problemi değiştirir (3-b). K2/K3 tasarım sorununda alternatif dener; K4 çözümün probleme yanıtını sorgular (3-b).	Nitel veriler tek tip olmayan süreç deneyimleri ekler.	Bu anlatılar ölçek alt boyutlarıyla birebir eşitlenemez; anlamlı/anlamsız sonuçların nedenini kanıtladığı söylenemez.
İletişim toplam puanı	Ortak analizde N=40; ön 3.828, son 3.923; t(39)=1.695, p=.098, d_z=.268. Anlamlı fark saptanmadı.	Dördü de rahat ifade ortamı anlatır (C01). K2, K3, K4 iletişim katkısı bildirir (C10); K2 büyüklükte temkinlidir (C12). K1'in 5-b yanıtı özgül beceri gelişimini adlandırmaz.	Veri türleri arasında görünüm farklılığı; rahat ortam ve gelişim ayrımı.	Olumlu deneyimler nicel anlamsız farkı geçersiz kılmaz. Önceden tanışıklık bağlam olarak anlatılabilir; farkın nedeninin bu olduğu gösterilmiş değildir.
Öğrenme ve süreç yönetimi	Bu çalışma için eldeki iki ölçek, afet bilgisinde gecikmeli kalıcılığı, maliyeti veya ders içi beklemeyi doğrudan ölçmemektedir.	Dördü kalıcılık algısı bildirir (L02). Maliyet K1/K2/K4'te (L10); bekleme K2/K3'te (L12); planlama ve rehberlik önerileri R kodlarında yer alır.	Nitel verilerin kapsamı genişletici katkısı; doğrudan nicel eşdeğer yok.	Öğrenme kalıcılığı nesnel olarak ölçülmüş sayılmaz. Doğrudan nicel karşılığı olmayan bu deneyimler bulgu olarak korunur; yapay bir sayı veya ölçek puanı üretilmez.

Not. Nicel değerler, her iki ölçeğin ön ve son ölçümlerinde ortak olan aynı 40 kişinin güncel analiz sonuçlarıdır. Puanlama düzeni korunmuştur. Çoklu karşılaştırma düzeltmesi uygulanmamıştır. Birlikte okuma, temalarla ölçek sonuçlarının betimsel değerlendirmesidir; bireysel puan–kod ilişki analizi veya nedensel doğrulama değildir.

Problem çözme toplam puanında son test lehine gözlenen değişim ile dört katılımcının problem çözmeye ilişkin katkı algıları genel yön bakımından benzerlik göstermektedir.

Bununla birlikte görüşmeler aynı deneyimin dört kez tekrarlandığı bir örüntü sunmamıştır. Problemi değiştirme, çözümü sorgulama, tasarım sorunlarıyla uğraşma ve alternatif yolları sürdürme gibi farklı süreçler anlatılmıştır. Bu çeşitlilik, toplam puandaki değişimin bütün katılımcılarda aynı biçimde gerçekleştiği sonucuna dönüştürülmemiştir.

İletişim toplam puanındaki ortalama artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Görüşmelerde ise rahat ifade ortamı ve üç katılımcının iletişime ilişkin katkı algıları yer almaktadır. Rahat konuşabilme ile iletişim becerisinin geliştiğini düşünme analizde ayrı ele alınmıştır. Görüşmelerdeki olumlu anlatımlar, ölçek puanlarında anlamlı fark bulunduğu şeklinde yorumlanmamıştır.

Öğrenme kalıcılığı algısı, maliyet, bekleme ve ders zamanının düzenlenmesi gibi konular, eldeki iki ölçeğin doğrudan değerlendirmediği süreç boyutlarını görünür kılmıştır. Katılımcıların bu konulardaki ifadeleri nitel bulgu olarak sunulmuş; nesnel öğrenme kalıcılığı, başarı puanı veya ölçülmemiş başka bir değişken üretilmemiştir. Bulguların bu birlikte sunumu, izleyen sonuç ve tartışma bölümüne veri temeli oluşturmaktadır; uygulamanın etkisini tek başına kanıtlayan bir neden-sonuç açıklaması değildir.

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Bu bölümde doğal afetler temalı proje tabanlı öğrenme sürecinin nicel ve nitel bulguları birlikte değerlendirilmiştir. Her iki ölçeğin ön test–son test karşılaştırmaları aynı 40 öğretmen adayına, nitel değerlendirmeler ise bu grubun içindeki dört katılımcının görüşmelerine dayanmaktadır. Problem çözme ve iletişim sonuçları, ölçülen özelliklerin niteliği ve araştırmanın sınırları gözetilerek tartışılmış; uygulayıcılara ve araştırmacılara öneriler geliştirilmiştir.

5.1. Sonuçlar ve Tartışma

5.1.1. Problem çözmeye ilişkin sonuçlar ve tartışma

Problem Çözme Becerileri Ölçeği toplam puanında, kullanılan puanlama düzenine göre son test lehine anlamlı bir değişim bulunmuştur. Düşük puanın daha olumlu problem çözme algısını gösterdiği bu değerlendirmede sonuç, katılımcıların uygulama sonrasında yeterliklerini daha olumlu değerlendirdiklerine işaret etmektedir. Etki büyüklüğünün küçük olması, değişimin eğitimsel önemi konusunda ölçülü bir değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir. İstatistiksel anlamlılık, tek başına güçlü bir eğitimsel etki olarak yorumlanmamıştır.

Alt boyutlar aynı değişim örüntüsünü göstermemiştir. Problem Çözmeye Güvenme boyutunda son test lehine anlamlı ve orta büyüklükte, Kişisel Kontrol boyutunda ise anlamlı ve küçük büyüklükte değişim bulunmuştur. Yaklaşma–Kaçınma Stili boyutunda anlamlı fark saptanmamıştır. Dolayısıyla toplam puandaki olumlu değişim, incelenen bütün boyutlarda eşit ölçüde gelişim gerçekleştiği anlamına gelmemektedir. Alt boyut sonuçları, çoklu karşılaştırmaların da dikkate alınması gereken ikincil bulgular olarak yorumlanmalıdır.

Görüşme verileri, bu sayısal sonuçların uygulama bağlamındaki karşılığını anlamaya yardımcı olmaktadır. Dört öğretmen adayı da problem çözme becerilerine katkı algısı bildirmiştir. Üç katılımcı yaratıcı düşünmeye, üç katılımcı araştırma becerisine ve bir katılımcı analitik düşünmeye ilişkin katkıdan açıkça söz etmiştir. Bu anlatılar, araştırma yapma, uygulanabilir bir fikir geliştirme ve tasarım sırasında ortaya çıkan engelleri ele alma deneyimlerini görünür kılmaktadır. Özellikle problem çözmeye güvenme boyutundaki değişim ile katılımcıların çözüm üretme konusunda kendilerini daha yeterli

değerlendirmeleri arasında yorum düzeyinde bir uyum bulunmaktadır. Ancak görüşme kodları ile ölçek alt boyutları bire bir eşdeğer değildir; bireysel puanlar ile görüşmeler arasında ayrıca bir ilişki analizi yapılmadığından bu uyum, kişi düzeyinde doğrulanmış bir bağlantı olarak sunulamaz.

Problem belirleme ve çözüm geliştirme bütün katılımcılar için aynı biçimde ilerlememiştir. K1, K3 ve K4 uygun problem belirlemekte zorlandıklarını açıklarken K2 bu aşamayı daha kolay deneyimlemiştir. Dört görüşmede de tasarım veya uygulama güçlükleri bulunmakla birlikte güçlüklerle başa çıkma yolları farklılaşmıştır. K1 çözüm üretemediğinde problemi değiştirdiğini; diğer katılımcılar farklı bilgi, seçenek veya çözüm yollarıyla ilerlediklerini anlatmıştır. K4'ün çözümü değiştirmesi, başlangıçtaki problemi bırakmakla aynı davranış olarak değerlendirilmemiştir. Bu ayrımlar, ortalama puandaki değişimin tek ve ortak bir öğrenme yoluna indirgenemeyeceğini göstermektedir.

Yaklaşma–Kaçınma Stili boyutunda anlamlı değişim bulunmaması da bu çeşitlilikle birlikte düşünülmelidir. Bazı katılımcıların güçlük karşısında alternatifler üretmesi, bütün grubun problem durumlarına yaklaşma eğiliminin değiştiğini göstermemektedir. Görüşmelerin yalnızca dört kişiden alınması ve belirli proje deneyimlerine odaklanması, bu anlatılardan ölçek kapsamındaki genel eğilimlere doğrudan geçiş yapılmasını sınırlar. Sonuç olarak problem çözmeye ilişkin nicel ve nitel veriler, olumlu öz değerlendirmeler bakımından birbirini tamamlamakta; buna karşılık bütün katılımcılarda ve bütün boyutlarda aynı düzeyde bir gelişimi doğrulamamaktadır.

Problem çözmeye ilişkin olumlu değişim, Zhang ve Ma'nın (2023) düşünme becerileri için bildirdiği olumlu genel eğilimle yön bakımından birlikte tartışılabilir. Ancak meta-analizdeki farklı düşünme becerileri ile bu araştırmadaki problem çözme öz değerlendirmesi aynı ölçüm değildir. Guo ve arkadaşlarının (2020) öz bildirim ile dışarıdan ölçülen çıktılar arasında yaptığı ayrım da bu sınırı desteklemektedir. Bu nedenle benzer yönlü sonuçlar, aynı büyüklükte bir etki veya aynı mekanizmanın doğrulanması olarak değerlendirilmemiştir.

Araştırmada kontrol grubu bulunmadığından gözlenen değişim yalnızca proje tabanlı öğrenmeye bağlanamaz. Dersin diğer yaşantıları, zaman içinde oluşabilecek değişimler ve aynı ölçme aracının yeniden uygulanması gibi alternatif açıklamalar dışlanmamıştır. Ayrıca ölçek puanları, bir afet problemine verilen çözümün bilimsel doğruluğunu veya gerçek

yaşamda problem çözme başarısını doğrudan ölçmemektedir. Bu nedenle ulaşılan sonuç, uygulama sürecine eşlik eden olumlu problem çözme algısı değişimiyle sınırlandırılmıştır.

5.1.2. İletişime ilişkin sonuçlar ve tartışma

İletişim ölçeği toplam puan ortalaması son testte daha yüksek olmakla birlikte ön test ile son test arasındaki fark anlamlı değildir. İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler, Kendini İfade Etme, Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim ile İletişim Kurmaya İsteklilik boyutlarının hiçbirinde anlamlı fark saptanmamıştır. Dolayısıyla nicel sonuçlardan uygulamanın iletişim becerilerini anlamlı biçimde geliştirdiği sonucu çıkarılamaz.

Anlamlı fark bulunmaması, iletişimde hiçbir değişimin mümkün olmadığı veya uygulamanın her koşulda etkisiz olduğu anlamına da gelmemektedir. Bu araştırmada elde edilen veriler, kullanılan ölçüm ve analiz koşullarında anlamlı bir değişim ortaya koymamıştır. Ön test ortalamasının beşli puanlama sisteminde görece olumlu bir düzeyde olması değişim alanıyla ilgili bir soru doğurabilir; ancak bu durum tek başına tavan etkisini kanıtlamaz. Benzer biçimde sürenin yetersizliği, örneklem büyüklüğü veya katılımcıların önceki deneyimleri olası açıklamalar olarak düşünülebilir; bunlar ayrıca sınanmadığı için araştırmanın belirlenmiş nedenleri olarak sunulamaz.

Korkut Owen ve Bugay'ın (2014) geliştirme çalışmasında iletişim becerileri 25 maddeli ve dört faktörlü bir yapı içinde ele alınmaktadır. Bu kapsam, iletişimin tek bir davranıştan ibaret olmadığını dikkate almayı gerektirir. Grup içinde rahat konuşmak, başkasını dinlemek, sözsüz iletişim kurmak ve iletişim başlatmaya istekli olmak aynı özelliği bütünüyle temsil etmez. Dolayısıyla proje sırasında konuşma ve ortak karar verme fırsatlarının bulunması, ölçeğin bütün boyutlarında değişim oluştuğunun yeterli göstergesi değildir. Ölçek geliştirme çalışması, bu araştırmadaki uygulamanın etkililiğine ilişkin kanıt olarak değil, kullanılan ölçümün kapsamını açıklamak için değerlendirilmiştir.

Görüşmeler, iletişimle ilgili olumlu deneyimlerin nicel olarak anlamlı değişimden ayrılması gerektiğini göstermektedir. Dört katılımcı fikirlerini rahatça ifade edebildiklerini belirtmiş; arkadaşlarını tanımayı veya proje gruplarını kendilerinin oluşturmasını iletişimi kolaylaştıran koşullar arasında saymıştır. Bu ifadeler, uygulama sırasında destekleyici bir ortam bulunduğunu göstermektedir. Ancak başlangıçta da var olabilecek bir rahatlık durumundan hareketle iletişim becerisinin süreç içinde geliştiği söylenemez. Grup arkadaşlarını seçmek ile görüşmeye katılacak kişilerin rastgele seçilmesi farklı süreçlerdir.

K2, K3 ve K4 iletişimle ilgili katkıdan açıkça söz etmiştir. K3'ün başlangıçtaki çekingenliğini anlatarak süreçte daha fazla iletişim kurduğunu değerlendirmesi, katkının kişisel deneyim düzeyindeki bir örneğidir. Buna karşılık K2 belirli bir becerinin ne ölçüde geliştiği konusunda kesin yargıda bulunmamıştır. K1 ise fikir çeşitliliği, yardımlaşma ve ortak çözüm aramanın çalışmayı kolaylaştırmasına odaklanmıştır. K1'in yanıtı boş veri değildir; ancak açıkça adlandırılmayan bir iletişim gelişimi de bu yanıta eklenmemiştir. Böylece olumlu görüşler kadar katkının kapsamına ilişkin belirsizlikler de değerlendirmede korunmuştur.

Guo ve arkadaşlarının (2020) derlemesinde öğrencilerin algıladığı yararlar ile öğrenme deneyimlerinin kimi araştırmalarda iç içe geçtiği ve bunun sonuçların yorumunu güçleştirdiği belirtilmektedir. Mevcut çalışmada olumlu iletişim deneyimleriyle anlamlı olmayan ölçek değişiminin ayrı tutulması bu sorun açısından önemlidir. Kokotsaki ve arkadaşlarının (2016) iletişimi yaklaşımın özellikleri arasında tanımlaması da iletişim puanında mutlaka artış bekleneceği anlamına gelmez. Böylece bulgunun literatürle ilişkisi yalnızca destekleyici sonuç aramak yerine ölçülen özelliğin ve kanıt türünün karşılaştırılmasıyla kurulmuştur.

İletişim konusunda iki veri türü aynı soruya bütünüyle aynı biçimde yanıt vermemektedir. Nicel ölçüm, daha geniş bir grubun ölçek puanlarının zaman içindeki değişimini; görüşmeler ise dört kişinin belirli bir proje sürecini nasıl deneyimlediğini göstermektedir. Görüşmelerde dinleme, tartışma, gerekçe sunma, oylama ve uzlaşma örneklerinin bulunması, iletişim pratiklerinin nasıl yaşandığını açıklamaktadır. Bu örnekler, anlamlı bulunmayan ölçek sonucunu anlamlı hâle getirmez. Araştırmada iletişim için ulaşılan temel sonuç, olumlu grup deneyimlerine ve bazı bireysel katkı algılarına karşın grup düzeyinde anlamlı bir ölçek değişiminin gösterilememiş olmasıdır.

5.1.3. Öğrenme deneyimleri ve uygulama güçlüklerine ilişkin tartışma

Dört görüşmede de doğal afetleri araştırma, edinilen bilgiyi projede kullanma ve bir ürün geliştirme yoluyla öğrenmeye ilişkin olumlu değerlendirmeler bulunmaktadır. Katılımcılar bilgilerin daha fazla akıllarında kaldığını düşündüklerini belirtmiştir. K2 ve K4, diğer grupların sunumlarından da yararlandıklarını açıklamıştır. Bu sonuçlar, doğal afetler temasının yalnızca bilgi edinme değil, bilgiyi bir problem ve ürün etrafında kullanma bağlamı sağladığını düşündürmektedir. Bununla birlikte doğal afet bilgisi, kavramsal başarı

veya afet anında uygun davranış bu araştırmada ayrı bir performans ölçümüyle değerlendirilmediğinden bunların arttığı ileri sürülemez.

Kalıcılıkla ilgili sonuçların kapsamı özellikle korunmalıdır. Katılımcıların öğrenmeyi daha kalıcı bulması, kendi öğrenme deneyimlerine ilişkin anlamlı bir değerlendirmedir. Ancak gecikmeli test uygulanmadığından bu algı, bilginin belirli bir süre sonra ne kadar korunduğunu göstermez. Benzer biçimde K1'in yöntemi öğretmenliğe hazırlayıcı bulması, mesleki hazırlığa ilişkin kişisel bir değerlendirmedir; bütün öğretmen adaylarının öğretim yeterliğinin geliştiğini gösteren bir sonuç değildir. Bu ayrım, görüşmelerin değerini azaltmadan hangi sorulara yanıt verebildiklerini açıklamaktadır.

Guo ve arkadaşlarının (2020) yükseköğretimde proje tabanlı öğrenmeye ilişkin derlemesinde öğrencilerin algıladığı kazanımlar ile uygulama deneyimleri ayrı sonuç alanları olarak ele alınmaktadır. Mevcut görüşmelerde olumlu öğrenme değerlendirmelerinin güçlüklerle birlikte bulunması bu ayrımı önemli kılmaktadır. Katılımcıların süreci yararlı bulması, zaman ve kaynak gereksinimlerinin ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir.

Kokotsaki ve arkadaşları (2016), proje tabanlı öğrenmede öğretmenin sağladığı desteğe, grup süreçlerinin niteliğine ve değerlendirme ile öğretim arasındaki uyuma dikkat çekmektedir. Mevcut görüşmelerde belirtilen rehberlik, zaman kullanımı ve ortak çalışma gereksinimleri bu uygulama koşullarıyla ilişkilendirilebilir. Bununla birlikte burada belirli bir destek modelinin etkililiği ayrıca sınanmadığından, görüşlerden geliştirilen düzenleme önerileri kanıtlanmış müdahaleler olarak sunulmamıştır.

Mevcut araştırmada K1, K2 ve K4 maliyet veya bütçe sınırlılığından söz etmiş; K1 ve K3 süreci yorucu bulmuştur. K4 tasarımın beklediğinden uzun sürdüğünü, K2 ve K3 bekleme nedeniyle zaman kaybı yaşadıklarını belirtmiştir. K2 ve K4 grupların farklı hızlarda ilerlemesine dikkat çekmiştir. Bu sonuçlar, zamanla ilgili güçlüğün yalnızca uygulamaya ayrılan toplam hafta sayısından kaynaklanmadığını göstermektedir. Tasarım için gereken süre, öğretim elemanından geri bildirim bekleme ve başka grupların ilerlemesine bağlı bekleme birbirinden ayrılmalıdır. Yalnızca toplam süreyi artırmak bu sorunların hepsini çözmeyebilir.

Başlangıçta daha fazla örnek ve rehberlik istemek de öğrencilere hazır problem veya hazır çözüm verilmesini istemekle eş tutulmamalıdır. K4'ün anlatımı, problem seçme

sorumluluğunu korurken uygun bir problemin özelliklerini daha iyi anlamaya yönelik destek beklentisi içermektedir. Buradan hareketle rehberlik, öğrencinin kararını devralmak yerine özgünlük, yapılabilirlik, kaynak kullanımı ve problem–çözüm ilişkisini sorgulamasını sağlayacak biçimde düzenlenebilir. Bu yorum, araştırmada böyle bir rehberlik modelinin etkililiğinin sınandığı anlamına gelmemekte; katılımcı görüşlerinden geliştirilen bir uygulama önerisi oluşturmaktadır.

5.1.4. Ölçek sonuçlarının görüşmelerle tamamlayıcı olarak değerlendirilmesi

Veriler birlikte ele alındığında problem çözme ile iletişim bakımından farklı bir sonuç örüntüsü ortaya çıkmaktadır. Problem çözmede, ölçek toplam puanındaki olumlu değişim ile dört görüşmedeki katkı algıları genel yön bakımından örtüşmektedir. Görüşmeler, nicel değişimin gerçekleşmiş olabileceği deneyim alanlarını; araştırma, fikir geliştirme, seçenekleri değerlendirme ve tasarım güçlükleriyle başa çıkma üzerinden ayrıntılandırmaktadır. Ancak bu deneyimler ile puan değişimi arasında nedensel bir mekanizma doğrudan sınanmamıştır.

İletişimde ise olumlu süreç anlatıları ile anlamlı olmayan ölçek değişimi birlikte korunmaktadır. Bu durum, araştırmanın tek bir olumlu etki cümlesiyle özetlenmesini engellemektedir. Grup çalışması iletişim için bir bağlam sunmuş; bazı katılımcılar bu bağlamda kişisel katkı algısı bildirmiştir. Buna karşılık toplam puanda ve alt boyutlarda anlamlı değişim gösterilememiştir. Bu ayrım, grup çalışmasına katılmanın ve grup çalışmasını yararlı bulmanın iletişim gelişimiyle eşdeğer kabul edilmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Öğrenme ve süreç yönetimiyle ilgili nitel bulgular, nicel ölçeklerin kapsamı dışında kalan alanları da açıklamaktadır. Öğrenmenin kalıcılığına ilişkin algılar, maliyet, rehberlik gereksinimi ve bekleme süreleri, ölçeklerde doğrudan sınanmayan uygulama boyutlarıdır. Dolayısıyla nitel verilerin katkısı yalnızca nicel bulgulara destek sağlamak değildir; uygulamanın hangi koşullarda kolaylaştığını veya güçleştiğini de görünür kılmaktadır. Bulguların birlikte değerlendirilmesi, sonraki uygulamalarda hem öğrenme hedeflerinin hem süreç koşullarının planlanmasına yardımcı olmaktadır.

Araştırmanın genel sonucu, incelenen uygulama sürecinde problem çözme algısında küçük büyüklükte anlamlı bir olumlu değişim bulunduğu; iletişim ölçeğinde anlamlı değişim saptanmadığı; görüşmelerde ise problem çözme, ortak çalışma ve öğrenme deneyimleriyle

ilgili olumlu değerlendirmelerin kaynak ve süreç yönetimi güçlükleriyle birlikte yer aldığıdır. Bu sonuçlar, uygulamanın bütün becerileri aynı ölçüde geliştirdiğini söylemek yerine kazanım alanlarını ve destek gereksinimlerini ayrı ayrı değerlendirmeyi gerektirmektedir.

5.1.5. Sonuçların yorumlanmasına ilişkin sınırlılıklar

Araştırma bir üniversitede, belirli bir sınıf ve ders bağlamında yürütülmüştür. Tek gruplu ön test–son test yapısı, sonuçların yalnızca uygulamaya bağlanmasını ve geniş öğretmen adayı topluluklarına genellenmesini sınırlar. Ön testler ilk derste, kısa süreç bilgilendirmesinin ardından ve konu öğretimine başlanmadan uygulanmıştır. Kontrol grubu bulunmadığından zaman içinde gerçekleşebilecek başka değişimler ve ölçme aracının yeniden uygulanmasının olası etkileri dışlanamamıştır.

Nicel çalışma grubunun dört ölçümde ortak ve eksiksiz verisi bulunan 40 kişiyle sınırlandırılması, ölçümleri eşleşmeyen veya kullanılabilir kaydı bulunmayan kişiler için sonuç üretmeye olanak vermemektedir. Bu seçim veri bütünlüğü ölçütüne dayanmaktadır; sonuç puanlarına veya anlamlılık elde etme amacına göre yapılmamıştır. Bulgular ortak analiz grubuyla sınırlı tutulmuş; analiz dışında kalan kişilerle karşılaştırmalı bir farklılık incelemesi yapılmadığından olası seçilim etkileri dışlanmamıştır.

Ölçekler öz değerlendirmeye dayalıdır; algılanan yeterlikteki değişim doğrudan gözlenen performansa eşit değildir. Bazı alt boyutlardaki sınırlı iç tutarlılık ve çoklu karşılaştırma durumu ayrıntılı sonuçların ihtiyatla yorumlanmasını gerektirir. Ana sonuçlar ortak 40 kişinin eşleştirilmiş analizlerine dayanmaktadır. Normal dağılımdan sapan farklar için yapılan Wilcoxon duyarlılık incelemeleri ana anlamlılık örüntüsünü değiştirmemiştir. Anlamlı olmayan sonuçlar, eşdeğerlik veya etkisizlik testi yapılmış gibi yorumlanmamıştır.

Görüşmeler dört öğretmen adayıyla, çalışma tamamlandıktan sonra gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar rastgele seçilmiş olsa da dört görüşme bütün çalışma grubunun deneyimlerini temsil ettiği iddiası için yeterli değildir. Görüşmeler uygulama sırasındaki deneyimlerin sonradan anlatımına dayanmaktadır. Nitel frekanslar yalnızca ilgili görüşü dile getiren farklı katılımcı sayısını göstermekte, görüşün önemini veya bütün gruptaki yaygınlığını ölçmemektedir. Aynı kişinin birden fazla kodda yer alması nedeniyle kod frekansları toplanarak kişi sayısı hesaplanamaz.

Danışmanın K1'e ilişkin notları, ilgili yanıtların kodlanmasını karşılaştırmak için kullanılabilmiştir; bu notlar dört görüşmenin tamamında bağımsız ikinci kodlayıcı analizi yapıldığı anlamına gelmemektedir. Kodlayıcılar arası uyum katsayısı, katılımcı teyidi veya veri doygunluğu bu süreçte gösterilmediğinden bunlara dayanılarak güvenirlik iddiası kurulmamıştır. Ayrıca gecikmeli ölçüm, doğal afetlere ilişkin başarı testi ve yapılandırılmış beceri gözlemi bulunmaması, kalıcılık ve gerçek yaşam performansına ilişkin sonuçları sınırlandırmaktadır.

5.2. Öneriler

Öneriler araştırmada ortaya çıkan sonuç ve sınırlılıklardan hareketle geliştirilmiştir. Uygulamaya ilişkin öneriler, bu araştırmada etkililiği ayrıca sınanmış müdahaleler olarak değil, sonraki ders tasarımlarında değerlendirilmesi gereken düzenlemeler olarak ele alınmalıdır.

5.2.1. Uygulayıcılara yönelik öneriler

Problem belirleme aşaması için ölçütlere dayalı rehberlik sağlanmalıdır. Üç katılımcının problem belirlemekte zorlanması dikkate alınarak başlangıçta özgünlük, bilimsel uygunluk, yapılabilirlik, süre ve kaynak gereksinimini sorgulatan kısa bir kontrol listesi kullanılabilir. Farklı nitelikte proje örnekleri, öğrencileri tek bir çözüme yöneltmeden tartışılabilir. Öğretim elemanı hazır problem vermek yerine adayların seçtikleri problemi gerekçelendirmelerini destekleyebilir.

Tasarım süreci ara ürünler ve kısa geri bildirimlerle izlenmelidir. Dört görüşmede de uygulama veya tasarım güçlükleri bulunması nedeniyle proje tek bir son teslim tarihine bırakılmamalıdır. Problem tanımı, kaynak incelemesi, çözüm taslağı, prototip ve revizyon gibi ara ürünler belirlenebilir. Güçlükle karşılaşıldığında problemin mi, çözümün mü veya uygulama aracının mı değiştirilmesi gerektiği tartışılarak değişiklik kararlarının gerekçeleri kaydedilebilir.

İletişim hedefleri grup çalışmasının içine açıkça yerleştirilmelidir. İletişim ölçeğinde anlamlı değişim bulunmaması dikkate alınarak yalnızca grup oluşturmakla yetinilmemelidir. Toplantılarda söz hakkının paylaşılması, önerilerin gerekçelendirilmesi, karşıt görüşün doğru biçimde özetlenmesi ve eleştiriye alternatif öneri eklenmesi gibi davranışlar açık hedefler hâline getirilebilir. Dönüşümlü kolaylaştırıcı ve raporlayıcı

rolleriyle her öğrencinin katılımı izlenebilir; bu düzenlemelerin yararı ayrıca değerlendirilmelidir.

Grup büyüklüğü görevlerin paylaşılabilirliğine göre planlanmalıdır. K2'nin küçük gruplara ilişkin tercihi ve ortak karar anlatıları dikkate alınarak her üyenin anlamlı sorumluluk alabildiği gruplar oluşturulabilir. Ancak tek bir katılımcının tercihinden hareketle üç veya dört kişinin her bağlamda en uygun büyüklük olduğu ileri sürülmemelidir. Grup büyüklüğü; görev kapsamı, malzeme, ders süresi ve katılım gözlemleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Ders içi zaman, grupların bulunduğu aşamaya göre düzenlenmelidir. Bekleme ve farklı ilerleme hızlarına ilişkin görüşler doğrultusunda, erken tamamlayan gruplara kaynak doğrulama, çözümünü test etme veya akran geri bildirimi gibi görevler verilebilir. Geri bildirim saatleri ve ara teslimler önceden duyurulabilir. Serbest çalışma süresi kaldırılmak yerine amaçları ve beklenen çıktıları belirlenerek kullanılabilir.

Malzeme ve bütçe gereksinimleri başlangıçta görünür kılınmalıdır. Üç katılımcının maliyet veya bütçe güçlüğü belirtmesi nedeniyle ortak malzeme havuzu, yeniden kullanılabilir araçlar ve düşük maliyetli alternatifler planlanabilir. Değerlendirmede ürünün pahalı veya gösterişli olması yerine bilimsel gerekçesi, probleme uygunluğu ve geliştirme süreci esas alınabilir. Böylece kaynak farklılıklarının öğrenme fırsatlarını sınırlaması azaltılmaya çalışılabilir.

Doğal afet projelerinde bilgi doğruluğu ve öğrenme paylaşımı gözetilmelidir. Adaylardan kullandıkları bilgilerin kaynağını açıklamaları ve önerdikleri çözümün hangi koşullarda işe yarayabileceğini tartışmaları istenebilir. Diğer grupların sunumlarından öğrenmeye ilişkin görüşler doğrultusunda sunumlar soru, geri bildirim ve karşılaştırma etkinlikleriyle desteklenebilir. Proje başarısından doğrudan afet anında doğru davranış yeterliği sonucu çıkarılmamalıdır.

Öz değerlendirmeler süreç kanıtlarıyla birlikte kullanılmalıdır. Proje günlükleri, taslaklar, revizyon gerekçeleri ve kısa gözlem notları öğrencilerin kendi değerlendirmelerine eşlik edebilir. Problem çözme algısındaki olumlu değişim desteklenirken iletişim becerileri için başlangıç ve süreç hedefleri ayrı ayrı izlenebilir. Bu araçlar ölçme amacına uygun hazırlanmalı; kullanılmadan önce öğrencilere ölçütleri açıklanmalıdır.

5.2.2. Araştırmacılara yönelik öneriler

Karşılaştırmalı araştırmalar tasarlanmalıdır. Uygulamanın katkısını zamanın ve dersin diğer etkilerinden ayırmak için uygun bir karşılaştırma grubunun bulunduğu çalışmalar yürütülebilir. Başlangıç düzeyleri ve ders koşulları dikkate alınmalı, mümkün olduğunda gruplara atama rastgele yapılmalıdır. Farklı kurum ve sınıflarda yürütülecek tekrar çalışmalarında örneklemin özellikleri açıkça raporlanmalıdır.

Başlangıç, süreç ve izleme ölçümleri birlikte planlanmalıdır. Ön testin uygulamanın hangi aşamasından önce alındığı açıkça belirlenmeli; gecikmeli ölçümlerle değişimin sürüp sürmediği incelenmelidir. Kalıcılık iddiası araştırılacaksa doğal afetlere ilişkin öğrenme, uygun başarı veya performans araçlarıyla ve belirli bir izleme aralığında değerlendirilmelidir. Tek bir uygulama sonrası görüşme, gecikmeli öğrenme ölçümünün yerine kullanılmamalıdır.

Algılanan beceri ile gösterilen performans ayrıştırılmalıdır. Problem çözme için yeni bir probleme çözüm üretme, alternatifleri gerekçelendirme ve çözümü gözden geçirme görevleri kullanılabilir. İletişim için yapılandırılmış grup gözlemleri, akran değerlendirmeleri ve görev temelli ölçümlerden yararlanılabilir. Böylece öz değerlendirme puanlarının gözlenen davranışlarla ne ölçüde örtüştüğü incelenebilir.

İletişim için hedeflenmiş destekler ayrıca sınanmalıdır. Grup çalışması ile yapılandırılmış iletişim öğretiminin katkıları karşılaştırılabilir. Gerekçeli tartışma, etkin dinleme, rol dönüşümü ve akran geri bildirimi gibi bileşenlerin uygulandığı ve uygulanmadığı koşullar incelenebilir. Bu araştırmada anlamlı fark bulunmaması, yeni çalışmalarda önceden belirlenmiş iletişim hedefleri ve uygun örneklem planlaması yapılmasına gerekçe oluşturmaktadır.

Puanlama ve analiz kararları önceden açıklaştırılmalıdır. Kullanılan ölçek sürümü, ters puanlanan ve puanlamaya alınmayan maddeler, alt boyut yapısı ve eksik veri işlemleri kaynaklarıyla birlikte belirtilmelidir. Eşleştirilmiş ölçümlerin analizinde fark puanlarına ilişkin varsayımlar değerlendirilmeli; gerekli durumlarda uygun alternatif veya duyarlılık analizleri planlanmalıdır. Alt boyut karşılaştırmaları için çoklu test yaklaşımı önceden belirlenmeli; etki büyüklükleri ve güven aralıkları raporlanmalıdır.

Eşleşmeyen veriler ve güvenirlik ayrı olarak değerlendirilmelidir. Ön test ve son teste katılım akışı, yinelenen kayıtların ele alınışı ve analiz dışı bırakma nedenleri şeffaf biçimde sunulmalıdır. Ölçeklerin güvenirliği kullanılan örneklem ve ölçüm zamanları için incelenmeli; aynı kişilerin tekrarlı ölçümleri bağımsız gözlemler gibi birleştirilerek yorumlanmamalıdır. Planlanan örneklem büyüklüğü, araştırmanın temel sonucu ve beklenen değişim dikkate alınarak gerekçelendirilmelidir.

Nitel örnekleme araştırma sorusuyla ilişkilendirilmelidir. Daha fazla sayıda ve farklı deneyimlere sahip öğretmen adaylarıyla görüşülerek olumlu, sınırlı ve olumsuz deneyimler birlikte incelenebilir. Nicel değişimin açıklanması amaçlanıyorsa değişim örüntülerine göre amaçlı seçim yapılabilir; böyle bir seçim kullanıldığında mevcut araştırmadaki rastgele görüşmeci seçiminden farklı olduğu açıkça belirtilmelidir. Görüşmeler uygulamanın farklı aşamalarına yayılarak sonradan hatırlamaya dayalı anlatımlar süreç verileriyle karşılaştırılabilir.

Kodlama ve veri bütünleştirme süreçleri geliştirilebilir. Açık kod tanımları ve karşıt örnekler korunmalı; bağımsız ikinci kodlayıcı kullanılıyorsa kapsanan veri, uzlaşma süreci ve uygun uyum göstergeleri raporlanmalıdır. Nicel ölçümler ile nitel deneyimler kişi düzeyinde ilişkilendirilecekse kimlik gizliliği korunarak eşleştirme yapılmalıdır. Araştırma deseni, veri toplama sırası kadar bir veri türünün diğerinin seçimini, sorularını veya yorumunu nasıl etkilediği açıklanarak adlandırılmalıdır.

Uygulama koşulları ayrıca araştırılmalıdır. Başlangıç rehberliği, malzeme desteği, grup büyüklüğü ve aşamaya göre görev düzenlemesinin öğrenme deneyimlerine nasıl yansıdığı karşılaştırmalı veya süreç odaklı araştırmalarla incelenebilir. Böylece mevcut görüşmelerde dile getirilen düzenleme beklentilerinin farklı öğrenci gruplarında da karşılığı olup olmadığı ve hangi desteklerin hangi güçlükleri azalttığı değerlendirilebilir.

KAYNAKÇA

Amin, A. M., Karmila, F., Pantiwati, Y., Adiansyah, R., & Yani, A. (2022). The communication skills profile of pre-service biology teachers. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA, 8*(4), 1814–1819. https://doi.org/10.29303/jppipa.v8i4.1825

Bilgin, I., Karakuyu, Y., & Ay, Y. (2015). The effects of project based learning on undergraduate students' achievement and self-efficacy beliefs towards science teaching. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11*(3), 469–477. https://doi.org/10.12973/eurasia.2014.1015a

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi.

Guo, P., Saab, N., Post, L. S., & Admiraal, W. (2020). A review of project-based learning in higher education: Student outcomes and measures. *International Journal of Educational Research, 102*, Article 101586. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101586

Heppner, P. P., & Petersen, C. H. (1982). The development and implications of a personal problem-solving inventory. *Journal of Counseling Psychology, 29*(1), 66-75. https://doi.org/10.1037/0022-0167.29.1.66

Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research, 15*(9), 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687

Jonassen, D. H. (2000). Toward a design theory of problem solving. *Educational Technology Research and Development, 48*(4), 63–85. https://doi.org/10.1007/BF02300500

Kitagawa, K. (2021). Conceptualising 'disaster education'. *Education Sciences, 11*(5), Article 233. https://doi.org/10.3390/educsci11050233

Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. *Improving Schools, 19*(3), 267-277. https://doi.org/10.1177/1365480216659733

Korkut Owen, F., & Bugay, A. (2014). İletişim Becerileri Ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10*(2), 51-64. https://doi.org/10.17860/efd.95021

Lakens, D. (2013). Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: A practical primer for t-tests and ANOVAs. *Frontiers in Psychology, 4*, Article 863. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00863

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları ortak metni*. https://tymm.meb.gov.tr/upload/brosur/ortak_metin.pdf

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *The future of education and skills: Education 2030*. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2018/06/the-future-of-education-and-skills_5424dd26/54ac7020-en.pdf

Şahin, N., Şahin, N. H., & Heppner, P. P. (1993). Psychometric properties of the Problem Solving Inventory in a group of Turkish university students. *Cognitive Therapy and Research, 17*(4), 379-396.

Şeyihoğlu, A., Kartal, A., Tekbiyik, A., Sezen Vekli, G., & Birinci Konur, K. (2021). The design and implementation of a teacher training program for improving teachers' disaster literacy: Interdisciplinary Disaster Education Program (IDEP). *Problems of Education in the 21st Century, 79*(5), 781–803. https://doi.org/10.33225/pec/21.79.781

Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., Brett, M., Wilson, J., Millman, K. J., Mayorov, N., Nelson, A. R. J., Jones, E., Kern, R., Larson, E., … Vázquez-Baeza, Y. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods, 17*, 261–272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2

Weiyi, W., Ma'rof, A. M., & Burhanuddin, N. A. N. (2025). A scoping review on social problem-solving interventions for college students. *Frontiers in Education, 10*, Article 1509641. https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1509641

Zhang, L., & Ma, Y. (2023). A study of the impact of project-based learning on student learning effects: A meta-analysis of the effectiveness of project-based learning in education. *Frontiers in Psychology, 14*, Article 1202728. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1202728

EKLER

Ek 1. İletişim Becerileri Ölçeği

Kaynak: Korkut Owen ve Bugay (2014). Aşağıda araştırmacının paylaştığı uygulama formundaki 25 madde ve yanıt seçenekleri aktarılmıştır. Ölçek maddeleri özgün araştırma bulgusu değil, kaynaklı ölçme aracı metnidir.

Yanıt seçenekleri: 1 = Hiçbir zaman; 2 = Nadiren; 3 = Bazen; 4 = Sık sık; 5 = Her zaman.

1. İnsanları oldukları gibi kabul ederim.

2. Düşüncelerimi istediğim zaman anlaşılır biçimde ifade edebilirim.

3. Başkalarını önyargısız dinlerim.

4. Yaşadığım olaylardaki duygularımı sözlerimle ve beden dilimle başkalarına iletebilirim.

5. Karşımdakini dinlerken anlamadığım bir ayrıntı olduğunda konunun açığa kavuşması için sorular sorarım.

6. Birisi ile iletişim içindeyken sakin bir ses tonuyla konuşurum

7. İnsanlara yakın ilgi duyarım.

8. Diğer insanlarla kolaylıkla sohbet başlatabilirim.

9. İlişkide bulunduğum kişilerin anlatmak istediklerini dinlemek için onlara zaman ayırırım.

10. Konuşurken söylediklerimle beden dilimin uyuşmasına dikkat ederim.

11. Birini dinlerken ne karşılık vereceğimden çok onun ne demek istediğini anlamaya çalışırım.

12. Konuşmaları dinlerken, içerikle yüz ifadesinin ya da beden duruşunun uyumuna dikkat ederim.

13. Benimle herhangi bir konuda konuşmayı istemeyen birisini konuşmaya zorlamam.

14. Başkalarına içtenlikle iltifat ederim.

15. Başkaları konuşurken yanıt vermeden önce onların sözlerini bitirmelerini beklerim.

16. Birileriyle konuşurken onları rahatsız edebilecek kadar yakınlarında olmamaya özen gösteririm.

17. Duygularımı rahatlıkla dile getirebilirim.

18. Birisini dinlerken söylenenlerin altında yatan duyguları anlayabilirim.

19. Yüz yüze olmasak da konuştuğum kişinin duygusunu ses tonundan anlayabilirim.

20. Düşüncelerimi sözel olarak ifade edebilirim

21. Birisiyle konuşurken ona yanıt vermeden önce onu doğru anlayıp anlamadığımı yoklarım.

22. Yazışırken seçilen sözcüklerin de önemli olduğunu aklımda tutarım

23. Karşımdakini dinlerken onu anladığımı uygun bir dille ifade ederim.

24. Birisine bir öneride bulunmadan önce, onun öneri vermemi isteyip istemediğine dikkat ederim.

25. Eğer karşımdakinin işine yarayacaksa yaşadığım benzer deneyimleri onunla paylaşırım.

Ek 2. Problem Çözme Becerileri Ölçeği

Kaynak: Heppner ve Petersen (1982); Türkçe uyarlama: Şahin, Şahin ve Heppner (1993). Maddeler araştırmacının paylaştığı uygulama formundan aktarılmıştır. Formdaki yıldız ve Ω işaretleri korunmuştur; bu işaretler burada yeniden oluşturulmuş bir puanlama anahtarı olarak sunulmamıştır.

Yanıt seçenekleri: 1 = Hep böyle davranırım; 2 = Çoğunlukla böyle davranırım; 3 = Sıklıkla böyle davranırım; 4 = Arada sırada böyle davranırım; 5 = Ender olarak böyle davranırım; 6 = Hiç böyle davranmam.

1. Bir sorunumu çözmek için kullandığım çözüm yolları başarısız ise bunların neden başarısız olduğunu araştırmam*

2. Zor bir sorunla karşılaştığımda ne olduğunu tam olarak belirleyebilmek için nasıl bilgi toplayacağımı uzun boylu düşünmem.*

3. Bir sorunumu çözmek için gösterdiğim ilk çabalar başarısız olursa o sorun ile başa çıkabileceğimden şüpheye düşerim. *

4. Bir sorunumu çözdükten sonra bu sorunu çözerken neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ayrıntılı olarak düşünmem.*

5. Sorunlarımı çözme konusunda genellikle yaratıcı ve etkili çözümler üretebilirim.

6. Bir sorunumu çözmek için belli bir yolu denedikten sonra durur ve ortaya çıkan sonuç ile olması gerektiğini düşündüğüm sonucu karşılaştırırım.

7. Bir sorunum olduğunda onu çözebilmek için başvurabileceğim yolların hepsini düşünmeye çalışırım.

8. Bir sorunla karşılaştığımda neler hissettiğimi anlamak için duygularımı incelerim.

9. Bir sorun kafamı karıştırdığında duygu ve düşüncelerimi somut ve açık seçik terimlerle ifade etmeye uğraşmam. Ω

10. Başlangıçta çözümünü fark etmesem de sorunlarımın çoğunu çözme yeteneğim vardır.

11. Karşılaştığım sorunların çoğu, çözebileceğimden daha zor ve karmaşıktır.

12. Genellikle kendimle ilgili kararları verebilirim ve bu kararlardan hoşnut olurum.

13. Bir sorunla karşılaştığımda onu çözmek için genellikle aklıma gelen ilk yolu izlerim.*

14. Bazen durup sorunlarım üzerinde düşünmek yerine, gelişigüzel sürüklenip giderim.*

15. Bir sorunla ilgili olası bir çözüm yolu üzerinde karar vermeye çalışırken seçeneklerimin başarı olasılığını tek tek değerlendirmem.*

16. Bir sorunla karşılaştığımda, başka konuya geçmeden önce durur ve o sorun üzerinde düşünürüm.

17. Genellikle aklıma ilk gelen fikir doğrultusunda hareket ederim.*

18. Bir karar vermeye çalışırken her seçeneğin sonuçlarını ölçer, tartar, birbirleriyle karşılaştırır, sonra karar veririm.

19. Bir sorunumu çözmek üzere plan yaparken o planı yürütebileceğime güvenirim.

20. Belli bir çözüm planını uygulamaya koymadan önce, nasıl bir sonuç vereceğini tahmin etmeye çalışırım.

21. Bir soruna yönelik olası çözüm yollarını düşünürken çok fazla seçenek üretmem.*

22. Bir sorunumu çözmeye çalışırken sıklıkla kullandığım bir yöntem, daha önce başıma gelmiş benzer sorunları düşünmektir. Ω

23. Yeterince zamanım olur ve çaba gösterirsem karşılaştığım sorunların çoğunu çözebileceğime inanıyorum.

24. Yeni bir durumla karşılaştığımda ortaya çıkabilecek sorunları çözebileceğime inancım vardır.

25. Bazen bir sorunu çözmek için çabaladığım halde, bir türlü esas konuya giremediğim ve gereksiz ayrıntılarla uğraştığım duygusunu yaşarım.*

26. Ani kararlar verir ve sonra pişmanlık duyarım.*

27. Yeni ve zor sorunları çözebilme yeteneğime güveniyorum.

28. Elimdeki seçenekleri karşılaştırırken ve karar verirken kullandığım sistematik bir yöntem vardır.

29. Bir sorunla başa çıkma yollarını düşünürken çeşitli fikirleri birleştirmeye çalışmam. Ω

30. Bir sorunla karşılaştığımda, bu sorunun çıkmasında katkısı olabilecek benim dışımdaki etmenleri genellikle dikkate almam.*

31. Bir konuyla karşılaştığımda, ilk yaptığım şeylerden biri, durumu gözden geçirmek ve konuyla ilgili olabilecek her türlü bilgiyi dikkate almaktır.

32. Bazen duygusal olarak öylesine etkilenirim ki, sorunumla başa çıkma yollarından pek çoğunu dikkate bile almam.*

33. Bir karar verdikten sonra, ortaya çıkan sonuç genellikle benim beklediğim sonuca uyar.

34. Bir sorunla karşılaştığımda, o durumla başa çıkabileceğimden genellikle emin olamam*

35. Bir sorunun farkına vardığımda, ilk yaptığım şeylerden biri, sorunun tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışmaktır.

Ek 3. Yarı yapılandırılmış görüşme formu

Araştırmada kullanılan yedi ana soruluk görüşme formu aşağıda verilmiştir. Ana sorulara bağlı alt sorular, ilgili soru altında gösterilmiştir. Metin, uygulamada kullanılan form esas alınarak aktarılmış; yazım ve noktalama dışında içerik değiştirilmemiştir.

1-a. Size verilen konu bağlamında problem ararken zorlandınız mı? Yoksa sizin açınızdan kolay bir süreç miydi? Neden bu şekilde düşünüyorsunuz?

1-b. Grup çalışması yapmak problem belirleme ve çözme sürecinde bir katkı sağladı mı?

2-a. Problemin belirlenmesi ve çözümü sürecinde olası önerileri değerlendirirken, kendi fikirlerinizi rahatça dile getirebildiniz mi?

2-b. Arkadaşlarınızla uyumlu olmayan görüşleriniz olduğunda nasıl fikir birliği sağladınız? Bu süreçteki iletişim becerilerinizi düşünerek yanıtlayınız.

3-a. Problemin çözümü sürecinde nasıl bir yol izlediniz? (Bu süreçte neler yaptığınızı düşünerek kısaca açıklayınız.)

3-b. Çözümü ararken problem ve çözümün uyumlu olmadığı durumlarda nasıl bir yol izlediniz? Grup çalışması bağlamında düşünerek yanıtlayınız.

4. Doğal afetler konusunun projeler bağlamında ele alınmasının konuyu öğrenme konusunda katkı sağladığını düşünüyor musunuz?

5-a. Kendi probleminizi ve çözüm yolunu aramak hangi becerilerinizin gelişmesine katkı sağlamış olabilir? Neden?

5-b. Bu sürecin grupça yapılması beceri bağlamında ek bir katkı sağlamış mıdır?

6. Proje tabanlı öğrenme sürecinin sizce olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

7. Proje tabanlı öğretim sürecinde dersin öğretimi bağlamında ele aldığınızda düzenlenmesi gereken kısımlar var mıydı? Var ise nelerdir?

Ek 4. Nitel içerik analizi kod kitabı

Kod kitabı, görüşmelerin analizinde kullanılan kodları ve kullanım sınırlarını açıklamaktadır. Tablolardaki frekanslar, ilgili görüşü dile getiren katılımcı sayısını göstermektedir. Aynı katılımcı farklı görüşler bildirebildiğinden kod frekansları toplanarak toplam kişi sayısı hesaplanmaz.

T1. Problem belirleme, çözüm geliştirme ve algılanan beceri katkıları

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
P01 — Problem belirlemede zorlanma Problem belirleme	Problem seçmenin zor olduğunun açıkça belirtilmesi	Zorlanma belirtilmeyen araştırma anlatımı tek başına yeterli değildir.
P02 — Problem belirlemede zorlanmama Problem belirleme	Problem seçmenin kolay olduğunun veya zorlanılmadığının açıkça belirtilmesi	Teorik çözüm uyumu, problem aramanın kolaylığına eşit değildir.
P03 — Özgünlük arayışının güçlük oluşturması Problem belirleme	Yeni, yaratıcı veya daha önce yapılmamış problem/proje bulmanın zorlayıcılığı	Yaratıcı düşünmede gelişim iddiası ayrı kodlanır.
P04 — Uygulanabilir ve çözülebilir problem seçme güçlüğü Problem belirleme	Problemin öğrencilerin üretebileceği çözüm ya da proje kapsamıyla uyumunu seçme güçlüğü	Her problem seçimi bu kodu almaz.
P05 — Problem ve çözümü birlikte ele alma Çözüm stratejileri	Problemi belirlerken çözümünü de eş zamanlı düşünme	Sonradan sırayla araştırma ve çözüm geliştirme ayrı kodlanır.
P06 — Aşamalı araştırma–değerlendirme–uygulama Çözüm stratejileri	Araştırma, seçenekleri tartma, karar ve uygulamayı sıralı anlatma	Yalnızca araştırma yaptığını söylemek yeterli değildir.

Ek 4 — Kod kitabı, 1. tema (devam)

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
P07 — Tasarım ve uygulama güçlüğü Çözüm stratejileri	Maket, materyal veya uygulama aşamasındaki güçlük/engel	Yalnızca başlangıçta problem seçme güçlüğü ayrı tutulur.
P08 — Çözüm üretilemeyen problemi değiştirme Çözüm stratejileri	Çözüm bulunamayınca problemi bırakıp başka problem seçme	Aynı problemin çözümünü revize etmek ayrı kodlanır.
P09 — Çözümü sorgulama ve revize etme Çözüm stratejileri	Çözümün probleme yanıtını kontrol etme ve çözümü/uygulamayı değiştirme	Problemi tamamen bırakma bu kod değildir.
P10 — Alternatif deneme ve sürdürme Çözüm stratejileri	Güçlüğün üzerine gitme, farklı yollar deneme veya işe yaramayan yola alternatif arama	Yalnızca farklı fikirlerin bulunması yeterli değildir.
P11 — Problem çözme becerisine katkı algısı Algılanan beceriler	Katılımcının kendi problem çözme becerisinin geliştiğini/katkı gördüğünü söylemesi	Nesnel beceri ölçümü ya da neden-sonuç kanıtı olarak yorumlanmaz.
P12 — Yaratıcı düşünmeye katkı algısı Algılanan beceriler	Yaratıcı düşünmenin geliştiğinin açıkça ifade edilmesi	Özgün problem bulmanın zor olması tek başına gelişim değildir.

Ek 4 — Kod kitabı, 1. tema (devam)

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
P13 — Araştırma becerisine katkı algısı Algılanan beceriler	Araştırma becerisinin geliştiğinin açıkça söylenmesi	Araştırma etkinliği anlatımı tek başına gelişim kodu almaz.
P14 — Analitik düşünmeye katkı algısı Algılanan beceriler	Analitik düşünmede katkının açıkça adlandırılması	Genel düşünme ifadeleri otomatik olarak analitik düşünme sayılmaz.
P15 — Bilgiyi seçme ve değerlendirme Çözüm stratejileri	Bulunan bilgilerin tümünü kullanmayıp işe yarayanları seçme	Kaynak taraması tek başına eleştirel seçme değildir.
P16 — Uzmanlara başvurma Çözüm stratejileri	Bilgi edinmek için uzmanlara başvurulduğunun açıkça belirtilmesi	Genel internet araştırması bu kod değildir.
P18 — Problem için bilgi araştırma Çözüm stratejileri	Problem/proje çözümü için araştırma veya bilgi toplama yapılması	Öğrenmenin kalıcılığına ilişkin yargı ayrı tutulur.
P17 — Teorik problem–çözüm uyumu Çözüm stratejileri	Problem ve çözümün teorik uyumunda belirgin sorun yaşanmadığının açık ifadesi	Bu durum uygulama/tasarım güçlüğünün bulunmadığı anlamına gelmez.

T2. Grup içi iletişim, iş birliği ve algılanan iletişim katkısı

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
C01 — Fikirlerini rahatça ifade etme İfade ve iletişim ortamı	Kendi fikirlerini rahat/özgürce söylediğine ilişkin olumlu yanıt	Bu ortamın uygulama öncesine göre geliştiği otomatik varsayılmaz.
C02 — Tanışıklık ve kendi seçtiği grupla iletişim kolaylığı İfade ve iletişim ortamı	Grup arkadaşlarını seçme veya tanıyor olmanın iletişimi kolaylaştırdığının belirtilmesi	Görüşmecilerin rastgele seçilmesiyle proje gruplarının oluşumu karıştırılmaz.
C03 — Fikir ve alternatif çeşitliliği İş birliği ve ortak karar	Daha çok kişinin farklı fikir/öneri veya çözüm alternatifi sunması	Tek kişinin fikrini ifade etmesi bu kodu gerektirmez.
C04 — Yardımlaşma İş birliği ve ortak karar	Birbirine yardım etme veya eksik kalan arkadaşına destek olma	Birlikte çalışmak, açık yardım anlatımı yoksa yeterli değildir.
C05 — Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar İş birliği ve ortak karar	Fikirleri karşılıklı dile getirme, tartışma veya ortak karar alma	Beceri gelişimi ayrıca ve yalnızca açık ifadeyle kodlanır.
C06 — Oylama İş birliği ve ortak karar	Karar için oylama yapıldığının açıkça belirtilmesi	Genel uzlaşma oylama kabul edilmez.

Ek 4 — Kod kitabı, 2. tema (devam)

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
C07 — Gerekçelendirme ve ikna İş birliği ve ortak karar	Fikrinin uygunluğunu açıklama veya birbirini ikna etme	Sadece görüş belirtmek yeterli değildir.
C08 — Dinleme ve uzlaşma İş birliği ve ortak karar	Diğerini dinleme, görüşünü kabul etme veya ortak noktada buluşmayı dinlemeyle ilişkilendirme	Görüş ayrılığı olmaması varsayılmaz.
C09 — Eleştiriye alternatif öneri ekleme İş birliği ve ortak karar	Bir fikri eleştirirken yerine başka çözüm sunmaya çalışma	Genel alternatif çeşitliliğinden daha özel bir davranıştır.
C10 — İletişim becerisine katkı algısı Algılanan iletişim katkısı	İletişim becerisinin geliştiği veya iletişim kurmanın beceri katkısı olduğunun söylenmesi	Rahat konuşma tek başına zaman içinde gelişim sayılmaz.
C11 — Görev paylaşımı ve koordinasyon İş birliği ve ortak karar	İşlerin paylaşılması ve parçaların bir araya getirilmesi	Genel grup çalışması yeterli değildir.
C12 — Beceri katkısının büyüklüğünde belirsizlik Algılanan iletişim katkısı	Grubun belirli beceriyi ne ölçüde geliştirdiğini kesin söyleyememe	Katkıyı tümden reddetme olarak yorumlanmaz.

T3. Öğrenme deneyimleri, mesleki katkılar ve süreç güçlükleri

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
L01 — Afet konusunu öğrenmeye katkı algısı Öğrenme deneyimi	4. soruda öğrenmeye katkı olduğunu belirtme	Doğal afet bilgisinin nesnel ölçüm sonucu değildir.
L02 — Kalıcı öğrenme algısı Öğrenme deneyimi	Daha kalıcı öğrenme, akılda kalma veya unutmama algısı	Gecikmeli testle ölçülmüş kalıcılık iddiası kurulmaz.
L03 — Araştırarak öğrenme Öğrenme deneyimi	Bilgiyi kendisi araştırmanın öğrenmeye katkısı	Yalnızca problem seçimi için araştırma ayrı kodlanır.
L04 — Uygulayarak ve ürünle öğrenme Öğrenme deneyimi	Bilgiyi uygulama/projede kullanma veya ürün oluşturmanın öğrenmeyle ilişkilendirilmesi	Yalnızca ürün yapıldığını söylemek her zaman öğrenme kanıtı değildir.
L05 — Diğer grupların sunumlarından öğrenme Öğrenme deneyimi	Başka projeleri inceleyerek farklı afetler hakkında bilgi edinme	Kendi konusu hakkında araştırma bu kod değildir.
L06 — Aktif katılım Öğrenme deneyimi	Dinlemek yerine araştırma, tartışma ve ürün üretmeyle derse aktif katılmayı açıkça vurgulama	Araştırma etkinliği tek başına aktif katılım yargısı sayılmaz.

Ek 4 — Kod kitabı, 3. tema (devam)

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
L07 — Öğretmenliğe hazırlık Mesleki ve uygulamalı katkı	Süreci öğretmenliğe/gelecekteki mesleğe hazırlıkla ilişkilendirme	Genel beceri katkısı mesleki hazırlık sayılmaz.
L08 — Pratik yapma fırsatı Mesleki ve uygulamalı katkı	Uygulamaya/pratiğe fırsat sağladığının açık ifadesi	Bu kod beceri ölçümünü temsil etmez.
L09 — Yoruculuk ve güçlük Süreç güçlükleri	Sürecin yorucu veya zor olduğunun genel değerlendirmesi	Özel problem seçimi güçlüğü ayrıca kodlanır.
L10 — Maddi maliyet ve olanak kısıtı Süreç güçlükleri	Maliyet, malzeme temini veya sınırlı bütçenin güçlük oluşturması	Bütçe desteği önerisi ayrıca kodlanır.
L11 — Uzun sürme ve zaman yükü Süreç güçlükleri	Tasarım/uygulamanın çok zaman aldığının veya beklenenden uzun sürdüğünün açık ifadesi	Daha fazla süre isteme tek başına uzun sürme kodu değildir.
L12 — Bekleme ve zaman kaybı Süreç güçlükleri	Gruplar/öğretim elemanı nedeniyle bekleme veya zaman kaybı	Süreç genel olarak uzun ise ama bekleme yoksa ayrı kodlanır.

Ek 4 — Kod kitabı, 3. tema (devam)

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
L13 — Serbest zamanın verimsiz kullanılması Süreç güçlükleri	Serbest ders zamanının boş/tatil gibi algılanması	Özerk çalışma bütünüyle olumsuz sayılmaz.
L14 — Grupların farklı hızlarda ilerlemesi Süreç güçlükleri	Bazı gruplar gerideyken başkalarının ilerlemiş olması	Yalnızca grup sayısının çokluğu bu kod değildir.

T4. Öğretim sürecini geliştirmeye yönelik öneriler

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
R01 — Daha fazla süre Süre ve ders yönetimi	Süreç için ek zaman isteme	Verimsizliği otomatik olarak daha az süre isteme diye yorumlamamak gerekir.
R02 — Serbest zamanı planlama Süre ve ders yönetimi	Serbest verilen zamanı daha planlı ve verimli kullanma önerisi	Serbest zamanı kesin kaldırma önerisi yoksa böyle adlandırılmaz.
R03 — Problem belirlemede yönlendirme Başlangıç rehberliği	Başlangıç/problem belirleme aşamasında öğretici rehberliği isteme	Hazır problemin verilmesiyle eşit değildir.
R04 — Başlangıç örneklerini artırma Başlangıç rehberliği	Uygun proje/problem örneklerinin artırılması	Katılımcının özerkliğini kaldırma varsayılmaz.
R05 — Bütçe ve malzeme desteği Kaynak desteği	Malzeme veya bütçede düzenleme önerisi	Yalnızca maliyet şikâyeti ayrı tutulur.
R06 — Bekleme sürelerini azaltma Süre ve ders yönetimi	Grup/öğretim elemanı beklemelerini azaltıp dersi verimli kılma önerisi	Genel zaman kaybı şikâyeti tek başına öneri değildir.

Ek 4 — Kod kitabı, 4. tema (devam)

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
R07 — Aşamaya uygun farklı görevler Süre ve ders yönetimi	Grupların ilerlediği aşamaya göre farklı görevler verilmesi	Gruplar arası hız farkı, öneri kurulmadan aynı kod sayılmaz.
R08 — Küçük grup büyüklüğü Grup düzeni	3–4 kişilik grupları uygun, 7–8 kişilik grupları zorlayıcı görme	Bu sayılar çalışma grubunun veya görüşmeci sayısının yerine kullanılamaz.
R09 — Özerk problem seçimini koruma Başlangıç rehberliği	Rehberlik isterken problemin doğrudan verilmesini istememe	Rehberliğin tamamen reddi değildir.